UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

جامعة ابن زهر
كلية العلوم، أكادير

Pr. M. NASSIK

Cours de Mécanique Quantique 2

SMP5

Année Universitaire

2020 - 2021

1

Chapitre 1

Postulats de la mécanique quantique

Introduction :

La description quantique des systèmes physiques se base sur un ensemble de postulats. Ces postulats donnent une réponse aux questions suivantes :

i. **Comment décrire mathématiquement l'état d'un système quantique à un instant donné ?** ⇨ **Postulats de représentation**

ii. **Comment, cet état étant donné, prévoir les résultats de mesure des grandeurs physiques ?** ⇨ **Postulats de la mesure**

iii. **Comment trouver l'état d'un système à un instant t quelconque connaissant son état à un instant t_0 ?** ⇨ **Postulats de l'évolution**

I - Enoncé des postulats

I – 1. Postulats de représentation

A tout système physique S est associé un espace des états quantiques $\mathcal{E}$, défini sur le corps des nombres complexes, appelé espace de Hilbert.

Postulat 1 : Description de l'état d'un système

L'état d'un système physique S est caractérisé, à tout instant t, par un vecteur d'état $|\psi(t)\rangle$ appartenant à l'espace des états $\mathcal{E}$ du système.

- **Principe de superposition** :

Si $|\psi_1(t)\rangle$ et $|\psi_2(t)\rangle$ sont deux vecteurs d'état possibles pour un système physique, alors toute superposition linéaire $\lambda_1|\psi_1(t)\rangle + \lambda_2|\psi_2(t)\rangle$ est aussi vecteur d'état possible du système.

- Le carré de la norme du vecteur $|\psi(t)\rangle$ est défini par :

$$\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x,t)|^2 \, dx = 1$$

Postulat 2 : Description des grandeurs physiques

Toute grandeur physique mesurable A, liée à un système physique *S*, est représentée par une observable *A* agissant dans l'espace des états &.

Question : Comment obtenir l'observable représentant une grandeur physique ?

☞ Règles de quantification :

L'observable *A* qui décrit une grandeur physique A définie classiquement s'obtient en remplaçant, dans l'expression convenablement symétrisée de A, les grandeurs $\vec{r}$ et $\vec{p}$ par les observables R et P respectivement.

Grandeur physique	Observable correspondante
Vecteur position : $\vec{r}(x,y,z)$	Observable position : $R(X,Y,Z)$
Vecteur impulsion : $\vec{p}(p_x,p_y,p_z)$	Observable impulsion : $P(P_x,P_y,P_z) = -i\hbar\vec{\nabla} = -i\hbar\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$

Règle de symétrisation :

En mécanique classique, le produit scalaire $\vec{r}.\vec{p}$ est commutatif, alors qu'en mécanique quantique le produit des opérateurs RP ne l'est pas. En fait, les observables R et P vérifient les relations de commutation canoniques suivantes :

$$[R_i, R_j] = [P_i, P_j] = 0 \qquad ; \qquad [R_i, P_j] = i\hbar\delta_{ij}$$

Ainsi :

$$\vec{r}.\vec{p} = \frac{1}{2}(\vec{r}.\vec{p} + \vec{p}.\vec{r}) \qquad \Rightarrow \qquad \frac{1}{2}(RP + PR)$$

En représentation $\{|\vec{r}\rangle\}$, l'opérateur R agit comme la multiplication par r, et P comme l'opérateur différentiel $-i\hbar\nabla$.

Tableau :

Grandeur physique	Observable correspondante
Energie cinétique : $E_c = \frac{p^2}{2m}$	$T = \frac{P^2}{2m} = \frac{-\hbar^2}{2m}\Delta$
Energie potentielle : $V(\vec{r},t)$	$V(R,t)$
Energie totale : $E = E_c + V(\vec{r},t)$	**Hamiltonien :** $H = \frac{P^2}{2m} + V(R,t) = \frac{-\hbar^2}{2m}\Delta + V(R,t)$

L'opérateur hamiltonien H est hermitique.

I – 2. Postulats de la mesure

Considérons un système S décrit par **le vecteur d'état normé** $|\psi\rangle \in \mathcal{E}$. Soit **A** une grandeur physique mesurable et *A* l'observable correspondante. **Soit** $\{a_n\}$ **le spectre de valeurs propres de l'observable** *A*.

Postulat 3 : Résultats possibles d'une mesure

Les résultats de la mesure d'une grandeur physique A sont les valeurs propres a_n **de l'observable** *A* **correspondante.**

Postulat 4 : Probabilités des résultats d'une mesure

Enoncé 1

La probabilité de trouver comme résultat de mesure la valeur propre a_n **est :**

- **Si** a_n **est non dégénérée :** $A|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle$

Alors :

$$\wp(a_n) = |\langle a_n|\psi\rangle|^2$$

- **Si** a_n **est dégénérée :** $A|a_{n,k}\rangle = a_n|a_{n,k}\rangle \quad , \quad (k = 1,2,...,g_n)$

Alors :

$$\wp(a_n) = \sum_{k=1}^{g_n} |\langle a_{n,k}|\psi\rangle|^2$$

Ce postulat peut s'énoncer sous plusieurs formes équivalentes :

Enoncé 2 (équivalent)

- Si la valeur propre a_n est non dégénérée : $A|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle$

L'ensemble $\{|a_n\rangle\}, n \in \mathbb{N}$ **est une base de l'espace des états** $\mathcal{E}$**, donc :**

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |a_n\rangle \quad \text{avec} \quad c_n = \langle a_n|\psi\rangle$$

Le terme $\langle a_n|\psi\rangle$ **s'appelle amplitude de probabilité.**

La probabilité $\wp(a_n)$ **s'écrit alors :**

$$\wp(a_n) = |c_n|^2$$

- Si la valeur propre a_n est dégénérée : $A|a_{n,k}\rangle = a_n|a_{n,k}\rangle$

$\{|a_{n,k}\rangle\}, n \in \mathbb{N}$ et $k = 1, 2, \ldots, g_n$, est une base de l'espace des états $\mathcal{E}$, donc :

$$|\psi\rangle = \sum_{n,k} c_{n,k} |a_{n,k}\rangle \quad \text{avec} \quad c_{n,k} = \langle a_{n,k}|\psi\rangle$$

La probabilité $\wp(a_n)$ **s'écrit alors :**

$$\wp(a_n) = \sum_{k=1}^{g_n} |c_{n,k}|^2$$

Enoncé 3 (équivalent)

La probabilité de trouver comme résultat de mesure la valeur propre a_n **est :**

$$\wp(a_n) = \langle\psi|P_{a_n}|\psi\rangle = \langle P_{a_n}\rangle$$

où P_{a_n} **est le projecteur sur le sous – espace** $\mathcal{E}_n$ **associé à la valeur propre** a_n.

En effet :

- **Cas non dégénéré :**

$$\wp(a_n) = \left|\langle a_n|\psi\rangle\right|^2 = \langle\psi|a_n\rangle\langle a_n|\psi\rangle = \langle\psi|P_{a_n}|\psi\rangle$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{P_{a_n} = |a_n\rangle\langle a_n|}$$

- **Cas dégénéré :**

$$\wp(a_n) = \sum_{k=1}^{g_n}\left|\langle a_{n,k}|\psi\rangle\right|^2 = \sum_{k=1}^{g_n}\langle\psi|a_{n,k}\rangle\langle a_{n,k}|\psi\rangle = \langle\psi|\left(\sum_{k=1}^{g_n}|a_{n,k}\rangle\langle a_{n,k}|\right)|\psi\rangle$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{P_{a_n} = \sum_{k=1}^{g_n}|a_{n,k}\rangle\langle a_{n,k}|}$$

Remarques importantes :

i. Si le vecteur $|\psi\rangle$ n'est pas normé, alors il faut diviser l'expression donnant $\wp(a_n)$ par la quantité $\langle\psi|\psi\rangle$:

- **Cas non dégénéré :** $\langle\psi|\psi\rangle = \sum_n |c_n|^2$

- **Cas dégénéré :** $\langle\psi|\psi\rangle = \sum_{n,k} |c_{n,k}|^2$

ii. La probabilité totale est égale à 1 : $\sum_n \wp(a_n) = 1$.

Démonstration :

- **Cas non dégénéré :**

$$\sum_n \wp(a_n) = \sum_n \left|\langle a_n|\psi\rangle\right|^2 = \langle\psi|\underbrace{\left(\sum_n |a_n\rangle\langle a_n|\right)}_{=\mathrm{I}}|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle = 1$$

où $\sum_n |a_n\rangle\langle a_n| = \mathrm{I}$ est la relation de fermeture relative à la base $\{|a_n\rangle\}$.

- **Cas dégénéré :**

$$\sum_n \wp(a_n) = \sum_n \sum_{k=1}^{g_n} \left|\langle a_{n,k} | \psi \rangle\right|^2 = \langle \psi | \underbrace{\left(\sum_n \sum_{k=1}^{g_n} |a_{n,k}\rangle\langle a_{n,k}| \right)}_{=\mathrm{I}} |\psi\rangle = \langle \psi | \psi \rangle = 1$$

où $\sum_n \sum_{k=1}^{g_n} |a_{n,k}\rangle\langle a_{n,k}| = \mathrm{I}$ est la relation de fermeture relative à la base $\{|a_{n,k}\rangle\}$.

iii. Si le système physique est dans un état propre $|a_k\rangle$ de *A* correspondant à la valeur propre a_k, alors la mesure de A donnera certainement la valeur a_k (c'est l'événement certain : $\wp(a_k) = 1$).

En effet :

$$|\psi\rangle = |a_k\rangle \quad \Rightarrow \quad \wp(a_n) = \left|\langle a_n | a_k \rangle\right|^2 = \left|\delta_{n,k}\right|^2 = \begin{cases} 1 & si \quad n = k \\ 0 & si \quad n \neq k \end{cases}$$

D'où :

$$\wp(a_k) = 1 \quad \text{et} \quad \wp(a_n) = 0 \quad , \quad si \quad n \neq k$$

Postulat 5 : Réduction du vecteur d'état

Si la mesure de la grandeur physique A sur le système dans l'état normé $|\psi\rangle$ donne comme résultat la valeur propre a_n, alors l'état du système immédiatement après la mesure est la projection orthogonale normée de $|\psi\rangle$ sur le sous-espace propre $\mathcal{E}_n$ associé à la valeur propre a_n :

$$|\psi'\rangle = \frac{P_{a_n}|\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | P_{a_n} | \psi \rangle}}$$

- **Si la valeur propre a_n est non dégénérée, alors :**

$$P_{a_n} = |a_n\rangle\langle a_n|$$

Comme : $|\psi\rangle = \sum_n c_n |a_n\rangle$, **alors :**

$$|\psi'\rangle = \frac{|a_n\rangle\langle a_n|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|a_n\rangle\langle a_n|\psi\rangle}} = \frac{\langle a_n|\psi\rangle}{|\langle a_n|\psi\rangle|}|a_n\rangle = \frac{c_n}{|c_n|}|a_n\rangle = c|a_n\rangle$$

où c **est un nombre complexe de module égal à** 1. **Comme le vecteur d'état est défini à nombre complexe de module égal à** 1 **près, alors l'état du système immédiatement après la mesure est :**

$$|\psi'\rangle = |a_n\rangle$$

- **Si la valeur propre** a_n **est** g_n **fois dégénérée, alors :**

$$P_{a_n} = \sum_{k=1}^{g_n} |a_{n,k}\rangle\langle a_{n,k}|$$

Comme : $|\psi\rangle = \sum_{n,k} c_{n,k} |a_{n,k}\rangle$, **alors :**

$$|\psi'\rangle = \frac{\sum_{k=1}^{g_n} |a_{n,k}\rangle\langle a_{n,k}|\psi\rangle}{\sqrt{\sum_{k=1}^{g_n} \langle\psi|a_{n,k}\rangle\langle a_{n,k}|\psi\rangle}} = \sum_{k=1}^{g_n} \frac{\langle a_{n,k}|\psi\rangle}{\sqrt{\sum_{k=1}^{g_n} |\langle a_{n,k}|\psi\rangle|^2}} |a_{n,k}\rangle = \sum_{k=1}^{g_n} \frac{c_{n,k}}{\sqrt{\sum_{k=1}^{g_n} |c_{n,k}|^2}} |a_{n,k}\rangle$$

Soit:

$$|\psi'\rangle = \sum_{k=1}^{g_n} b_{n,k} |a_{n,k}\rangle \quad \text{avec} \quad b_{n,k} = \frac{c_{n,k}}{\sqrt{\sum_{k=1}^{g_n} |c_{n,k}|^2}}$$

☞ **L'état du système immédiatement après la mesure est une combinaison linéaire des vecteurs propres associés à la valeur propre** a_n.

Remarque :

L'évolution de l'état du système donnée par le postulat 5 (réduction du vecteur d'état) est une évolution probabiliste (indéterministe) : lors de la mesure d'une grandeur physique, le vecteur d'état subit alors une modification imprévisible.

☞ ***Lorsque l'on effectue une mesure sur un système quantique, on le perturbe de façon fondamentale.***

Exemple d'application des postulats de la mesure

Considérons un système S dont l'espace des états est rapporté à la base orthonormée $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle\}$. S est décrit par le vecteur d'état normé :

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u_1\rangle + \frac{1}{2}|u_2\rangle + \frac{1}{2}|u_3\rangle$$

Soit **A** une grandeur physique dont l'observable correspondante *A* est donnée :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

i. On mesure la grandeur physique A.

- **Les résultats possibles sont les valeurs propres de l'observable A :**

Valeurs propres	Vecteurs propres
1	$\|u_1\rangle$
-1	$\|u_2\rangle$
	$\|u_3\rangle$

Donc, les résultats possibles sont $+1$ et -1.

- **Probabilités correspondantes :**

A la valeur propre 1 est associé le vecteur propre $|u_1\rangle$, donc :

$$\wp(+1) = |\langle u_1 | \psi \rangle|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

A la valeur propre -1 sont associés les vecteurs propres $|u_2\rangle$ et $|u_3\rangle$, donc :

$$\wp(-1) = |\langle u_2 | \psi(0) \rangle|^2 + |\langle u_3 | \psi(0) \rangle|^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$$

ii. Réduction du vecteur d'état.

- **Si le résultat de la mesure est $+1$, alors l'état du système immédiatement après la mesure est :**

$$|\psi'\rangle = \frac{P_{+1}|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|P_{+1}|\psi\rangle}} = \frac{|u_1\rangle\langle u_1|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|u_1\rangle\langle u_1|\psi\rangle}} = |u_1\rangle$$

- **Si le résultat de la mesure est -1, alors l'état du système immédiatement après la mesure est :**

$$|\psi'\rangle = \frac{P_{-1}|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|P_{-1}|\psi\rangle}} = \frac{\left[|u_2\rangle\langle u_2| + |u_2\rangle\langle u_3|\right]|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|\left[|u_2\rangle\langle u_2| + |u_2\rangle\langle u_3|\right]|\psi\rangle}}$$
$$= \frac{|u_2\rangle\langle u_2|\psi\rangle + |u_3\rangle\langle u_3|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|u_2\rangle\langle u_2|\psi\rangle + \langle\psi|u_3\rangle\langle u_3|\psi\rangle}} = \frac{1}{\sqrt{2}}|u_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|u_3\rangle$$

Soit :

$$\boxed{|\psi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|u_3\rangle}$$

I – 3. Postulat de l'évolution (Postulat 6)

1. Enoncé du postulat

Si un système physique S est laissé à lui-même, sans aucune perturbation ou acte de mesure, alors, son vecteur d'état $|\psi(t)\rangle$ évolue spontanément dans le temps, selon l'équation de Schrödinger dépendante du temps :

$$i\hbar \frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = H(t)|\psi(t)\rangle \qquad (1)$$

L'opérateur H est l'hamiltonien du système :

$$H = \frac{P^2}{2m} + V(X) = \frac{-\hbar^2}{2m}\Delta + V(X)$$

Remarques :

i. Connaissant l'état initial $|\psi(t_0)\rangle$ à l'instant t_0, la résolution de l'équation de Schrödinger (1) déterminera l'état du système $|\psi(t)\rangle$ à tout instant $t > t_0$.

$\Rightarrow$ **L'évolution de $|\psi(t)\rangle$ selon l'équation (1) est déterministe.**

ii. La projection de l'équation de Schrödinger (1) sur la base $\{|x\rangle\}$ s'écrit :

$$i\hbar \frac{d}{dt}\langle x|\psi(t)\rangle = \langle x|H|\psi(t)\rangle = \langle x|\frac{P^2}{2m}|\psi(t)\rangle + \langle x|V(X)|\psi(t)\rangle$$

Donc :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}\psi(x,t) = \frac{-\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\psi(x,t) + V(x)\psi(x,t)$$

2. Conservation de la norme

L'opérateur H étant hermitique, l'équation (1) implique la conservation de la norme du vecteur d'état au cours du temps.

- **Démonstration :**

$$\frac{d}{dt}\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = \left[\frac{d}{dt}\langle\psi(t)|\right]|\psi(t)\rangle + \langle\psi(t)|\left[\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle\right]$$

Or, d'après l'équation (1), on a :

$$\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = \frac{1}{i\hbar}H(t)|\psi(t)\rangle \quad \text{et} \quad \frac{d}{dt}\langle\psi(t)| = \frac{-1}{i\hbar}\langle\psi(t)|H^{+}(t) = \frac{-1}{i\hbar}\langle\psi(t)|H(t)$$

Donc :

$$\frac{d}{dt}\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = \frac{-1}{i\hbar}\langle\psi(t)|H(t)|\psi(t)\rangle + \frac{1}{i\hbar}\langle\psi(t)|H(t)|\psi(t)\rangle = 0$$

Donc $\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle$ est constante dans le temps.

3. Résolution de l'équation de Schrödinger

- **On suppose que le spectre de H est discret et non dégénéré, et on désigne par E_n ses énergies propres et par $|\varphi_n\rangle$ les vecteurs propres associés :**

$$H|\varphi_n\rangle = E_n|\varphi_n\rangle \quad , \quad n \in \mathbb{N}$$

- **Le système est supposé conservatif, c'est-à-dire H ne dépend pas du temps, par conséquent E_n et $|\varphi_n\rangle$ sont indépendants du temps.**

- **Les vecteurs propres $|\varphi_n\rangle$ forment une base orthonormée complète de $\mathcal{E}$, par conséquent le vecteur d'état $|\psi(t)\rangle$ s'écrit :**

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t)|\varphi_n\rangle \quad \text{avec} \quad c_n(t) = \langle\varphi_n|\psi(t)\rangle$$

Projetons l'équation de Schrödinger (1) sur les vecteurs $|\varphi_n\rangle$:

$$i\hbar \frac{d}{dt}\langle\varphi_n|\psi(t)\rangle = \langle\varphi_n|H|\psi(t)\rangle = E_n\langle\varphi_n|\psi(t)\rangle$$

$$i\hbar \frac{d}{dt}c_n(t) = E_n c_n(t) \quad \Rightarrow \quad c_n(t) = c_n(t_0)e^{-\frac{i}{\hbar}E_n(t-t_0)}$$

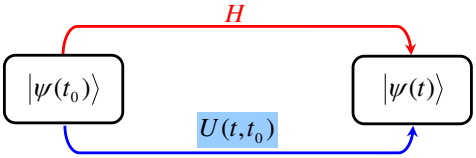
Donc :

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t_0)e^{-\frac{i}{\hbar}E_n(t-t_0)}|\varphi_n\rangle \qquad (2)$$

Ainsi, si l'on connaît le vecteur d'état à un instant initial t_0, alors on pourra déterminer le vecteur d'état à tout instant ultérieur.

4. L'opérateur d'évolution

L'équation de Schrödinger (1) implique que l'évolution dans le temps de $|\psi(t)\rangle$ est déterminée par l'opérateur hamiltonien H :



- **Enoncé :**

Il existe un opérateur dit opérateur d'évolution, noté $U(t, t_0)$, qui permet d'obtenir le vecteur d'état $|\psi(t)\rangle$ à l'instant t à partir de $|\psi(t_0)\rangle$ à l'instant t_0 :

$$|\psi(t)\rangle = U(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle \quad (3) \quad \textbf{avec} \quad U(t_0, t_0) = \mathrm{I}$$

- **Expression de $U(t,t_0)$ si H ne dépend pas du temps :**

1ère méthode :

L'expression (2) de $|\psi(t)\rangle$ peut s'écrire comme suit :

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n(t_0)\, e^{-\frac{i}{\hbar}E_n(t-t_0)}|\varphi_n\rangle = \sum_n c_n(t_0)\, e^{-\frac{i}{\hbar}H(t-t_0)}|\varphi_n\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}H(t-t_0)}\left(\sum_n c_n(t_0)|\varphi_n\rangle\right)$$

Donc :

$$\boxed{|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}H(t-t_0)}|\psi(t_0)\rangle = U(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle}$$

D'où l'opérateur d'évolution : $\boxed{U(t,t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)H}}$

2ème méthode :

Insérons la relation (3) dans l'équation de Schrödinger (1) :

$$i\hbar\frac{d}{dt}U|\psi(t_0)\rangle = HU|\psi(t_0)\rangle \quad \Rightarrow \quad i\hbar\frac{d}{dt}U = HU$$

Si l'hamiltonien du système ne dépend pas du temps alors on peut intégrer facilement cette équation différentielle, en tenant compte du fait que :

$$U(t_0,t_0) = \mathrm{I}$$

D'où : $\boxed{U(t,t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar}H.(t-t_0)}}$

Propriété 1 :

L'hamiltonien H étant hermitique, l'opérateur U est unitaire.

En effet :

$$U(t,t_0) = e^{-\frac{i}{\hbar}(t-t_0)H} \quad \Rightarrow \quad U^+(t,t_0) = e^{\frac{i}{\hbar}(t-t_0)H} \quad \Rightarrow \quad U^+U = UU^+ = \mathrm{I}$$

Propriété 2 :

L'opérateur U conserve la norme du vecteur d'état $|\psi(t)\rangle$ au cours du temps.

En effet :

$$|\psi(t)\rangle = U(t,t_0)|\psi(t_0)\rangle \quad \Rightarrow \quad \langle\psi(t)| = \langle\psi(t_0)|U^+(t,t_0)$$

Donc :

$$\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = \langle\psi(t_0)|U^+U|\psi(t_0)\rangle = \langle\psi(t_0)|\psi(t_0)\rangle = \text{ constante}$$

II - Evolution des valeurs moyennes dans le temps

Les prédictions fournies par le **postulat 4** s'expriment en termes de **probabilités**. En fait, on effectue la **mesure de la grandeur physique sur un grand nombre de systèmes préparés tous dans le même état quantique**. C'est pourquoi, il faut utiliser les **méthodes statistiques** pour interpréter les résultats obtenus.

II – 1. Valeur moyenne d'une observable

- **Définition :**

La valeur moyenne d'une observable A dans l'état normé $|\psi\rangle$, est définie par :

$$\langle A\rangle = \langle\psi|A|\psi\rangle \qquad (*)$$

- **Remarques :**

- La valeur moyenne d'une observable est réelle : $\langle A\rangle \in \mathbb{R}$.

- Si le ket $|\psi\rangle$ n'est pas normé, il faut diviser l'expression (*) par $\langle\psi|\psi\rangle$:

$$\langle A\rangle = \frac{\langle\psi|A|\psi\rangle}{\langle\psi|\psi\rangle}$$

Autres expressions de $\langle A \rangle$:

Cas d'un spectre discret :

Supposons que les valeurs propres de A sont non dégénérées : $A|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle$.

Comme $\{|a_n\rangle\}$ est une base de l'espace des états ; insérons la relation de fermeture dans la relation (*) :

$$\langle A \rangle = \langle \psi | A.\mathrm{I} | \psi \rangle = \sum_n \langle \psi | A | a_n \rangle \langle a_n | \psi \rangle = \sum_n a_n \langle \psi | a_n \rangle \langle a_n | \psi \rangle = \sum_n a_n \left| \langle a_n | \psi \rangle \right|^2$$

La valeur moyenne s'écrit alors sous la forme :

$$\langle A \rangle = \sum_n a_n \, \wp(a_n)$$

$\wp(a_n)$ étant la probabilité de trouver comme résultat de mesure la valeur propre a_n.

II – 2. Ecart quadratique moyen ΔA

L'écart quadratique moyen ΔA donne la dispersion des résultats de mesure autour de la valeur moyenne $\langle A \rangle$. ΔA est l'incertitude statistique sur la mesure de A.

- **Définition :**

$$\Delta A = \sqrt{\left\langle \left(A - \langle A \rangle . \mathrm{I} \right)^2 \right\rangle}$$

ΔA est aussi donné par l'expression suivante :

$$(\Delta A)^2 = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 = \langle \psi | A^2 | \psi \rangle - \langle \psi | A | \psi \rangle^2$$

Démonstration :

$$(\Delta A)^2 = \left\langle \left(A - \langle A \rangle . \mathrm{I} \right)^2 \right\rangle = \left\langle A^2 - 2\langle A \rangle A + \langle A \rangle^2 \mathrm{I} \right\rangle$$

Or :

$$\langle A+B\rangle = \langle A\rangle + \langle B\rangle \quad \text{et} \quad \langle \alpha A\rangle = \alpha \langle A\rangle \quad , \quad \alpha \in \mathbb{C}$$

Donc :

$$(\Delta A)^2 = \left\langle A^2 - 2\langle A\rangle A + \langle A\rangle^2 \mathrm{I}\right\rangle = \left\langle A^2\right\rangle - 2\langle A\rangle^2 + \langle A\rangle^2 = \left\langle A^2\right\rangle - \langle A\rangle^2$$

- **Remarque :**

Si $|\psi\rangle$ est état propre de l'observable A, alors $\Delta A = 0$.

En effet, le résultat de la mesure étant certain (égal à la valeur propre associée à $|\psi\rangle$), il n'y a pas de dispersion des résultats de mesure : $\Delta A = 0$.

II – 3. Théorème d'Ehrenfest

- **Enoncé :**

L'évolution de la valeur moyenne $\langle A\rangle$ de l'observable A dans le temps est donnée par :

$$\frac{d}{dt}\langle A\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle [A,H]\rangle + \left\langle \frac{\partial A}{\partial t}\right\rangle$$

Si l'observable A ne dépend pas explicitement du temps, c'est-à-dire $\frac{\partial A}{\partial t} = 0$; alors :

$$\frac{d}{dt}\langle A\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle [A,H]\rangle$$

- **Démonstration :**

La valeur moyenne de l'observable A dans l'état normé $|\psi(t)\rangle$ est :

$$\langle A\rangle(t) = \langle\psi(t)|A|\psi(t)\rangle$$

Dérivons cette expression par rapport au temps :

$$\frac{d}{dt}\langle\psi(t)|A|\psi(t)\rangle = \left(\frac{d}{dt}\langle\psi(t)|\right)A|\psi(t)\rangle + \langle\psi(t)|A\left(\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle\right) + \langle\psi(t)|\frac{\partial A}{\partial t}|\psi(t)\rangle$$

Or, d'après l'équation de Schrödinger, on a :

$$\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = \frac{1}{i\hbar}H|\psi(t)\rangle \quad \text{et} \quad \frac{d}{dt}\langle\psi(t)| = \frac{-1}{i\hbar}\langle\psi(t)|H$$

Donc :

$$\frac{d}{dt}\langle\psi(t)|A|\psi(t)\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle\psi(t)|AH - HA|\psi(t)\rangle + \left\langle\frac{\partial A}{\partial t}\right\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle\psi(t)|[A,H]|\psi(t)\rangle + \left\langle\frac{\partial A}{\partial t}\right\rangle$$

D'où le théorème d'Ehrenfest.

II – 4. Constante du mouvement

- **Définition :**

On appelle constante du mouvement une observable A qui ne dépend pas explicitement du temps et qui commute avec l'hamiltonien H du système :

$$\frac{\partial A}{\partial t} = 0 \quad \& \quad [A,H] = 0$$

Si l'on reporte ces conditions dans la relation d'Ehrenfest, alors on trouve :

$$\frac{d}{dt}\langle A\rangle = \frac{d}{dt}\langle\psi(t)|A|\psi(t)\rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \langle A\rangle = \text{constante}$$

Quelque soit l'état $|\psi(t)\rangle$ du système physique, la valeur moyenne de l'observable A n'évolue pas au cours du temps, d'où l'appellation *'constante du mouvement'*.

Pour un système conservatif (l'hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps), H lui-même est une constante du mouvement.

II – 5. Généralisation des relations de Heisenberg

- **Théorème :**

Soient A et B deux observables quelconques. ΔA et ΔB satisfont, quelque soit le vecteur d'état du système, à la relation d'indétermination suivante :

$$\Delta A.\Delta B \geq \frac{1}{2}\left|\langle\psi|[A,B]|\psi\rangle\right|$$

Cas particulier :

Dans le cas de deux observables X et P_x, on a $[X,P_x]=i\hbar$, alors $\Delta X.\Delta P_x \geq \hbar/2$.

Remarques :

i. Dans le cas où $[A,B]\neq 0$, les 'incertitudes' ΔA et ΔB sont liées entre elles par les relations de Heisenberg données par le théorème ci – dessus.

ii. Dans le cas où $[A,B]=0$, on a $\Delta A.\Delta B \geq 0$.

$\Rightarrow$ **Les 'incertitudes' statistiques ΔA et ΔB sont indépendantes.**

$\Rightarrow$ **La mesure de A n'affecte pas celle de B et inversement. On dit que les observables A et B sont compatibles.**

- **Théorème :**

Deux observables A et B sont compatibles (ou simultanément mesurables) si et seulement si elles commutent ; l'ordre dans lequel on les mesure est sans importance.

UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

جامعة ابن زهر
كلية العلوم، أكادير

Pr. M. NASSIK

Cours de Mécanique Quantique 2

SMP5

Année Universitaire

2020 - 2021

1

Chapitre 2

L'oscillateur harmonique

Motivations :

L'oscillateur harmonique est un modèle d'une grande importance en physique quantique, pour les raisons suivantes :

- **C'est un système quantique simple dont on peut résoudre rigoureusement, et de façon exacte, l'équation aux valeurs propres.**
- **C'est un modèle qui permet de décrire les états de vibration d'un système physique.**
- **Un grand nombre de système sont régis, au moins de façon approchée, par les équations de l'oscillateur harmonique.**

Objectifs du chapitre :

Dans le présent chapitre nous allons illustrer le formalisme général de la mécanique quantique en l'appliquant à l'étude de l'oscillateur harmonique à une dimension.

(1) Après avoir défini la notion d'oscillateur harmonique, nous donnerons l'expression de son énergie potentielle et de son Hamiltonien.

(2) On procédera ensuite à la résolution de l'équation aux valeurs propres de l'Hamiltonien par la méthode algébrique de Dirac pour trouver les expressions de ses énergies propres et fonctions propres.

(3) En fin, ces résultats seront généralisés au cas d'un oscillateur harmonique isotrope à trois dimensions.

Partie 1

L'oscillateur harmonique à une dimension

I. Définition et énergie potentielle

I - 1. Définition

L'oscillateur harmonique est un système oscillant de façon idéale (sans perte d'énergie) sous l'effet d'une force de rappel, avec une petite amplitude autour d'une position d'équilibre stable et avec une fréquence unique.

I - 2. Energie potentielle

Soit un oscillateur harmonique effectuant de petites oscillations autour de sa position d'équilibre stable x_0. Au voisinage de x_0, l'énergie potentielle $V(x)$ se développe en série de Taylor à l'ordre 2 comme suit :

$$V(x) = V(x_0) + \left(\frac{dV}{dx}\right)_{x_0} (x - x_0) + \frac{1}{2}\left(\frac{d^2V}{dx^2}\right)_{x_0} (x - x_0)^2 + \cdots$$

$V(x_0)$ est un terme constant, c'est la valeur du potentiel au point x_0.

$\left(\frac{dV}{dx}\right)_{x_0} = 0$ car au point d'équilibre x_0 l'énergie potentielle est minimale.

$\left(\frac{d^2V}{dx^2}\right)_{x_0} = k \geq 0$ car la position d'équilibre x_0 est stable.

Ainsi, l'énergie potentielle caractéristique d'un oscillateur harmonique est de la forme :

$$V(x) \approx V(x_0) + \frac{1}{2} k (x - x_0)^2$$

où k est une constante positive.

II – Résolution de l'équation aux valeurs propres de l'hamiltonien

II - 1. Equation aux valeurs propres de l'hamiltonien

L'énergie totale de l'oscillateur harmonique classique s'écrit :

$$E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

Le principe de correspondance (Postulat 2) permet d'obtenir l'opérateur hamiltonien :

$$H = \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 X^2$$

L'équation aux valeurs propres de H s'écrit alors :

$$H \left| \psi \right\rangle = E \left| \psi \right\rangle$$

En représentation $\left\{ \left| x \right\rangle \right\}$, cette équation s'écrit :

$$\left\langle x \right| \frac{P^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 X^2 \left| \psi \right\rangle = E \left\langle x \right| \left. \psi \right\rangle$$

Donc :

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \psi(x) = E \psi(x)$$

☞ **Deux méthodes pour résoudre cette équation :**

- **La méthode polynomiale (TD)**
- **La méthode algébrique de Dirac (Cours)**

II - 2. Méthode algébrique de Dirac

a. Les opérateurs a, a^+ et N

- **Définitions :**

Les opérateurs a , a^+ et N sont définis par :

$$a = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(m\omega X + iP\right) \quad , \quad a^+ = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(m\omega X - iP\right) \quad , \quad N = a^+ a$$

- **Calcul des commutateurs $[a,a^+]$, $[N,a]$ et $[N,a^+]$:**

$$[a,a^+] = \frac{1}{2m\hbar\omega}[m\omega X + iP, m\omega X - iP] = \frac{-im\omega}{2m\hbar\omega}[X,P] + \frac{im\omega}{2m\hbar\omega}[P,X]$$
$$= \frac{-i}{2\hbar}[X,P] - \frac{i}{2\hbar}[X,P] = \frac{-i}{\hbar}\underbrace{[X,P]}_{i\hbar} = \mathrm{I}$$

$$[N,a] = [a^+a,\, a] = a^+[a,\, a] + [a^+,\, a]\, a = -a$$

$$[N,a^+] = [a^+a,\, a^+] = a^+[a,\, a^+] + [a^+,\, a^+]\, a = a^+$$

Conclusion :

$$[a,a^+] = \mathrm{I} \quad , \quad [N,a] = -a \quad , \quad [N,a^+] = a^+$$

- **Relation entre les opérateurs N et H :**

$$N = a^{+}\,a = \frac{1}{2m\hbar\omega}\left(m\omega X - iP\right)\left(m\omega X + iP\right)$$
$$= \frac{1}{2m\hbar\omega}\left(m^2\omega^2 X^2 + P^2\right) + \frac{i}{2\hbar}[X,P]$$
$$= \frac{1}{\hbar\omega}\left(\frac{1}{2}m\omega^2 X^2 + \frac{P^2}{2m}\right) - \frac{1}{2}.\mathrm{I} = \frac{1}{\hbar\omega}H - \frac{1}{2}.\mathrm{I}$$

Donc :

$$H = \hbar\omega\left(N + \frac{1}{2}.\mathrm{I}\right)$$

Comme $[H, N] = 0$, les deux observables possèdent les mêmes états propres. La résolution de l'équation aux valeurs propres de H se ramène alors à la résolution de celle de N.

Considérons alors l'équation aux valeurs propres de N. Soit $|\psi_\lambda\rangle$ un état propre de l'opérateur N avec la valeur propre λ :

$$N|\psi_\lambda\rangle = \lambda|\psi_\lambda\rangle$$

Lorsque cette équation sera résolue, nous saurons que le vecteur propre $|\psi_\lambda\rangle$ de N est aussi vecteur propre de H avec la valeur propre $E_\lambda = \left(\lambda + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$:

$$H|\psi_\lambda\rangle = \left(\lambda + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega|\psi_\lambda\rangle$$

b. Détermination des spectres de N et de H

Proposition 1 :

Les valeurs propres λ de N sont positives ou nulles.

Démonstration :

$$N|\psi_\lambda\rangle = a^+a|\psi_\lambda\rangle = \lambda|\psi_\lambda\rangle \quad \Rightarrow \quad \langle\psi_\lambda|a^+a|\psi_\lambda\rangle = \lambda\langle\psi_\lambda|\psi_\lambda\rangle$$
$$\Rightarrow \quad \left|a|\psi_\lambda\rangle\right|^2 = \lambda\left\|\psi_\lambda\right\rangle\Big|^2 \geq 0$$
$$\Rightarrow \quad \lambda \geq 0$$

Proposition 2 :

Soit $|\psi_\lambda\rangle$ un vecteur propre (non nul) de N avec la valeur propre λ.

i. Si $\lambda = 0$, alors $a|\psi_{\lambda=0}\rangle = 0$.

ii. Si $\lambda > 0$, alors $a|\psi_\lambda\rangle$ est vecteur propre de N avec la valeur propre $\lambda - 1$.

Démonstration :

i. $N|\psi_{\lambda=0}\rangle = 0\,|\psi_{\lambda=0}\rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \left|a|\psi_{\lambda=0}\rangle\right|^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad a|\psi_{\lambda=0}\rangle = 0$

ii. On a : $[N,a] = Na - aN = -a \quad \Rightarrow \quad Na = aN - a$

Donc :

$$Na|\psi_\lambda\rangle = aN|\psi_\lambda\rangle - a|\psi_\lambda\rangle = (\lambda - 1)a|\psi_\lambda\rangle$$

Proposition 3 :

i. Le vecteur $a^+|\psi_\lambda\rangle$ est toujours non nul.

ii. $a^+|\psi_\lambda\rangle$ est vecteur propre de N avec la valeur propre $\lambda + 1$.

Démonstration :

i. $\left|a^+|\psi_\lambda\rangle\right|^2 = \langle\psi_\lambda|aa^+|\psi_\lambda\rangle$

Or : $[a,a^+]=aa^+-a^+a=\mathrm{I} \quad \Rightarrow \quad aa^+=N+\mathrm{I}$, donc :

$$\left|a^+\left|\psi_\lambda\right\rangle\right|^2=\langle\psi_\lambda|(N+\mathrm{I})\left|\psi_\lambda\right\rangle=(\lambda+1)\langle\psi_\lambda|\psi_\lambda\rangle$$

Comme d'après la **proposition 1**, $\lambda\geq 0$, le ket $a^+\left|\psi_\lambda\right\rangle$ est toujours non nul.

ii. On a : $[N,a^+]=Na^+-a^+N=a^+ \quad \Rightarrow \quad Na^+=a^+N+a^+$

Donc :

$$Na^+\left|\psi_\lambda\right\rangle=a^+N\left|\psi_\lambda\right\rangle+a^+\left|\psi_\lambda\right\rangle=(\lambda+1)a^+\left|\psi_\lambda\right\rangle$$

Proposition 4 :

Les valeurs propres de *N* sont des entiers $(\lambda\in\mathbb{N})$**.**

Démonstration :

On a : $N\left|\psi_\lambda\right\rangle=\lambda\left|\psi_\lambda\right\rangle$ avec, d'après la **proposition 1**, $\lambda\geq 0$.

Supposons tout d'abord que λ n'est pas entier, donc il existe toujours un entier n tel que : $n-1<\lambda<n$. Calculons alors par récurrence le ket : $N\,a^n\left|\psi_\lambda\right\rangle$.

$n=0 \quad \Rightarrow \quad N\left|\psi_\lambda\right\rangle=\lambda\left|\psi_\lambda\right\rangle$

$n=1 \quad \Rightarrow \quad Na\left|\psi_\lambda\right\rangle=(\lambda-1)a\left|\psi_\lambda\right\rangle$

$n=2 \quad \Rightarrow \quad N\,a^2\left|\psi_\lambda\right\rangle=?$

On a :

$$Na^2=(N\ a)a=(aN-a)a=aNa-a^2=a(aN-a)-a^2=a^2(N-2)$$

Donc :

$$N\,a^2\left|\psi_\lambda\right\rangle=(\lambda-2)\,a^2\left|\psi_\lambda\right\rangle$$

Ainsi pour n on aura :

$$N\, a^n |\psi_\lambda\rangle = (\lambda - n)\, a^n |\psi_\lambda\rangle$$

Donc, d'après la **proposition 1**, $\lambda - n \geq 0$.

Or, d'après l'hypothèse, $\lambda - n < 0$.

D'où la contradiction !!

Donc, les valeurs propres de N sont des entiers naturels ($\lambda \in \mathbb{N}$).

Notations :

Les valeurs propres de N seront notées n et les vecteurs propres $|\psi_n\rangle \equiv |n\rangle$.

L'équation aux valeurs propres de N s'écrit alors :

$$N|n\rangle = n|n\rangle$$

⇒ **Le spectre de N est discret et non dégénéré.**

- **Relations importantes :**

$$N|n\rangle = n|n\rangle \quad , n = 0, 1, 2, ... \quad ; \quad a|0\rangle = 0$$
$$N\,a|n\rangle = (n-1)\,a|n\rangle \quad ; \quad N\,a^+|n\rangle = (n+1)\,a^+|n\rangle$$

- **Conséquence :** L'équation aux valeurs propres de H devient :

$$H|n\rangle = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega\,|n\rangle$$

On en déduit les énergies propres E de l'opérateur H :

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$$

avec n étant un entier naturel : $n = 0, 1, 2, ...$

- **Conclusion :**

Le spectre de H est discret et non dégénéré : les niveaux d'énergie de l'oscillateur harmonique sont quantifiés.

II - 3. Etats propres de l'hamiltonien

Les opérateurs H et N sont des observables, c'est-à-dire que le système de leurs vecteurs propres $\{|n\rangle\}, n \in \mathbb{N}$ constitue une base de l'espace des états de la particule. Les kets $|n\rangle$ vérifient alors les relations d'orthonormalisation et de fermeture :

$$\langle n|m\rangle = \delta_{nm} \quad , \quad \sum_n |n\rangle\langle n| = \mathrm{I}$$

a. Action des opérateurs a et a^+ sur les kets $|n\rangle$

i. Action de l'opérateur a :

D'après la **proposition 2**, le ket $a|n\rangle$ est un ket propre de N avec la valeur propre $n-1$:

$$N\,a|n\rangle = (n-1)\,a|n\rangle$$

Or, à la valeur propre non dégénérée $(n-1)$ est associé aussi le vecteur $|n-1\rangle$, donc :

$$a|n\rangle = \alpha|n-1\rangle$$

La norme au carré de ce vecteur s'écrit :

$$|a|n\rangle|^2 = |\alpha|^2\langle n-1|n-1\rangle = |\alpha|^2 \quad \Rightarrow \quad |\alpha|^2 = \langle n|a^+a|n\rangle = \langle n|N|n\rangle = n$$
$$\Rightarrow \quad |\alpha| = \sqrt{n}$$

En choisissant α réel et positif, il vient $\alpha = \sqrt{n}$, par conséquent :

$$a|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle$$

ii. Action de l'opérateur a^+ :

D'après la **proposition 3**, $a^+|n\rangle$ est vecteur propre de *N* avec la valeur propre $n+1$:

$$N\,a^+|n\rangle = (n+1)\,a^+|n\rangle$$

Or, à la valeur propre non dégénérée $(n+1)$ est associé le vecteur $|n+1\rangle$, donc :

$$a^+|n\rangle = \beta|n+1\rangle$$

La norme au carré de ce vecteur s'écrit :

$$\left|a^+|n\rangle\right|^2 = |\beta|^2\langle n+1|n+1\rangle = |\beta|^2 \quad \Rightarrow \quad |\beta|^2 = \langle n|a\,a^+|n\rangle = \langle n|N+\mathrm{I}|n\rangle = n+1$$
$$\Rightarrow \quad |\beta| = \sqrt{n+1}$$

En choisissant β réel et positif, il vient $\beta = \sqrt{n+1}$, par conséquent :

$$a^+|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle$$

Ces relations sont très importantes et sont à la base de toutes les propriétés de l'oscillateur harmonique.

b. Interprétation des opérateurs a et a^+ :

Si l'on part d'un état propre $|n\rangle$ de *H* d'énergie propre $E_n = \left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega$:

- L'application de l'opérateur *a* permet de passer à l'état $|n-1\rangle$ d'énergie propre :

$$E_{n-1} = E_n - \hbar\omega$$

☞ **Il y a disparition d'un quantum d'énergie $\hbar\omega$**

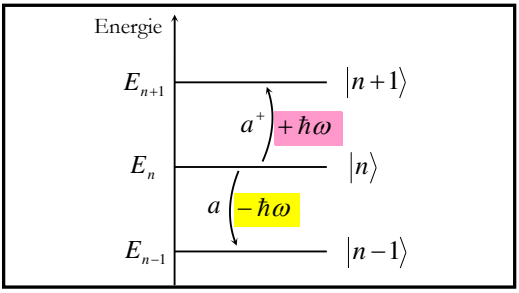
☞ On dit pour cette raison que *a* est **un opérateur d'annihilation**

- L'application de l'opérateur a^+ permet de passer à l'état $|n+1\rangle$ d'énergie :

$$E_{n+1} = E_n + \hbar\omega$$

☞ **Il y apparition d'un quantum d'énergie $\hbar\omega$**

☞ On dit pour cette raison que a^+ est un **opérateur de création**



- L'énergie du niveau repéré par le nombre *n* peut s'écrire sous la forme :

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \frac{\hbar\omega}{2} + n.\hbar\omega$$

Or, $E_{n=0} = \dfrac{\hbar\omega}{2}$ **est l'énergie du niveau fondamental,** $\hbar\omega$ **est le quantum d'énergie**

et *n* **est le nombre de quanta contenus dans ce niveau d'énergie.**

L'opérateur *N* est alors interprété comme étant l'opérateur nombre de quanta.

c. Expression de l'état $|n\rangle$:

On a : $\quad a^+|n-1\rangle = \sqrt{n}\,|n\rangle \quad \Rightarrow \quad |n\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{n}}a^+|n-1\rangle$

Donc :

$$
\begin{aligned}
|n\rangle &= \frac{1}{\sqrt{n}} a^+ |n-1\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} a^+ a^+ |n-2\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{n(n-1)(n-2)}} a^+ a^+ a^+ |n-3\rangle \\
&\vdots \\
&= \frac{1}{\sqrt{n(n-1)(n-2)\cdots 2.1}} \underbrace{a^+ a^+ a^+ \cdots a^+}_{n\ fois} |0\rangle
\end{aligned}
$$

D'où la relation de récurrence :

$$\boxed{|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}} (a^+)^n |0\rangle}$$

II - 4. Fonctions propres de l'hamiltonien

a. Fonction d'onde du niveau fondamental

- **Définition :**

⇒ **Le niveau fondamental d'un système est le niveau de plus basse énergie.**

Les niveaux d'énergie de l'oscillateur harmonique sont donnés par l'expression :

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega \quad , n \in \mathbb{N}$$

Par conséquent, la valeur minimale de l'énergie est obtenue pour $n = 0$:

$$\boxed{E_{\min} = E_{n=0} = \frac{\hbar\omega}{2}}$$

E_0 **est appelé énergie du niveau fondamental. L'état fondamental est noté** $|n=0\rangle$ **et la fonction d'onde associée :**

$$\psi_0(x) = \langle x|0\rangle$$

- **Expression de** $\psi_0(x)$:

D'après **la proposition 2**, nous avons :

$$a|0\rangle = 0$$

En utilisant la relation qui défini l'opérateur *a*, cette équation s'écrit :

$$a|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(m\omega X + iP\right)|0\rangle = 0$$

En représentation $\{|x\rangle\}$, on peut écrire :

$$\langle x|a|0\rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{d\psi_0(x)}{dx} + \frac{m\omega}{\hbar}x\psi_0(x) = 0$$

$$\Rightarrow \qquad \psi_0(x) = C\, e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

C **est une constante déterminée à partir de la condition de normalisation.**

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} |\psi_0(x)|^2 dx = |C|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{m\omega}{\hbar}x^2} dx = |C|^2 \sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega}} \quad \Rightarrow \quad |C| = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{\frac{1}{4}}$$

Car :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad , \alpha \in \mathbb{R}^+$$

En choisissant la constante *C* réelle et positive, la fonction d'onde normalisée s'écrit :

$$\psi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

b. Fonctions d'onde associées aux autres états stationnaires

On a la relation de récurrence qui donne l'état $|n\rangle$ en fonction de l'état $|0\rangle$:

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}(a^+)^n |0\rangle$$

Donc, la fonction d'onde $\psi_n(x)$ associée à cet état est donnée par :

$$\psi_n(x) = \langle x|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n!}}\langle x|(a^+)^n|0\rangle$$

Or, en représentation $\{|x\rangle\}$, l'opérateur a^+ s'écrit :

$$a^+ = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(m\omega x - \hbar\frac{d}{dx}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x - \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\frac{d}{dx}\right)$$

On obtient alors :

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}}\frac{1}{\sqrt{2^n}}\left[\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x - \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\frac{d}{dx}\right]^n \psi_0(x)$$

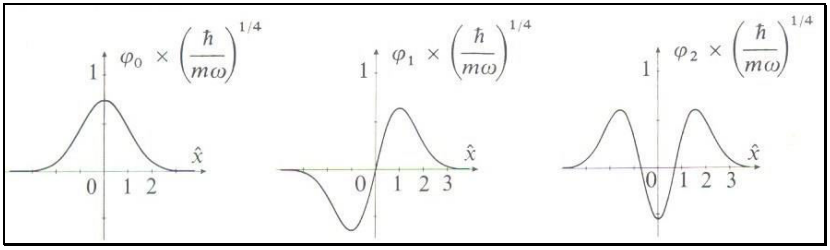
$$\Rightarrow \quad \psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2^n.n!}}\left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}\left[\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}x - \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\frac{d}{dx}\right]^n e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

Les premières fonctions d'onde :

Un calcul simple donne les fonctions d'onde $\psi_1(x)$ et $\psi_2(x)$:

$$\psi_1(x) = \left[\frac{4}{\pi}\left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^3\right]^{1/4} x\, e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

$$\psi_2(x) = \left(\frac{m\omega}{4\pi\hbar}\right)^{1/4}\left[\frac{2m\omega}{\hbar}x^2 - 1\right] e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$



UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

جامعة ابن زهر
كلية العلوم، أكادير

Pr. M. NASSIK

Cours de Mécanique Quantique 2

SMP5

Année Universitaire

2020 - 2021

Chapitre 2

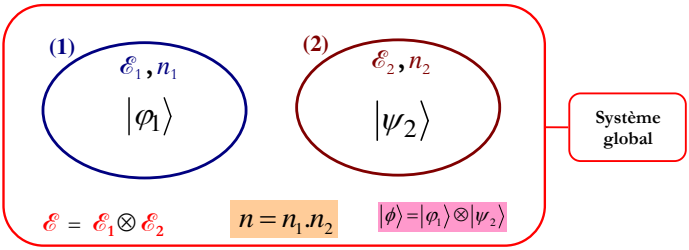
L'oscillateur harmonique

Partie 2

L'oscillateur harmonique isotrope à trois dimensions

I – Notion de produit tensoriel

I – 1. Définition :



Soient (1) et (2) **deux systèmes indépendants** (**sans interaction**) et les deux espaces de Hilbert associés $\mathscr{E}_1$ et de dimensions finis n_1 et n_2, dont les bases respectives sont notées :

$$\left\{\left|u_i^1\right\rangle, i=1,\cdots,n_1\right\} \quad \text{et} \quad \left\{\left|v_j^2\right\rangle, j=1,\cdots,n_2\right\}$$

On appelle produit tensoriel des espaces $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$, l'espace $\mathscr{E}$ de dimension $n=n_1.n_2$, noté $\mathscr{E} = \mathscr{E}_1 \otimes \mathscr{E}_2$, tel que à tout couple de vecteurs $|\varphi_1\rangle \in \mathscr{E}_1$ et $|\psi_2\rangle \in \mathscr{E}_2$, on peut associer un vecteur $|\phi\rangle \in \mathscr{E}$ défini par :

$$|\phi\rangle = |\varphi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \equiv |\varphi_1\rangle|\psi_2\rangle \equiv |\varphi_1, \psi_2\rangle$$

Le vecteur $|\phi\rangle$ est appelé produit tensoriel de $|\varphi_1\rangle$ et $|\psi_2\rangle$.

I – 2. Composantes d'un vecteur de $\mathscr{E}$:

Soient $|\varphi_1\rangle$ et $|\psi_2\rangle$ deux kets de $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$ respectivement, tels que :

$$|\varphi_1\rangle = \sum_{i=1}^{n_1} a_i \left|u_i^1\right\rangle \quad \text{et} \quad |\psi_2\rangle = \sum_{j=1}^{n_2} b_j \left|v_j^2\right\rangle$$

L'expression du vecteur produit tensoriel de $|\varphi_1\rangle$ et $|\psi_2\rangle$ s'écrit :

$$|\phi\rangle = |\varphi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = \sum_{i=1}^{n_1}\sum_{j=1}^{n_2} a_i\, b_j \left|u_i^1\right\rangle \otimes \left|v_j^2\right\rangle \quad \Rightarrow \quad |\phi\rangle = \sum_{i,j} c_{ij} \left|u_i^1, v_j^2\right\rangle$$

Ainsi :

- **L'ensemble $\left\{\left|u_i^1\right\rangle \otimes \left|v_j^2\right\rangle \equiv \left|u_i^1, v_j^2\right\rangle, i=1,\ldots,n_1, j=1,\ldots,n_2\right\}$ est une base de l'espace de Hilbert $\mathscr{E} = \mathscr{E}_1 \otimes \mathscr{E}_2$.**

- **Les composantes d'un vecteur produit tensoriel sont les produits des composantes des deux vecteurs du produit.**

I – 3. Propriétés :

i. Soit λ un scalaire quelconque. On a :

$$\lambda\left[|\varphi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle\right] = \left[\lambda|\varphi_1\rangle\right] \otimes |\psi_2\rangle = |\varphi_1\rangle \otimes \left[\lambda|\psi_2\rangle\right]$$

ii.

$$|\varphi_1\rangle \otimes \left[|\psi_2\rangle + |\chi_2\rangle\right] = |\varphi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle + |\varphi_1\rangle \otimes |\chi_2\rangle$$

I – 4. Produit scalaire dans $\mathscr{E}$:

Soient deux vecteurs $|\phi\rangle$ et $|\phi'\rangle$ de $\mathscr{E}$ donnés par :

$$|\phi\rangle = |\varphi_1, \psi_2\rangle = |\varphi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle \quad \text{et} \quad |\phi'\rangle = |\varphi_1', \psi_2'\rangle = |\varphi_1'\rangle \otimes |\psi_2'\rangle$$

Le produit scalaire $\langle\phi|\phi'\rangle$ de ces deux vecteurs est défini par :

$$\langle\phi|\phi'\rangle = \langle\varphi_1, \psi_2|\varphi_1', \psi_2'\rangle = \langle\varphi_1|\varphi_1'\rangle\langle\psi_2|\psi_2'\rangle$$

On en déduit que la condition d'orthonormalisation de la base $\left\{|u_i^1, v_j^2\rangle\right\}$ s'écrit :

$$\langle u_{i'}^1, v_{j'}^2 | u_i^1, v_j^2\rangle = \langle u_{i'}^1 | u_i^1\rangle \langle v_{j'}^2 | v_j^2\rangle = \delta_{i,i'}.\delta_{j,j'}$$

I – 5. Produit tensoriel d'opérateurs dans $\mathscr{E}$:

Soient A et B deux opérateurs agissant respectivement dans $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$.

Définitions :

i. Le produit tensoriel des opérateurs A et B, noté $A \otimes B$, est défini par la règle :

$$(A \otimes B)|\varphi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = \left(A|\varphi_1\rangle\right) \otimes \left(B|\psi_2\rangle\right)$$

ii. Les extensions $\tilde{A}$ et $\tilde{B}$ des opérateurs A et B dans $\mathscr{E} = \mathscr{E}_1 \otimes \mathscr{E}_2$ sont défini par :

$$\tilde{A} = A \otimes \mathrm{I}_2 \quad ; \quad \tilde{B} = \mathrm{I}_1 \otimes B$$

où I_1 et I_2 sont les opérateurs identités définis respectivement dans $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$.

Ainsi :

$$\tilde{A}\left(|\varphi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle\right) = (A \otimes \mathrm{I}_2)|\varphi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = \left(A|\varphi_1\rangle\right) \otimes \left(\mathrm{I}_2|\psi_2\rangle\right) = \left(A|\varphi_1\rangle\right) \otimes |\psi_2\rangle$$

$$\tilde{B}\left(|\varphi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle\right) = (\mathrm{I}_1 \otimes B)|\varphi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle = \left(\mathrm{I}_1|\varphi_1\rangle\right) \otimes \left(B|\psi_2\rangle\right) = |\varphi_1\rangle \otimes \left(B|\psi_2\rangle\right)$$

I – 6. Equations aux valeurs propres dans $\mathscr{E}$:

a. Equation aux valeurs propres de l'opérateur $\tilde{A}$

Soit A un opérateur agissant dans $\mathscr{E}_1$, dont on connaît les valeurs propres et les états propres :

$$A|\varphi_{n1}^i\rangle = a_n|\varphi_{n1}^i\rangle \quad , \quad i = 1, \cdots, g_n$$

On veut résoudre, dans $\mathscr{E} = \mathscr{E}_1 \otimes \mathscr{E}_2$, l'équation aux valeurs propres de l'opérateur $\tilde{A}$:

$$\tilde{A}|\chi\rangle = \lambda|\chi\rangle$$

Proposition :

Tout vecteur de la forme $|\chi\rangle = |\varphi_{n1}^i\rangle \otimes |\psi_2\rangle$ est vecteur propre de $\tilde{A}$ avec la valeur propre a_n.

En effet :

$$\tilde{A}|\chi\rangle = \tilde{A}\,|\varphi_{n1}^i\rangle \otimes |\psi_2\rangle = \left(A|\varphi_{n1}^i\rangle\right) \otimes |\psi_2\rangle = a_n|\varphi_{n1}^i\rangle \otimes |\psi_2\rangle = a_n\,|\chi\rangle$$

Remarques

i. Si A est une observable dans $\mathscr{E}_1$, alors $\tilde{A}$ est aussi une observable dans $\mathscr{E}$.

ii. Le spectre de A est le même dans $\mathscr{E}$ que dans $\mathscr{E}_1$: $\{a_n\}$.

iii. Si une valeur propre a_n est g_n fois dégénérée dans $\mathscr{E}_1$, alors elle est $n_2.g_n$ fois dégénérée dans $\mathscr{E}$, où n_2 est la dimension de $\mathscr{E}_2$.

⇒ **Ainsi, une valeur propre non dégénérée dans $\mathscr{E}_1$ est n_2 fois dégénérée dans $\mathscr{E}$.**

b. Equation aux valeurs propres de l'opérateur $\tilde{A}+\tilde{B}$

Soient A et B deux observables agissant respectivement dans $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$, dont on connaît les valeurs propres et les états propres :

$$A|\varphi_{n1}\rangle = a_n|\varphi_{n1}\rangle \quad , \quad B|\psi_{p2}\rangle = b_p|\psi_{p2}\rangle$$

On veut résoudre, dans l'espace produit tensoriel $\mathscr{E} = \mathscr{E}_1 \otimes \mathscr{E}_2$, l'équation aux valeurs propres de l'opérateur $\tilde{A}+\tilde{B}$.

- Les vecteurs produits tensoriels $|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle$ forment dans $\mathscr{E}$, une base de vecteurs propres communs à $\tilde{A}$ et $\tilde{B}$:

$$\tilde{A}|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle = a_n|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle \quad , \quad \tilde{B}|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle = b_p|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle$$

- Les vecteurs $|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle$ sont aussi vecteurs propres de l'opérateur $\tilde{A}+\tilde{B}$:

$$\begin{aligned}(\tilde{A}+\tilde{B})|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle &= \tilde{A}|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle + \tilde{B}|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle \\ &= (a_n + b_p)|\varphi_{n1}\rangle \otimes |\psi_{p2}\rangle\end{aligned}$$

Ce qui résout immédiatement l'équation aux valeurs propres de $\tilde{A}+\tilde{B}$:

$$(\tilde{A}+\tilde{B})\left|\varphi_{n1}\right\rangle\otimes\left|\psi_{p2}\right\rangle=(a_n+b_p)\left|\varphi_{n1}\right\rangle\otimes\left|\psi_{p2}\right\rangle$$

Les valeurs propres de $\tilde{A}+\tilde{B}$ sont la somme d'une valeur propre de A et d'une autre de B.

II - L'oscillateur harmonique isotrope à trois dimensions

Considérons une particule de masse m, pouvant se déplacer dans l'espace à trois dimensions lié au référentiel $R(O, x, y, z)$, sous l'effet de l'énergie potentielle :

$$V(r)=\frac{1}{2}m\omega^2r^2$$

L'énergie totale du système est :

$$E_T=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2r^2$$

La quantification de E_T donne l'opérateur hamiltonien du système :

$$H=\frac{P^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2R^2$$

On veut résoudre l'équation aux valeurs propres de H dans l'espace des états $\mathscr{E}_r$:

$$H\left|\psi\right\rangle=E\left|\psi\right\rangle$$

II – 1. Expression de l'hamiltonien H

- Si l'on choisit une base cartésienne, on peut écrire H sous la forme suivante :

$$H=\frac{P^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2R^2=\frac{1}{2m}(P_x^2+P_y^2+P_z^2)+\frac{1}{2}m\omega^2(X^2+Y^2+Z^2)$$

$$=\underbrace{\left(\frac{P_x^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2X^2\right)}_{H_x}+\underbrace{\left(\frac{P_y^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2Y^2\right)}_{H_y}+\underbrace{\left(\frac{P_z^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2Z^2\right)}_{H_z}$$

avec :

$$H_x = \frac{P_x^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 X^2 \quad , \quad H_y = \frac{P_y^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Y^2 \quad , \quad H_z = \frac{P_z^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 Z^2$$

- Les opérateurs H_x, H_y et H_z représentent **les hamiltoniens à une dimension** d'une particule se déplaçant respectivement suivant l'axe *Ox*, *Oy* et *Oz* ; ils agissent respectivement dans les espaces de Hilbert $\mathscr{E}_x$, $\mathscr{E}_y$ et $\mathscr{E}_z$. Nous avons alors :

$$H_x|n_x\rangle = E_{n_x}|n_x\rangle \quad ; \quad E_{n_x} = \hbar\omega\left(n_x + \frac{1}{2}\right) \quad ; \quad n_x \in \mathbb{N}$$

$$H_y|n_y\rangle = E_{n_y}|n_y\rangle \quad ; \quad E_{n_y} = \hbar\omega\left(n_y + \frac{1}{2}\right) \quad ; \quad n_y \in \mathbb{N}$$

$$H_z|n_z\rangle = E_{n_z}|n_z\rangle \quad ; \quad E_{n_z} = \hbar\omega\left(n_z + \frac{1}{2}\right) \quad ; \quad n_z \in \mathbb{N}$$

où les kets $|n_x\rangle$, $|n_y\rangle$ et $|n_z\rangle$ forment des bases orthonormées respectivement dans $\mathscr{E}_x$, $\mathscr{E}_y$ et $\mathscr{E}_z$.

II – 2. Les états propres et les énergies propres de *H* :

H agit dans l'espace des états $\mathscr{E}_r$ qui est le produit tensoriel des espaces $\mathscr{E}_x$, $\mathscr{E}_y$ et $\mathscr{E}_z$:

$$\mathscr{E}_r = \mathscr{E}_x \otimes \mathscr{E}_y \otimes \mathscr{E}_z$$

L'ensemble $\{|n_x\rangle \otimes |n_y\rangle \otimes |n_z\rangle\}$ forme une base orthonormée de $\mathscr{E}_r$.

H peut donc s'écrire sous la forme :

$$H = \tilde{H}_x + \tilde{H}_y + \tilde{H}_z$$

où $\tilde{H}_x$, $\tilde{H}_y$ et $\tilde{H}_z$ sont les extensions des opérateurs H_x, H_y et H_z définies par :

$$\tilde{H}_x = H_x \otimes \mathrm{I}_y \otimes \mathrm{I}_z \quad , \quad \tilde{H}_y = \mathrm{I}_x \otimes H_y \otimes \mathrm{I}_z \quad , \quad \tilde{H}_z = \mathrm{I}_x \otimes \mathrm{I}_y \otimes H_z$$

Les opérateurs H_x, H_y et H_z sont des ECOC dans $\mathscr{E}_x$, $\mathscr{E}_y$ et $\mathscr{E}_z$ mais $\tilde{H}_x$, $\tilde{H}_y$ et $\tilde{H}_z$ ne sont pas des ECOC dans $\mathscr{E}_r$ car les valeurs propres de ces derniers opérateurs sont dégénérées dans $\mathscr{E}_r$.

Par contre comme ils commutent entre eux et avec *H*, alors l'ensemble $\{H, \tilde{H}_x, \tilde{H}_y, \tilde{H}_z\}$ constitue un ECOC dans $\mathscr{E}_r$.

⇒ **On peut résoudre l'équation aux valeurs propres de *H* en utilisant les propriétés du produit tensoriel :**

i. Les états propres de *H* sont les états propres communs à $\tilde{H}_x$, $\tilde{H}_y$ et $\tilde{H}_z$, qui sont les états produit tensoriel de ceux de H_x, H_y et H_z.

$$\left|\psi_{n_x,n_y,n_z}\right\rangle = \left|n_x\right\rangle \otimes \left|n_y\right\rangle \otimes \left|n_z\right\rangle = \left|n_x\right\rangle \left|n_y\right\rangle \left|n_z\right\rangle \equiv \left|n_x, n_y, n_z\right\rangle$$

ii. Les énergies propres de *H* sont les sommes des énergies propres de H_x, H_y et H_z.

En effet, l'équation aux valeurs propres de *H* dans $\mathscr{E}_r$ s'écrit alors :

$$H\left|n_x, n_y, n_z\right\rangle = \left(\tilde{H}_x + \tilde{H}_y + \tilde{H}_z\right)\left|n_x\right\rangle \otimes \left|n_y\right\rangle \otimes \left|n_z\right\rangle$$

Or :

$$\tilde{H}_x \left|n_x\right\rangle \otimes \left|n_y\right\rangle \otimes \left|n_z\right\rangle = \left(H_x \otimes \mathrm{I}_y \otimes \mathrm{I}_z\right)\left|n_x\right\rangle \otimes \left|n_y\right\rangle \otimes \left|n_z\right\rangle$$
$$= \left(H_x \left|n_x\right\rangle\right) \otimes \left|n_y\right\rangle \otimes \left|n_z\right\rangle = \hbar\omega\left(n_x + \frac{1}{2}\right)\left|n_x\right\rangle \otimes \left|n_y\right\rangle \otimes \left|n_z\right\rangle$$

De même :

$$\tilde{H}_y \left|n_x\right\rangle \otimes \left|n_y\right\rangle \otimes \left|n_z\right\rangle = \left(\mathrm{I}_x \otimes H_y \otimes \mathrm{I}_z\right)\left|n_x\right\rangle \otimes \left|n_y\right\rangle \otimes \left|n_z\right\rangle$$
$$= \left|n_x\right\rangle \otimes \left(H_y \left|n_y\right\rangle\right) \otimes \left|n_z\right\rangle = \hbar\omega\left(n_y + \frac{1}{2}\right)\left|n_x\right\rangle \otimes \left|n_y\right\rangle \otimes \left|n_z\right\rangle$$
$$\tilde{H}_z \left|n_x\right\rangle \otimes \left|n_y\right\rangle \otimes \left|n_z\right\rangle = \left(\mathrm{I}_x \otimes \mathrm{I}_y \otimes H_z\right)\left|n_x\right\rangle \otimes \left|n_y\right\rangle \otimes \left|n_z\right\rangle$$
$$= \left|n_x\right\rangle \otimes \left|n_y\right\rangle \otimes \left(H_z \left|n_z\right\rangle\right) = \hbar\omega\left(n_z + \frac{1}{2}\right)\left|n_x\right\rangle \otimes \left|n_y\right\rangle \otimes \left|n_z\right\rangle$$

Donc :

$$H\left|n_x, n_y, n_z\right\rangle = \hbar\omega\left(n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2}\right)\left|n_x, n_y, n_z\right\rangle = E_{n_x,n_y,n_z}\left|n_x, n_y, n_z\right\rangle$$

Si on pose $n = n_x + n_y + n_z$, alors :

$$E_n = E_{n_x,n_y,n_z} = \hbar\omega\left(n_x + n_y + n_z + \frac{3}{2}\right) = \hbar\omega\left(n + \frac{3}{2}\right) \quad , n \in \mathbb{N}$$

iii. Les fonctions d'onde associées aux états propres $\left|n_x, n_y, n_z\right\rangle \equiv \left|\psi_n\right\rangle$ s'obtiennent par projection sur la représentation $\left\{\left|\vec{r}\right\rangle = \left|x, y, z\right\rangle\right\}$:

$$\psi_{n_x,n_y,n_z}(x,y,z) = \left\langle x,\ y,\ z \middle| n_x, n_y, n_z \right\rangle = \left\langle x \middle| n_x \right\rangle \left\langle y \middle| n_y \right\rangle \left\langle z \middle| n_z \right\rangle = \varphi_{n_x}(x).\varphi_{n_y}(y).\varphi_{n_z}(z)$$

Soit :

$$\psi_n(x,y,z) = \varphi_{n_x}(x).\varphi_{n_y}(y).\varphi_{n_z}(z)$$

II – 3. Relation de récurrence donnant l'état propre $|n_x, n_y, n_z\rangle$:

Si l'on désigne le ket de l'état fondamental par la notation :

$$|\psi_{n=0}\rangle \equiv |n_x = 0_x, n_y = 0_y, n_z = 0_z\rangle \equiv |n_x = 0_x\rangle |n_y = 0_y\rangle |n_z = 0_z\rangle$$

Comme :

$$|n_x\rangle = \frac{1}{\sqrt{n_x!}}(a_x^+)^{n_x}|0_x\rangle \quad , \quad |n_y\rangle = \frac{1}{\sqrt{n_y!}}(a_y^+)^{n_y}|0_y\rangle \quad , \quad |n_z\rangle = \frac{1}{\sqrt{n_z!}}(a_z^+)^{n_z}|0_z\rangle$$

où $|0_x\rangle$, $|0_y\rangle$ et $|0_z\rangle$ sont les états fondamentaux de H_x, H_y et H_z. a_x^+, a_y^+ et a_z^+ sont les opérateurs de création définis, dans $\mathscr{E}_x$, $\mathscr{E}_y$ et $\mathscr{E}_z$, par :

$$a_x^+ = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(m\omega X - iP_x\right)$$

$$a_y^+ = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(m\omega Y - iP_y\right)$$

$$a_z^+ = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}\left(m\omega Z - iP_z\right)$$

Alors le ket $|n_x, n_y, n_z\rangle = |n_x\rangle \otimes |n_y\rangle \otimes |n_z\rangle$ est donné par la relation :

$$|n_x, n_y, n_z\rangle = \frac{1}{\sqrt{n_x!\, n_y!\, n_z!}}\left[(a_x^+)^{n_x}|0_x\rangle\right] \otimes \left[(a_y^+)^{n_y}|0_y\rangle\right] \otimes \left[(a_z^+)^{n_z}|0_z\rangle\right]$$

Soit :

$$|n_x, n_y, n_z\rangle = \frac{1}{\sqrt{n_x!\, n_y!\, n_z!}}\left[(a_x^+)^{n_x} \otimes (a_y^+)^{n_y} \otimes (a_z^+)^{n_z}\right]|0_x, 0_y, 0_z\rangle$$

II – 4. Dégénérescence des niveaux d'énergie :

☞ **Examinons le cas des premières valeurs de *n* :**

n	n_x	n_y	n_z	g_n
0	0	0	0	1
1	1	0	0	3
	0	1	0	
		0	1	
2	2	0	0	6
	1	1	0	
		0	1	
	0	2	0	
		1	1	
		0	2	

☞ **Pour un niveau *n* quelconque :**

On a : $n = n_x + n_y + n_z$, donc pour déterminer le degré de dégénérescence g_n d'un niveau d'énergie E_n, il faut chercher toutes les combinaisons possibles (n_x, n_y, n_z) qui correspondent à une même valeur de l'énergie E_n.

- Pour une valeur de n fixé, il ya $(n+1)$ valeurs pour n_x : $(0, 1, \cdots, n)$.

- Pour une valeur de n_x donnée, on doit avoir $n_y + n_z = n - n_x$. Les combinaisons possibles du couple (n_y, n_z) sont alors :

$$(0, n-n_x), (1, n-n_x-1), (2, n-n_x-2), \cdots\cdots, (n-n_x, 0)$$

Il y a alors $(n-n_x+1)$ possibilités pour (n_y, n_z).

Donc, le degré de dégénérescence g_n d'un niveau d'énergie n est donné par :

$$g_n = \sum_{n_x=0}^{n}(n - n_x + 1) = (n+1)\sum_{n_x=0}^{n}1 - \sum_{n_x=0}^{n}n_x$$

Or :

$$\sum_{n_x=0}^{n}1 = n+1 \qquad \text{et} \qquad \sum_{n_x=0}^{n}n_x = \frac{n(n+1)}{2}$$

Alors :

$$g_n = (n+1)^2 - \frac{n(n+1)}{2}$$

Donc :

$$\boxed{g_n = \frac{(n+1)(n+2)}{2}}$$

Donc, seul le niveau fondamental $E_0 = \frac{3}{2}\hbar\omega$ est non dégénéré.

UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

جامعة ابن زهر
كلية العلوم، أكادير

Pr. M. NASSIK

Cours de Mécanique Quantique 2

SMP5

Année Universitaire

2020 - 2021

Chapitre 3

Théorie quantique du moment cinétique

Motivations :

Le moment cinétique est d'une grande importance en physique quantique, pour les raisons suivantes :

⇨ Dans un potentiel central $V(r)$, les composantes du moment cinétique sont des constantes du mouvement, ce qui de simplifier considérablement la recherche des énergies propres et des états propres de l'hamiltonien du système.

⇨ Les propriétés du moment cinétique en M. Q. permettent d'expliquer de nombreux phénomènes physiques : spectres de rotation des molécules, classification des spectres atomiques, spins des particules, magnétisme atomique, …

Objectifs du chapitre :

(1) Etablir les propriétés quantiques générales des moments cinétiques quelle que soit leur nature (orbital ou spin).

(2) Appliquer la méthode algébrique de Dirac pour trouver les états propres communs à J^2 et J_z ainsi que les valeurs propres correspondantes.

(3) Ces résultats seront généralisés au cas particulier du moment cinétique orbital.

(4) Expliquer comment le moment cinétique orbital nous permettra de résoudre l'équation aux valeurs propres de l'hamiltonien dans le cas d'un potentiel central.

(5) Mise en évidence du moment cinétique intrinsèque (spin) et définition de ses propriétés.

Partie 1

Théorie générale & Moment cinétique orbital

I – Théorie générale

I - 1. Moment cinétique orbital

Soit $R(O, x, y, z)$ un référentiel galiléen muni de la base cartésienne $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Une particule M, repérée par le vecteur position $\overrightarrow{OM} = \vec{r} = x\,\vec{e}_x + y\,\vec{e}_y + z\,\vec{e}_z$, se déplace avec une quantité de mouvement $\vec{p} = p_x\,\vec{e}_x + p_y\,\vec{e}_y + p_z\,\vec{e}_z$.

- **Composantes du moment cinétique classique**

Le moment cinétique en *O* de la particule s'écrit :

$$\vec{l} = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{p} = \vec{r} \wedge \vec{p} \quad \Rightarrow \quad \vec{l} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} yp_z - zp_y \\ zp_x - xp_z \\ xp_y - yp_x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_x \\ l_y \\ l_z \end{pmatrix}$$

Donc les composantes du moment cinétique, en mécanique classique, sont :

$$\begin{aligned} l_x &= yp_z - zp_y \\ l_y &= zp_x - xp_z \\ l_z &= xp_y - yp_x \end{aligned}$$

▪ Moment cinétique quantique

Les composantes L_x, L_y et L_z du moment cinétique $\vec{L}$ en mécanique quantique s'obtiennent en appliquant le **principe de correspondance** qui permet d'obtenir les observables associées aux grandeurs classiques **(Postulat 2 de la M.Q.)**.

D'où les observables L_x, L_y et L_z, composantes du moment cinétique :

$$\begin{aligned} L_x &= Y P_z - Z P_y \\ L_y &= Z P_x - X P_z \\ L_z &= X P_y - Y P_x \end{aligned}$$

▪ Relations de commutation des opérateurs L_x, L_y et L_z :

$$\begin{aligned} [L_x, L_y] &= [Y P_z - Z P_y, Z P_x - X P_z] \\ &= [Y P_z, Z P_x] - [Y P, X P_z] - [Z P_y, Z P_x] + [Z P_y, X P_z] \end{aligned}$$

Or $Y P_z$ commute avec $X P_z$ et $Z P_y$ avec $Z P_x$, alors :

$$\begin{aligned} [L_x, L_y] &= [Y P_z, Z P_x] + [Z P_y, X P_z] \\ &= Y [P_z, Z] P_x + X [Z, P_z] P_y \\ &= -i\hbar Y P_x + i\hbar X P_y = i\hbar (X P_y - Y P_x) \\ &= i\hbar L_z \end{aligned}$$

Des calculs analogues donnent les deux autres commutateurs. Ainsi :

$$[L_x, L_y] = i\hbar\, L_z \quad ; \quad [L_y, L_z] = i\hbar\, L_x \quad ; \quad [L_z, L_x] = i\hbar\, L_y$$

Ces relations de commutation sont caractéristiques d'un moment cinétique.

I – 2. Définition du moment cinétique :

- **On appelle moment cinétique *J* tout ensemble de trois observables J_x, J_y et J_z vérifiant les trois relations de commutation suivantes :**

$$[J_x, J_y] = i\hbar\, J_z$$
$$[J_y, J_z] = i\hbar\, J_x$$
$$[J_z, J_x] = i\hbar\, J_y$$

⇨ **Les observables J_x, J_y et J_z sont incompatibles : on ne peut pas définir plus d'une composante de J à la fois.**

- **Soit l'opérateur J^2 carré scalaire de *J* :**

$$J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$$

J^2 est hermitique puisque J_x, J_y et J_z le sont.

J^2 commute avec J_x, J_y et J_z. En effet :

$$\begin{aligned}[J^2, J_x] &= [J_x^2, J_x] + [J_y^2, J_x] + [J_z^2, J_x] \\ &= J_y[J_y, J_x] + [J_y, J_x]J_y + J_z[J_z, J_x] + [J_z, J_x]J_z \\ &= -i\hbar J_y J_z - i\hbar J_z J_y + i\hbar J_z J_y + i\hbar J_y J_z = 0\end{aligned}$$

De même pour les autres composantes. Donc :

$$[J^2, J_x] = [J^2, J_y] = [J^2, J_z] = 0$$

⇨ **J^2 et une des trois composantes de $\vec{J}$ sont compatibles : on ne peut déterminer simultanément que la norme du moment cinétique et une de ses composantes.**

I – 3. Les opérateurs J_+ et J_- :

- **Définition :**

$$J_+ = J_x + i J_y \quad , \quad J_- = J_x - i J_y$$

- **Calculons les commutateurs $[J_z , J_+]$, $[J_z , J_-]$ et $[J_+ , J_-]$:**

  - $[J_z , J_+] = [J_z , J_x + i J_y]$
    $= [J_z , J_x] + i [J_z , J_y]$
    $= i\hbar J_y + i(-i\hbar J_x) = \hbar (J_x + i J_y) = \hbar J_+$

$$[J_z , J_+] = \hbar J_+$$

  - $[J_z , J_-] = [J_z , J_x - i J_y]$
    $= [J_z , J_x] - i [J_z , J_y]$
    $= i\hbar J_y - i(-i\hbar J_x) = -\hbar (J_x - i J_y) = -\hbar J_-$

$$[J_z , J_-] = -\hbar J_-$$

  - $[J_+ , J_-] = [J_x + i J_y , J_x - i J_y]$
    $= i [J_y , J_x] - i [J_x , J_y] = -2i [J_x , J_y] = -2i(i\hbar) J_z$

$$[J_+ , J_-] = 2\hbar J_z$$

D'où les trois relations de commutation :

$$[J_z , J_+] = \hbar J_+ \quad ; \quad [J_z , J_-] = -\hbar J_- \quad ; \quad [J_+ , J_-] = 2\hbar J_z$$

Ces relations sont aussi des relations de commutation caractéristiques d'un moment cinétique *J*.

- **J^2 commute avec J_+ et J_-. En effet :**

$$[J^2 , J_\pm] = [J^2 , J_x \pm i J_y] = [J^2 , J_x] \pm i [J^2 , J_y] = 0$$

- **Calculons les produits J_+J_- et J_-J_+ :**

$$J_+ J_- = (J_x + i\,J_y)(J_x - i\,J_y) = J_x^2 + J_y^2 - i[J_x, J_y]$$
$$= J_x^2 + J_y^2 + \hbar\, J_z$$

Donc :

$$J_+ J_- = J^2 - J_z^2 + \hbar\, J_z$$

De même :

$$J_- J_+ = J^2 - J_z^2 - \hbar\, J_z$$

En additionnant membre à membre ces deux équations, on obtient :

$$J^2 = \frac{1}{2}(J_+ J_- + J_- J_+) + J_z^2$$

I – 4. Valeurs propres et vecteurs propres de J^2 et J_z :

Notation :

$[J^2, J_z] = 0$ ⇨ J^2 et J_z possèdent des vecteurs propres communs. On notera ces vecteurs par le symbole $|\lambda, m\rangle$, où λ et m sont des paramètres sans dimension qui caractérisent les valeurs propres de J^2 et J_z :

$$J^2 |\lambda, m\rangle = \lambda \hbar^2 |\lambda, m\rangle$$
$$J_z |\lambda, m\rangle = m\hbar |\lambda, m\rangle$$

Proposition 1 :

i. Les valeurs propres de J^2 sont positives ou nulles : $\lambda \geq 0$

ii. Les nombres λ et m vérifient les inégalités : $\lambda \geq m^2 \geq 0$

Démonstration :

i. On a :

$$J^2 = J_x^2 + J_y^2 + J_z^2$$

Soit $|\psi\rangle$ un ket quelconque :

$$\begin{aligned}\langle\psi| J^2 |\psi\rangle &= \langle\psi| J_x^2 |\psi\rangle + \langle\psi| J_y^2 |\psi\rangle + \langle\psi| J_z^2 |\psi\rangle \\ &= \langle\psi| J_x^+ J_x |\psi\rangle + \langle\psi| J_y^+ J_y |\psi\rangle + \langle\psi| J_z^+ J_z |\psi\rangle \\ &= \left| J_x |\psi\rangle \right|^2 + \left| J_y |\psi\rangle \right|^2 + \left| J_z |\psi\rangle \right|^2 \geq 0\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \langle J^2 \rangle = \langle J_x \rangle + \langle J_y \rangle + \langle J_z \rangle \geq 0$$

En particulier, dans l'état $|\lambda, m\rangle$, la valeur moyenne de J^2 vérifie :

$$\langle \lambda, m| J^2 |\lambda, m\rangle = \lambda \hbar^2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda \geq 0$$

ii. En plus, on a : $\langle J^2 \rangle \geq \langle J_z^2 \rangle$; donc, dans l'état $|\lambda, m\rangle$:

$$\left.\begin{aligned}\langle J^2 \rangle &= \langle \lambda, m| J^2 |\lambda, m\rangle = \lambda\ \hbar^2 \\ \langle J_z^2 \rangle &= \langle \lambda, m| J_z^2 |\lambda, m\rangle = m^2\ \hbar^2\end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad \lambda \geq m^2 \geq 0$$

Proposition 2 :

$$J_\pm |\lambda, m\rangle = c_\pm |\lambda, m \pm 1\rangle$$

Démonstration :

On utilisera les commutateurs : $[J_z\ ,\ J_\pm] = \pm\hbar\ J_\pm$

- **On a :** $[J_z\ ,\ J_+] = J_z J_+ - J_+ J_z = \hbar\ J_+ \quad \Rightarrow \quad J_z J_+ = J_+ J_z + \hbar\ J_+$

Appliquons cet opérateur à un vecteur $|\lambda, m\rangle$, donc :

$$J_z J_+ |\lambda,m\rangle = J_+ J_z |\lambda,m\rangle + \hbar J_+ |\lambda,m\rangle = m\hbar^2 J_+ |\lambda,m\rangle + \hbar J_+ |\lambda,m\rangle$$

$$\boxed{J_z\left[J_+ |\lambda,m\rangle\right] = (m+1)\hbar \left[J_+ |\lambda,m\rangle\right]}$$

Donc, $J_+ |\lambda,m\rangle$ **est vecteur propre de** J_z **associé à la valeur propre** $(m+1)\hbar$**.**

Or, $|\lambda,m+1\rangle$ **est aussi vecteur propre de** J_z **associé à la valeur propre** $(m+1)\hbar$**.**

Comme les valeurs propres de J_z **ne sont pas dégénérées, alors,** $J_+ |\lambda,m\rangle$ **et** $|\lambda,m+1\rangle$ **sont proportionnels :**

$$\boxed{J_+ |\lambda,m\rangle = c_+ |\lambda,m+1\rangle \quad , \; c_+ \in \mathbb{C}}$$

- **On a :** $[J_z \, , \, J_-] = J_z J_- - J_- J_z = -\hbar J_- \quad \Rightarrow \quad J_z J_- = J_- J_z - \hbar J_-$

Appliquons cet opérateur à un vecteur $|\lambda,m\rangle$**, donc :**

$$J_z J_- |\lambda,m\rangle = J_- J_z |\lambda,m\rangle - \hbar J_- |\lambda,m\rangle = m\hbar^2 J_- |\lambda,m\rangle - \hbar J_- |\lambda,m\rangle$$

$$\boxed{J_z\left[J_- |\lambda,m\rangle\right] = (m-1)\hbar \left[J_- |\lambda,m\rangle\right]}$$

Donc, $J_- |\lambda,m\rangle$ **est vecteur propre de** J_z **associé à la valeur propre** $(m-1)\hbar$**.**

Or, $|\lambda,m-1\rangle$ **est aussi vecteur propre de** J_z **associé à la valeur propre** $(m-1)\hbar$**.**

Ceci implique que les vecteurs $J_- |\lambda,m\rangle$ **et** $|\lambda,m-1\rangle$ **sont proportionnels :**

$$\boxed{J_- |\lambda,m\rangle = c_- |\lambda,m-1\rangle \quad , \; c_- \in \mathbb{C}}$$

Proposition 3 :

i.	$j = m_{\max} \quad \Rightarrow \quad \lambda = j(j+1)$
ii.	$j' = m_{\min} \quad \Rightarrow \quad \lambda = j'(j'-1)$

Démonstration :

i. On a d'après la proposition 2 :

$$J_+ \left|\lambda, m\right\rangle = c_+ \left|\lambda, m+1\right\rangle$$

Puisque $j = m_{\max}$ **correspond à la plus grande valeur propre possible de** J_z**, alors :**

$$\left|\lambda, m_{\max}+1\right\rangle = \left|\lambda, j+1\right\rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad J_+ \left|\lambda, m_{\max} = j\right\rangle = 0$$

Ainsi :

$$\left| J_+ \left|\lambda, j\right\rangle \right|^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \left\langle \lambda, j \right| J_- J_+ \left|\lambda, j\right\rangle = 0$$

Or :

$$J_- J_+ = J^2 - J_z^2 - \hbar J_z$$

Donc :

$$\left\langle \lambda, j \right| (J^2 - J_z^2 - \hbar J_z) \left|\lambda, j\right\rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad (\lambda - j^2 - j)\hbar^2 = 0$$

D'où :

$$\lambda = j(j+1)$$

ii. De même, on a :

$$J_- \left|\lambda, m\right\rangle = c_- \left|\lambda, m-1\right\rangle$$

Puisque $j' = m_{\min}$ **correspond à la plus petite valeur propre possible de** J_z**, alors :**

$$\left|\lambda, m_{\min}-1\right\rangle = \left|\lambda, j'-1\right\rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad J_- \left|\lambda, m_{\min} = j'\right\rangle = 0$$

Ainsi :

$$J_- |\lambda, j'\rangle = 0$$

Donc :

$$\left| J_- |\lambda, j'\rangle \right|^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \langle \lambda, j' | J_+ J_- |\lambda, j'\rangle = \langle \lambda, j' | (J^2 - J_z^2 + \hbar J_z) |\lambda, j'\rangle = 0$$
$$\Rightarrow \quad (\lambda - j'^2 - j')\hbar^2 = 0$$

D'où :

$$\lambda = j'(j'-1)$$

On a ainsi deux valeurs possibles pour λ :

$$\lambda = j(j+1) \quad \text{et} \quad \lambda = j'(j'-1)$$

☞ **Les deux valeurs de λ sont compatibles si :**

$$j(j+1) = j'(j'-1) \quad \Rightarrow \quad j^2 + j = j'^2 - j' \quad \Rightarrow \quad (j + j')(j - j' + 1) = 0$$

La solution $j' = j+1$ est à exclure, donc seule la solution $j = -j'$ est à retenir :

$$\lambda = j(j+1) \qquad ; \qquad -j \le m \le j$$

Notations :

Les vecteurs propres communs de J^2 et J_z seront alors notés $|j,m\rangle$:

$$J^2 |j,m\rangle = j(j+1)\hbar^2 |j,m\rangle$$
$$J_z |j,m\rangle = m\hbar |j,m\rangle$$

Proposition 4 :

Les seules valeurs possibles pour j sont les nombres entiers ou demi-entiers positifs ou nuls.

Démonstration :

Les kets $|j,-j\rangle$ et $|j,j\rangle$ correspondent respectivement aux valeurs minimale $m_{\min}=-j$ et maximale $m_{\max}=j$ de m.

Comme :

$$J_-|j,m\rangle = c_-|j,m-1\rangle$$

Le ket $|j,-j\rangle$ est obtenu en appliquant n fois l'opérateur J_- sur le ket $|j,j\rangle$:

$$|j,j\rangle \xrightarrow{J_-} |j,j-1\rangle \xrightarrow{J_-} |j,j-2\rangle \cdots \xrightarrow{J_-} |j,j-n\rangle \equiv |j,-j\rangle$$

(n fois)

Donc :

$$j-n=-j \quad \Rightarrow \quad 2j=n \quad \Rightarrow \quad \boxed{j=\frac{n}{2}} \quad \text{où} \quad n\in\mathbf{N}$$

Comme, n est un entier naturel, il peut être pair ou impair, alors j est un entier ou demi-entier positif ou nul $(j\geq 0)$. Il s'ensuit que m est entier ou demi-entier.

Résumé :

- **Les équations aux valeurs propres de J^2 et J_z sont :**

$$\boxed{\begin{aligned} J^2|j,m\rangle &= j(j+1)\hbar^2|j,m\rangle \\ J_z|j,m\rangle &= m\hbar|j,m\rangle \end{aligned}}$$

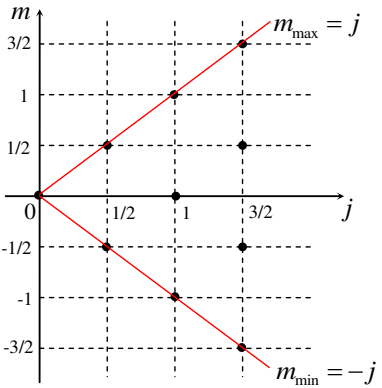
- **Les nombres j et m satisfont aux inégalités suivantes :**

$$\boxed{j\geq 0 \quad ; \quad -j\leq m\leq j}$$

- **Les seules valeurs possibles pour j sont les nombres entiers ou demi-entiers positifs ou nuls :** $j=0,\frac{1}{2},1,\frac{3}{2},2,\frac{5}{2},\cdots$

- **Pour une valeur fixée de j, les seules valeurs possibles pour m sont les $(2j+1)$ nombres suivants : $m = -j, -j+1, \cdots, j-1, j$; m est donc entier si j est entier, demi-entier si j est demi-entier.**
- **A chaque valeur propre de J^2, sont associés $g_j = 2j+1$ vecteurs propres. $(2j+1)$ est donc la dimension du sous – espace propre associé à j :**

$$\mathscr{E}(j) = \left\{ |j,-j\rangle, |j,-j+1\rangle, \cdots, |j,j-1\rangle, |j,j\rangle \right\}$$



I – 5. Action des opérateurs J_+ et J_- sur le vecteur $|j,m\rangle$:

L'action des opérateurs J_+ et J_- sur le vecteur $|j,m\rangle$ est donnée par :

$$J_\pm |j,m\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1)-m(m\pm1)}\,|j,m\pm1\rangle$$

Démonstration :

On a, d'après la proposition 2 :

$$J_\pm |j,m\rangle = c_\pm |j,m\pm1\rangle$$

Donc :

$$\left|J_+ |j,m\rangle\right|^2 = |c_+|^2 = \langle j,m| J_- J_+ |j,m\rangle$$

$$\left|J_- |j,m\rangle\right|^2 = |c_-|^2 = \langle j,m| J_+ J_- |j,m\rangle$$

Or :

$$J_+ J_- = J^2 - J_z^2 + \hbar J_z \quad ; \qquad J_- J_+ = J^2 - J_z^2 - \hbar J_z$$

Donc :

$$\begin{cases} |c_+|^2 = \langle j,m| J^2 - J_z^2 - \hbar J_z |j,m\rangle = [j(j+1)-m(m+1)]\hbar^2 \\ |c_-|^2 = \langle j,m| J^2 - J_z^2 + \hbar J_z |j,m\rangle = [j(j+1)-m(m-1)]\hbar^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad |c_\pm| = \hbar\sqrt{j(j+1)-m(m\pm1)}$$

En choisissant les constantes c_+ et c_- réelles et positives, il vient :

$$c_\pm = \hbar\sqrt{j(j+1)-m(m\pm1)}$$

Donc :

$$J_\pm |j,m\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1)-m(m\pm1)}\,|j,m\pm1\rangle$$

Avec :

$$J_+ |j,j\rangle = 0 \quad ; \quad J_- |j,-j\rangle = 0$$

II – Moment cinétique orbital

II - 1. Propriétés établies

- Les composantes de l'observable moment cinétique orbital $\vec{L}$ sont données par :

$$L_x = Y P_z - Z P_y \quad ; \quad L_y = Z P_x - X P_z \quad ; \quad L_z = X P_y - Y P_x$$

Comme X, Y, Z, P_x, P_y et P_z sont hermitiques, alors L_x, L_y et L_z sont hermitiques.

- L_x, L_y et L_z vérifient les relations de commutation d'un moment cinétique :

$$[L_x, L_y] = i\hbar\, L_z \quad ; \quad [L_y, L_z] = i\hbar\, L_x \quad ; \quad [L_z, L_x] = i\hbar\, L_y$$

- Les résultats établis dans la partie I restent valables dans le cas du moment cinétique orbital :

i. Soient les opérateurs $L_+ = L_x + i\, L_y$ et $L_- = L_x - i\, L_y$, on a alors les relations de commutation suivantes :

$$[L_z\ ,\ L_+] = \hbar L_+ \quad ; \quad [L_z\ ,\ L_-] = -\hbar L_- \quad ; \quad [L_+\ ,\ L_-] = 2\hbar L_z$$

ii. L^2 commute avec L_+ et L_- : $[L^2\ ,\ L_\pm] = 0$

$$\left.\begin{aligned} L_+ L_- &= L^2 - L_z^2 + \hbar L_z \\ L_- L_+ &= L^2 - L_z^2 - \hbar L_z \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad L^2 = \frac{1}{2}(L_+ L_- + L_- L_+) + L_z^2$$

iii. Les vecteurs propres communs à L^2 et L_z seront notés $|l,m\rangle$:

$$\begin{aligned} L^2 |l,m\rangle &= \hbar^2 l(l+1) |l,m\rangle \quad ; \quad l \geq 0 \\ L_z |l,m\rangle &= m\hbar |l,m\rangle \quad ; \quad -l \leq m \leq l \end{aligned}$$

Propriété :

Dans le cas du moment cinétique orbital, les nombres l et m ne peuvent être qu'entiers :

$$l \in \mathbf{N} \text{ et } m \in \mathbf{Z} \text{ (car } -l \le m \le l \text{)}$$

Cette propriété sera démontrée par la suite.

iv. L'action des opérateurs L_+ et L_- sur un vecteur $|l,m\rangle$ est :

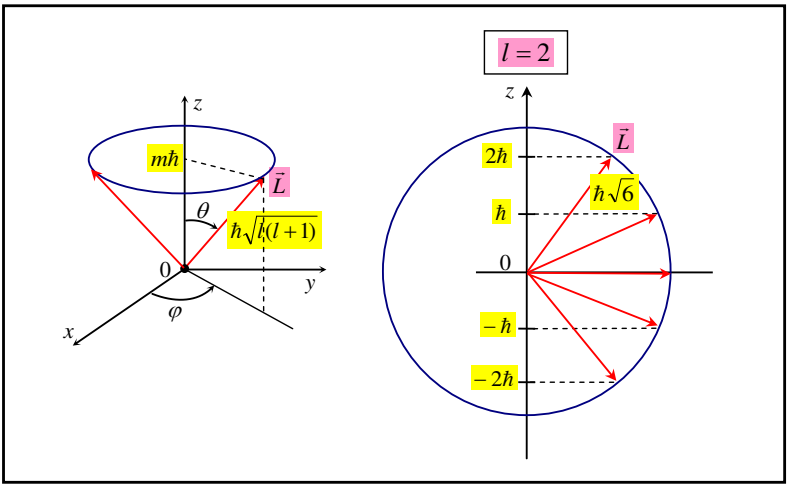
$$L_+ |l,m\rangle = \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m+1)}\, |l,m+1\rangle$$
$$L_- |l,m\rangle = \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m-1)}\, |l,m-1\rangle$$

Avec :

$$L_- |l,-l\rangle = 0 \quad , \quad L_+ |l,l\rangle = 0$$

II – 2. Modèle vectoriel du moment cinétique orbital

- **On peut représenter le moment cinétique orbital $\vec{L}$ par un vecteur de module $\hbar\sqrt{l(l+1)}$ et de projection sur l'axe Oz égale à $m\hbar$.**
- **Le vecteur $\vec{L}$ précesse autour de l'axe de quantification Oz ; les $(2l+1)$ projections permises de $\vec{L}$ sur cet axe sont données par $m\hbar$ avec $-l \le m \le l$.**
- **Le vecteur $\vec{L}$ se trouve à la surface d'un cône de hauteur $m\hbar$ et ayant l'axe Oz comme axe de symétrie.**
- **Dans l'état $|l,m\rangle$, la mesure de L^2 et L_z donne avec certitude $l(l+1)\hbar^2$ et $m\hbar$; mais on ne peut prévoir avec certitude la valeur des projections de $\vec{L}$ sur les axes Ox et Oy, car l'état $|l,m\rangle$ n'est pas un état propre de L_x et L_y.**



II – 3. Expressions des opérateurs en coordonnées sphériques

a. Les composantes L_x, L_y et L_z en coordonnées sphériques :

- **En coordonnées cartésiennes, les composantes L_x, L_y et L_z s'écrivent :**

$$L_x = \frac{\hbar}{i}\left(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}\right) \quad ; \quad L_y = \frac{\hbar}{i}\left(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}\right) \quad ; \quad L_z = \frac{\hbar}{i}\left(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}\right)$$

Il est plus intéressant de travailler en coordonnées sphériques (ou polaires), car, comme on va le voir, les opérateurs de moment cinétique n'agissent que sur les variables angulaires θ et φ, et non sur la variable r.

- **En coordonnées sphériques :**

L'action de l'opérateur moment cinétique $\vec{L} = \vec{R} \wedge \vec{P}$ dans la représentation $\{|\vec{r}\rangle\}$ est:

$$\vec{L} = -i\hbar.\vec{R} \wedge \vec{\nabla} = -i\hbar.r\,\vec{e}_r \wedge \vec{\nabla}$$

Or, l'expression de l'opérateur gradient $\vec{\nabla}$ en coordonnées sphériques est :

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial r}.\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}.\vec{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \varphi}.\vec{e}_\varphi$$

Donc :

$$\vec{L} = -i\hbar.r\vec{e}_r \wedge \left(\frac{\partial}{\partial r}.\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}.\vec{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \varphi}.\vec{e}_\varphi\right) = -i\hbar.\left(\frac{\partial}{\partial \theta}.\vec{e}_\varphi - \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \varphi}.\vec{e}_\theta\right)$$

On remplace les vecteurs $\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_\varphi$ par leurs expressions dans la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$:

$$\vec{e}_\theta = \cos\theta.\cos\varphi.\vec{e}_x + \cos\theta.\sin\varphi.\vec{e}_y - \sin\theta.\vec{e}_z \quad ; \quad \vec{e}_\varphi = -\sin\varphi.\vec{e}_x + \cos\varphi.\vec{e}_y$$

$$\Rightarrow \quad \vec{L} = i\hbar.\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \varphi}.\left[\cos\theta.\cos\varphi.\vec{e}_x + \cos\theta.\sin\varphi.\vec{e}_y - \sin\theta.\vec{e}_z\right]$$

$$-i\hbar.\frac{\partial}{\partial \theta}.\left[-\sin\varphi.\vec{e}_x + \cos\varphi.\vec{e}_y\right]$$

Soit :

$$\vec{L} = i\hbar.\left(\frac{\cos\theta}{\sin\theta}.\cos\varphi.\frac{\partial}{\partial \varphi} + \sin\varphi.\frac{\partial}{\partial \theta}\right).\vec{e}_x$$

$$+i\hbar.\left(\frac{\cos\theta}{\sin\theta}.\sin\varphi.\frac{\partial}{\partial \varphi} - \cos\varphi.\frac{\partial}{\partial \theta}\right).\vec{e}_y - i\hbar.\frac{\partial}{\partial \varphi}.\vec{e}_z$$

D'où :

$$L_x = i\hbar\left(\sin\varphi.\frac{\partial}{\partial \theta} + \cot g\,\theta.\cos\varphi.\frac{\partial}{\partial \varphi}\right)$$

$$L_y = i\hbar\left(-\cos\varphi.\frac{\partial}{\partial \theta} + \cot g\,\theta.\sin\varphi.\frac{\partial}{\partial \varphi}\right)$$

$$L_z = -i\hbar.\frac{\partial}{\partial \varphi}$$

b. Les opérateurs L_+ et L_- en coordonnées sphériques :

On a :

$$L_+ = L_x + i\,L_y$$

$$= i\hbar\left(\sin\varphi.\frac{\partial}{\partial\theta} + \cot g\,\theta.\cos\varphi.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right) - \hbar\left(-\cos\varphi.\frac{\partial}{\partial\theta} + \cot g\,\theta.\sin\varphi.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)$$

$$= \hbar(\cos\varphi + i\sin\varphi).\frac{\partial}{\partial\theta} + i\hbar(\cos\varphi + i\sin\varphi)\cot g\,\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi} = \hbar e^{i\varphi}.\left(\frac{\partial}{\partial\theta} + i\cot g\,\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)$$

D'où :

$$L_+ = \hbar e^{i\varphi}\left(\frac{\partial}{\partial\theta} + i\cot g\,\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right) \quad ; \quad L_- = -\hbar e^{-i\varphi}\left(\frac{\partial}{\partial\theta} - i\cot g\,\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)$$

c. L'opérateur $L_+ L_-$ en coordonnées sphériques :

$$L_+L_-\,\psi(r,\theta,\varphi) = -\hbar^2\left[e^{i\varphi}\left(\frac{\partial}{\partial\theta} + i\cot g\,\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)\right]\left[e^{-i\varphi}\left(\frac{\partial\psi}{\partial\theta} - i\cot g\,\theta.\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}\right)\right]$$

$$= -\hbar^2 e^{i\varphi}e^{-i\varphi}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{\partial\psi}{\partial\theta} - i\cot g\,\theta.\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}\right) - i\hbar^2 e^{i\varphi}\cot g\,\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\left[e^{-i\varphi}\left(\frac{\partial\psi}{\partial\theta} - i\cot g\,\theta.\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}\right)\right]$$

Soit :

$$L_+L_-\,\psi = -\hbar^2\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial\theta^2} - i\frac{d(\cot g\,\theta)}{d\theta}.\frac{\partial\psi}{\partial\varphi} - i\cot g\,\theta.\frac{\partial^2\psi}{\partial\theta\,\partial\varphi}\right)$$

$$-i\hbar^2 e^{i\varphi}\cot g\,\theta.(-i)e^{-i\varphi}\left(\frac{\partial\psi}{\partial\theta} - i\cot g\,\theta.\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}\right) - i\hbar^2\cot g\,\theta.\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi\,\partial\theta} - \hbar^2\cot g^2\theta\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2}$$

Or :

$$\frac{d(\cot g\,\theta)}{d\theta} = \frac{-1}{\sin^2\theta}$$

Alors :

$$L_+L_-\psi = -\hbar^2\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial\theta^2}+\frac{i}{\sin^2\theta}.\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}+\cot g\theta.\frac{\partial\psi}{\partial\theta}-i\cot g^2\theta.\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}+\cot g^2\theta\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2}\right)$$

$$= -\hbar^2\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial\theta^2}+\cot g\theta.\frac{\partial\psi}{\partial\theta}+i\left[\frac{1}{\sin^2\theta}-\cot g^2\theta\right].\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}+\cot g^2\theta\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2}\right)$$

$$= -\hbar^2\left(\frac{\partial^2\psi}{\partial\theta^2}+\cot g\theta.\frac{\partial\psi}{\partial\theta}+i.\frac{\partial\psi}{\partial\varphi}+\cot g^2\theta\frac{\partial^2\psi}{\partial\varphi^2}\right)$$

Donc :

$$L_+L_- = -\hbar^2\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}+\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\theta}+i.\frac{\partial}{\partial\varphi}+\cot g^2\theta\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)$$

d. Expression de l'opérateur L^2 en coordonnées sphériques :

On a :

$$L_+L_- = L^2 - L_z^2 + \hbar L_z \quad \Rightarrow \quad L^2 = L_+L_- + L_z^2 - \hbar L_z$$

Comme :

$$-\hbar L_z = i\hbar^2.\frac{\partial}{\partial\varphi} \quad \text{et} \quad L_z^2 = -\hbar^2.\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$$

Donc :

$$L^2 = -\hbar^2\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}+\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\theta}+i.\frac{\partial}{\partial\varphi}+\cot g^2\theta\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}+\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}-i.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)$$

$$\Rightarrow \quad L^2 = -\hbar^2\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}+\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\theta}+\left(1+\cot g^2\theta\right)\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)$$

D'où :

$$L^2 = -\hbar^2\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}+\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\theta}+\frac{1}{\sin^2\theta}.\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right)$$

II – 4. Fonctions propres communes aux opérateurs L^2 et L_z

a. Factorisation de la fonction d'onde $\psi(\vec{r}) \equiv \psi(r,\theta,\varphi)$:

- Les kets $|l,m\rangle$ sont les vecteurs propres commun à L^2 et L_z :

$$L^2 |l,m\rangle = \hbar^2 l(l+1) |l,m\rangle \quad ; \quad l = 0, 1, 2, ...$$
$$L_z |l,m\rangle = m\hbar |l,m\rangle \quad ; \quad -l \le m \le l$$

Les observables L^2 et L_z forment – ils un ECOC ?

- la donnée d'un couple de nombres (l,m) détermine de façon unique un vecteur propre commun $|l,m\rangle$ à L^2 et L_z ;

- les opérateurs L^2 et L_z n'agissent que sur les variables angulaires θ et φ.

$\Rightarrow$ L^2 et L_z forment un ECOC dans l'espace des états dépendant des variables angulaires $\Omega \equiv (\theta,\varphi)$, qu'on note $\mathscr{E}_\Omega$.

- Par contre, les opérateurs L^2 et L_z n'agissent pas sur la variable radiale r. Par conséquent, ils ne forment pas un ECOC dans l'espace des états $\mathscr{E} = \mathscr{E}_r \otimes \mathscr{E}_\Omega$, puisque la partie radiale de la fonction d'onde reste indéterminée.

$\Rightarrow$ Il faut alors ajouter à L^2 et L_z une observable K qui commute avec eux pour former un ECOC dans $\mathscr{E}$. L'observable K n'agira que sur la variable r (dans $\mathscr{E}_r$).

Notons par $|k\rangle$ les vecteurs propres de K, et par $R(r) = \langle r|k\rangle$ la fonction propre associée ; c'est une fonction de r seul (appelée fonction radiale).

Les kets propres communs à K, L^2 et L_z sont alors $|k\rangle \otimes |l,m\rangle = |k,l,m\rangle$:

$$\psi(r,\theta,\varphi) = \langle r,\theta,\varphi | k,l,m \rangle$$

D'après les propriétés du produit scalaire dans $\mathscr{E} = \mathscr{E}_r \otimes \mathscr{E}_\Omega$, on peut écrire :

$$\psi(r,\theta,\varphi) = \langle r|k\rangle . \langle \theta,\varphi | l,m \rangle$$

$$\boxed{\psi(r,\theta,\varphi) = R(r)\, Y_l^m(\theta,\varphi)}$$

où $R(r)$ est la fonction radiale (uniquement de r) et $Y_l^m(\theta,\varphi)$ est une fonction de θ et φ uniquement.

Les fonctions $Y_l^m(\theta,\varphi)$ sont les fonctions propres communes de L^2 et L_z ; elles sont appelées les harmoniques sphériques :

$$\boxed{Y_l^m(\theta,\varphi) = \langle \theta,\varphi | l,m \rangle}$$

$\Rightarrow$ D'où la séparation entre les dépendances radiale et angulaire dans la fonction d'onde $\psi(r,\theta,\varphi)$.

Dans ce cas, les équations aux valeurs propres de L^2 et L_z s'écrivent :

$$\boxed{\begin{aligned} \langle \theta,\varphi | L^2 | l,m \rangle &\equiv L^2\, Y_l^m(\theta,\varphi) = \hbar^2 l(l+1)\, Y_l^m(\theta,\varphi) \\ \langle \theta,\varphi | L_z | l,m \rangle &\equiv L_z\, Y_l^m(\theta,\varphi) = m\hbar\, Y_l^m(\theta,\varphi) \end{aligned}}$$

b. Condition de normalisation des harmoniques sphériques :

Les fonctions d'onde $\psi(r,\theta,\varphi)$ sont de carré sommable, elles vérifient alors la condition de normalisation :

$$\int_V |\psi(r,\theta,\varphi)|^2 dV = \int_V |\psi(r,\theta,\varphi)|^2 r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\varphi = 1$$

$$\Rightarrow \quad \underbrace{\int_0^{+\infty} |rR(r)|^2 dr}_{=1} \underbrace{\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} |Y_l^m(\theta,\varphi)|^2 \sin\theta\, d\theta.d\varphi}_{=1} = 1$$

On peut choisir les fonctions $R(r)$ et $Y_l^m(\theta,\varphi)$ de sorte que les intégrales radiale et angulaire soient égales chacune à 1 :

$$\int_0^{+\infty} |rR(r)|^2 dr = 1$$

$$\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} |Y_l^m(\theta,\varphi)|^2 \sin\theta\, d\theta.d\varphi = 1$$

Ces deux relations constituent les conditions de normalisation de la fonction d'onde radiale et des harmoniques sphériques.

c. Construction des harmoniques sphériques $Y_l^m(\theta,\varphi)$:

i. Factorisation des harmoniques sphériques

Proposition :

$$Y_l^m(\theta,\varphi) = F_{l,m}(\theta)\, e^{im\varphi}$$

Démonstration :

- **On a :**

$$\langle \theta,\varphi | L_z | l,m \rangle \equiv L_z\, Y_l^m(\theta,\varphi) = m\hbar\, Y_l^m(\theta,\varphi)$$

Donc :

$$\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial\varphi} Y_l^m(\theta,\varphi) = m\hbar\, Y_l^m(\theta,\varphi)$$

Les solutions de cette équation sont bien de la forme :

$$Y_l^m(\theta,\varphi) = F_{l,m}(\theta)\, e^{im\varphi}$$

- **On a $0 \le \varphi \le 2\pi$ et la fonction d'onde doit être continue en tout point, alors :**

$$Y_l^m(\theta,\varphi=0) = Y_l^m(\theta,\varphi=2\pi) \quad \Rightarrow \quad e^{2\pi i m} = 1$$

Ce qui implique que m ne peut prendre que des valeurs entières :

$$m = 0\,,\pm 1\,,\pm 2\,,\pm 3\,,\ \cdots \qquad \Rightarrow \qquad m \in \mathbf{Z}$$

$$-l \le m \le l \quad \Rightarrow \quad m = 0\,,\pm 1\,,\pm 2\,,\pm 3\,,\ \cdots\,,\pm l \quad \Rightarrow \quad l \in \mathbf{N}$$

D'où la démonstration de la propriété déjà établie :

Les nombres l et m ne peuvent être qu'entiers :

$$l \in \mathbf{N} \quad \text{et} \quad m \in \mathbf{Z} \quad (-l \le m \le l)$$

ii. Expression de $Y_l^l(\theta,\varphi)$:

Proposition :

$$Y_l^l(\theta,\varphi) = F_{l,l}(\theta)\, e^{il\varphi} = c_l\, (\sin\theta)^l\, e^{il\varphi}$$

Démonstration :

- **On a :**

$$L_+ \,|\, l, l\rangle = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \langle \theta,\varphi | L_+ \,|\, l, l\rangle = 0$$

Or :

$$L_+ = \hbar e^{i\varphi}\left(\frac{\partial}{\partial\theta} + i\cot g\,\theta . \frac{\partial}{\partial\varphi}\right)$$

Donc :

$$\langle \theta,\varphi | L_+ | l,l \rangle = \hbar e^{i\varphi}\left(\frac{\partial}{\partial\theta} + i\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right) Y_l^l(\theta,\varphi) = 0$$

$$\Rightarrow \quad \left(\frac{\partial}{\partial\theta} + i\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right) F_{l,l}(\theta)e^{il\varphi} = \frac{dF_{l,l}(\theta)}{d\theta}.e^{il\varphi} - l.\cot g\theta.F_{l,l}(\theta)e^{il\varphi} = 0$$

Donc :

$$\frac{dF_{l,l}(\theta)}{F_{l,l}(\theta)} = l.\cot g\theta.d\theta = l\frac{d(\sin\theta)}{\sin\theta} \quad \Rightarrow \quad F_{l,l}(\theta) = c_l(\sin\theta)^l$$

D'où :

$$Y_l^l(\theta,\varphi) = c_l(\sin\theta)^l e^{il\varphi}$$

c_l **est une constante de normalisation.**

En écrivant la condition de normalisation de $Y_l^l(\theta,\varphi) = c_l(\sin\theta)^l e^{il\varphi}$ **:**

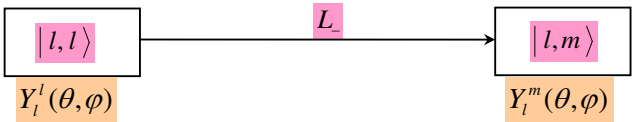
$$\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi} \left|Y_l^{-l}(\theta,\varphi)\right|^2 \sin\theta\, d\theta\, d\varphi = 1 \quad \Rightarrow \quad 2\pi\left|c_l\right|^2 \int_0^{\pi} (\sin\theta)^{2l+1} d\theta = 1$$

On peut obtenir l'expression de la constante c_l **(voir polycopié) :**

$$c_l = \frac{(-1)^l}{2^l l!}\sqrt{\frac{(2l+1)!}{4\pi}}$$

iii. Détermination de $Y_l^m(\theta,\varphi)$ à partir de $Y_l^l(\theta,\varphi)$:

- **On applique successivement l'opérateur** L_- **sur le ket** $|l,l\rangle$ **:**



On a :

$$L_-\,|l,m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1)-m(m-1)}\;|l,m-1\rangle = \hbar\sqrt{(l+m)(l-m+1)}\;|l,m-1\rangle$$

Donc :

$$L_- \left| l,l \right\rangle = \hbar \sqrt{(l+l)(l-l+1)} \left| l,l-1 \right\rangle = \hbar \sqrt{1.2l} \left| l,l-1 \right\rangle$$

$$L_-^2 \left| l,l \right\rangle = \hbar \sqrt{1.2l}\, L_- \left| l,l-1 \right\rangle = \hbar^2 \sqrt{1.2l}\ \sqrt{2.(2l-1)} \left| l,l-2 \right\rangle$$

$$= \hbar^2 \sqrt{(1.2).2l.(2l-1)} \left| l,l-2 \right\rangle$$

$$\vdots$$

$$L_-^{m'} \left| l,l \right\rangle = \hbar^{m'} \sqrt{(1.2.\cdots.m')\left[2l.(2l-1).\cdots.(2l-m'+1)\right]}\ \left| l,l-m' \right\rangle$$

$$= \hbar^{m'} \sqrt{m'!\left[2l.(2l-1).\cdots.(2l-m'+1)\right]}\ \left| l,l-m' \right\rangle$$

Or : $\left| l,\, l-m' \right\rangle = \left| l,m \right\rangle \quad \Rightarrow \quad l-m' = m \quad \Rightarrow \quad m' = l-m$

Ainsi, l'application $(l-m)$ **fois l'opérateur** L_- **sur le ket** $\left| l,l \right\rangle$ **donne :**

$$L_-^{l-m} \left| l,-l \right\rangle = \hbar^{l-m} \sqrt{(l-m)!\left[2l.(2l-1).\cdots.(2l-l+m+1)\right]}\ \left| l,m \right\rangle$$

$$= \hbar^{l-m} \sqrt{(l-m)!\left[2l.(2l-1).\cdots.(l+m+1)\right]}\ \left| l,m \right\rangle$$

$$\Rightarrow \quad L_-^{l-m} \left| l,-l \right\rangle = \hbar^{l-m} \sqrt{\frac{(l-m)!\,(2l)!}{(l+m)!}} \left| l,m \right\rangle$$

D'où :

$$\left| l,m \right\rangle = \frac{1}{\hbar^{l-m}} \sqrt{\frac{(l+m)!}{(l-m)!\,(2l)!}}\, L_-^{l-m} \left| l,l \right\rangle$$

Les harmoniques sphériques $Y_l^m(\theta,\varphi)$ **s'écrivent alors :**

$$Y_l^m(\theta,\varphi) = \left\langle \theta,\varphi \middle| l,m \right\rangle = \frac{1}{\hbar^{l-m}} \sqrt{\frac{(l+m)!}{(l-m)!\,(2l)!}}\, \left\langle \theta,\varphi \middle| L_-^{l-m} \right| l,l \rangle$$

$$= \frac{1}{\hbar^{l-m}} \sqrt{\frac{(l+m)!}{(l-m)!\,(2l)!}} \left[-\hbar e^{-i\varphi} \left(\frac{\partial}{\partial\theta} - i \cot g\, \theta . \frac{\partial}{\partial\varphi} \right) \right]^{l-m} Y_l^l(\theta,\varphi)$$

Donc :

$$Y_l^m(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{(l+m)!}{(l-m)!\,(2l)!}}\left[-e^{-i\varphi}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}-i\cot g\theta.\frac{\partial}{\partial\varphi}\right)\right]^{l-m}\left(c_l\,(\sin\theta)^l\,e^{il\varphi}\right)$$

iv. Les premières harmoniques sphériques $Y_l^m(\theta,\varphi)$:

$Y_0^0(\theta,\varphi)=\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$	$Y_2^0(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{5}{16\pi}}\,(3\cos^2\theta-1)$
$Y_1^0(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta$	$Y_2^{\pm1}(\theta,\varphi)=\mp\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\cos\theta.\sin\theta\,e^{\pm i\varphi}$
$Y_1^{\pm1}(\theta,\varphi)=\mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta e^{\pm i\varphi}$	$Y_2^{\pm2}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{15}{32\pi}}\sin^2\theta e^{\pm2i\varphi}$

UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

جامعة ابن زهر
كلية العلوم، أكادير

Pr. M. NASSIK

Cours de Mécanique Quantique 2

SMP5

Année Universitaire

2020 - 2021

Chapitre 3

Théorie quantique du moment cinétique

Partie 2

Potentiel central & Moment cinétique de spin

III – Mouvement dans un potentiel central

Définition :

Un potentiel est dit central s'il ne dépend que de la distance r à l'origine des coordonnées : $V = V(r)$.

III – 1. Expression de l'hamiltonien H :

Soit une particule de masse μ, en mouvement dans un potentiel central $V(r)$ de symétrie sphérique.

L'opérateur hamiltonien du système est :

$$H = \frac{P^2}{2\mu} + V(r) = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta + V(r)$$

En coordonnées sphériques, l'expression de l'opérateur laplacien est :

$$\Delta = \frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \frac{1}{r^2}\underbrace{\left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot g\,\theta . \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2\theta}\cdot\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}\right)}_{= -L^2/\hbar^2}$$

D'où l'expression du laplacien en fonction de L^2 :

$$\Delta = \frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2} r - \frac{L^2}{\hbar^2 r^2}$$

Donc, l'opérateur hamiltonien s'écrit :

$$H = -\frac{\hbar^2}{2\mu r}\frac{\partial^2}{\partial r^2} r + \frac{L^2}{2\mu r^2} + V(r)$$

Si l'on défini la quantité de mouvement radiale par l'expression :

$$P_r^2 = -\frac{\hbar^2}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2} r$$

Alors :

$$H = \frac{P_r^2}{2\mu} + \frac{L^2}{2\mu r^2} + V(r)$$

III – 2. Equation aux valeurs propres de H :

Soit $\psi(\vec{r}) = \psi(r,\theta,\varphi)$ la fonction d'onde décrivant un état stationnaire d'énergie E. Dans la représentation $\{|\vec{r}\rangle\}$, l'équation de Schrödinger indépendante du temps satisfaite par $\psi(r,\theta,\varphi)$ est :

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\Delta + V(r)\right)\psi(\vec{r}) = E\,\psi(\vec{r})$$

Donc :

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}r+\frac{L^2}{2\mu r^2}+V(r)\right]\psi(r,\theta,\varphi)=E\,\psi(r,\theta,\varphi) \qquad (*)$$

III – 3. Séparation des variables :

- **On remarque que dans l'expression de l'hamiltonien, toute la dépendance angulaire est contenue dans L^2.**

- **L'opérateur L^2 n'agit que sur les variables angulaires $(\Omega=\theta,\varphi)$, il commute alors avec le premier terme de *H* et avec toute fonction de *r*, en particulier $V(r)$.**

Comme L^2 commute avec lui-même, alors il commute avec *H* :

$$[H,L^2]=0$$

De même pour l'opérateur L_z :

$$[H,L_z]=0$$

L'ensemble $\{H,L^2,L_z\}$ est un ECOC dans l'espace des états du système $\mathscr{E}$ = $\mathscr{E}_r$ $\otimes$ $\mathscr{E}_\Omega$.

- **Par conséquent, les fonctions propres de *H* sont aussi fonctions propres de L^2 et L_z:**

$$\begin{aligned} &H\,\psi(r,\theta,\varphi)=E\,\psi(r,\theta,\varphi)\\ &L^2\,\psi(r,\theta,\varphi)=\hbar^2 l(l+1)\,\psi(r,\theta,\varphi)\\ &L_z\,\psi(r,\theta,\varphi)=m\hbar\,\psi(r,\theta,\varphi)\end{aligned}$$

Pour cela, on cherchera $\psi(\vec{r})$ sous la forme :

$$\psi(r,\theta,\varphi)=R(r)\,Y_l^m(\theta,\varphi)$$

- Les harmoniques sphériques $Y_l^m(\theta,\varphi)$ sont bien déterminées, c'est-à-dire que la dépendance angulaire de la fonction d'onde est déterminée.

⇒ Il reste alors à déterminer la dépendance radiale de la fonction d'onde, c'est-à-dire la fonction radiale $R(r)$.

III – 4. Équation différentielle satisfaite par $R(r)$:

Remplaçons dans l'équation (*) l'état stationnaire $\psi(r,\theta,\varphi)$ par $R(r)Y_l^m(\theta,\varphi)$:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}r+\frac{L^2}{2\mu r^2}+V(r)\right]R(r)Y_l^m(\theta,\varphi)=E\;R(r)Y_l^m(\theta,\varphi)$$

Donc :

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}r+\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}+V(r)\right]R(r)Y_l^m(\theta,\varphi)=E\;R(r)Y_l^m(\theta,\varphi)$$

En divisant par $Y_l^m(\theta,\varphi)$, on obtient l'équation radiale :

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu r}\frac{d^2}{d r^2}\big(r\,R(r)\big)+\left(\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}+V(r)\right)R(r)=E\,R(r)$$

Multiplions cette équation par r :

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{d r^2}\big(r\,R(r)\big)+\left(\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}+V(r)\right)\big(r\,R(r)\big)=E\,\big(r\,R(r)\big)$$

En faisons le changement de fonction suivant :

$$u(r)=r\,R(r)$$

Cette équation devient :

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2u(r)}{d r^2}+\left(\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}+V(r)\right)u(r)=E\;u(r)$$

On obtient alors l'équation de Schrödinger d'un système unidimensionnel, d'état propre $u(r)$, plongé dans le potentiel $V_l(r)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2u(r)}{dr^2}+V_l(r)\,u(r)=E\,u(r) \qquad (**)$$

où $V_l(r)$ est donné par :

$$V_l(r)=\frac{\hbar^2\,l(l+1)}{2\,\mu\,r^2}+V(r)$$

Donc, connaissant le potentiel $V(r)$, on peut résoudre l'équation aux valeurs propres (**) pour obtenir $u(r)$ et par conséquent les fonctions d'onde $\psi(r,\theta,\varphi)$:

$$\psi(r,\theta,\varphi)=\frac{u(r)}{r}Y_l^m(\theta,\varphi)$$

IV – Moment cinétique de spin

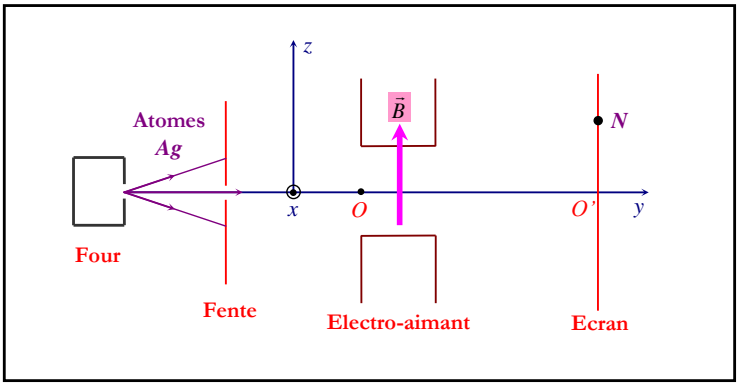
IV – 1. Mise en évidence du moment cinétique de spin :

L'expérience de Stern et Gerlach (1922)

i. Principe de l'expérience :

Des atomes d'argent monocinétiques (vitesse v) sont envoyés, suivant l'axe Oy d'un référentiel $R(O,x,y,z)$, dans une zone où règne un champ magnétique $\vec{B}$ dirigé selon l'axe Oz et qui présente un fort gradient uniforme non nul selon Oz :

$$\vec{B}=B(z)\vec{e}_z \quad\Rightarrow\quad \frac{\partial B}{\partial z}=\beta<0 \quad ; \quad \frac{\partial B(z)}{\partial x}=\frac{\partial B(z)}{\partial y}=0$$



ii. Expression de la force agissant sur un atome d'argent :

Au cours de leur passage dans l'électro – aimant, les atomes d'argent :

- sont électriquement neutres, ils ne subissent donc pas la force de Laplace :

$$\vec{F} = q.\vec{v} \wedge \vec{B} = \vec{0}$$

- portent un moment magnétique $\overrightarrow{M}$, et seront soumis à une force $\vec{F}$ telle que :

$$\vec{F} = -\overrightarrow{grad}\, E_p$$

où E_p est l'énergie potentielle d'interaction entre le moment magnétique $\overrightarrow{M}$ et le champ magnétique $\vec{B}$:

$$E_p = -\overrightarrow{M}.\vec{B} = -\overrightarrow{M}.B(z).\vec{e}_z = -M_z.B(z)$$

où M_z est la composante selon l'axe Oz du moment magnétique $\overrightarrow{M}$. Donc :

$$\vec{F} = M_z.\overrightarrow{grad}\, B(z) = M_z.\left(\frac{\partial B(z)}{\partial x}.\vec{e}_x + \frac{\partial B(z)}{\partial y}.\vec{e}_y + \frac{\partial B(z)}{\partial z}.\vec{e}_z\right)$$

Comme $\frac{\partial B(z)}{\partial x} = \frac{\partial B(z)}{\partial y} = 0$, alors la force que subie un atome d'argent est :

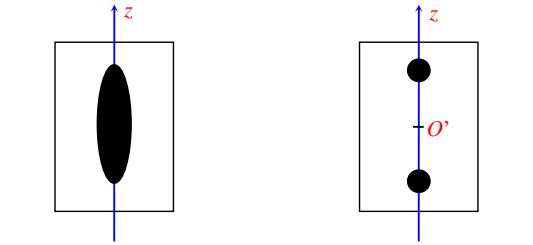
$$\vec{F} = M_z . \frac{\partial B(z)}{\partial z} . \vec{e}_z = \beta \, M_z . \vec{e}_z$$

☛ **Les atomes d'argent subissent alors l'action d'une force $\vec{F}$ dirigée selon l'axe Oz et proportionnelle à M_z. Cette force va dévier les atomes dans la direction Oz.**

iii. Résultats de l'expérience

- **Prévision classique :**

A l'entrée de l'entrefer, les moments magnétiques des atomes sont répartis de façon isotrope, on s'attend à ce que le jet des atomes forme une seule tache, large et symétrique sur l'écran.



- **Résultat observé :**

On observe deux taches N_1 et N_2 de même intensité et symétriques par rapport à l'axe optique.

iv. Interprétation des résultats :

☛ Les atomes d'argent portent un moment magnétique $\vec{M}_L$ associé au moment cinétique orbital $\vec{L}$:

$$\vec{M}_L = \gamma_o \vec{L} \quad \Rightarrow \quad M_z = \gamma_o L_z$$

où γ_o est une constante appelée rapport gyromagnétique ($\gamma_o < 0$ pour Ag).

☛ **D'où la quantification de la composante M_z du moment magnétique, et par conséquent celle de la composante L_z du moment cinétique orbital.**

Or :

- D'une part, d'après la structure électronique de l'atome d'argent $(Z = 47)$:

$$Ag\ (Z = 47) \equiv 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^1 \equiv [Kr] 4d^{10} 5s^1$$

Le moment cinétique n'est dû qu'à un électron périphérique célibataire qui occupe l'état $5s$, qui ne possède pas de moment orbital $(l = 0)$;

- D'autre part, l'observation de deux taches implique un moment cinétique orbital demi – entier : $2l + 1 = 2 \quad \Rightarrow \quad l = 1/2$.

Par conséquent, cette observation ne peut pas être attribuée à la quantification du moment cinétique orbital.

☛ **D'où l'introduction d'un moment cinétique intrinsèque appelé *spin* $\vec{S}$.**

- Ainsi, l'observation des deux taches N_1 et N_2 sur l'écran s'interprète par **la quantification de la composante** S_z du moment cinétique de spin $\vec{S}$:

$$2s + 1 = 2 \quad \Rightarrow \quad s = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad m_s = \pm\frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad S_z : \ m_s \hbar = \pm\frac{\hbar}{2}$$

- **On admet** alors l'existence d'un **moment magnétique** $\vec{M}_S = \gamma_s \vec{S}$ associé au moment cinétique de spin $\vec{S}$ qui interagit avec le champ magnétique $\vec{B}$.

IV – 2. Formalisme de spin $s = \frac{1}{2}$.

i. Relations importantes :

Remarque : Le moment cinétique de spin est un cas particulier de moment cinétique, par conséquent, toutes les définitions et relations établies dans le cas de la théorie générale restent valables.

- **Soit alors $\vec{S}$ l'observable moment cinétique de spin de composantes S_x, S_y et S_z. Ces composantes vérifient les relations de commutation suivantes :**

$$[S_x, S_y] = i\hbar\, S_z \quad , \quad [S_y, S_z] = i\hbar\, S_x \quad , \quad [S_z, S_x] = i\hbar\, S_y$$

- **Soit l'opérateur S^2 carré scalaire de S :**

$$S^2 = S_x^2 + S_y^2 + S_z^2$$

S^2 commute avec S_x, S_y et S_z :

$$[S^2, S_x] = [S^2, S_y] = [S^2, S_z] = 0$$

- **Les vecteurs propres communs de S^2 et S_z seront alors notés $|s, m_s\rangle$:**

$$\begin{aligned} S^2 |s, m_s\rangle &= s(s+1)\hbar^2 |s, m_s\rangle \\ S_z |s, m_s\rangle &= m_s \hbar |s, m_s\rangle \end{aligned}$$

- **Les nombres s et m_s satisfont aux inégalités suivantes :**

$$s \geq 0 \quad ; \quad -s \leq m_s \leq s$$

- **Pour une valeur fixée de s, les seules valeurs possibles pour m_s sont les $(2s+1)$ nombres suivants :**

$$m_s = -s\,,\, -s+1\,,\, \cdots,\, s-1\,,\, s$$

- L'action des opérateurs $S_\pm = S_x \pm i\,S_y$ sur les kets propres $|s, m_s\rangle$ est donnée par :

$$S_\pm\,|s, m_s\rangle = \hbar\,\sqrt{s(s+1) - m_s(m_s \pm 1)}\;|s, m_s \pm 1\rangle$$

ii. Cas du spin $s = \frac{1}{2}$:

☛ **On a observé deux tâches sur l'axe Oz, donc seules deux valeurs de la composante S_z sont possibles :**

$$2s+1 = 2 \quad \Rightarrow \quad s = \frac{1}{2}$$

On dit que l'électron possède un spin $s = \frac{1}{2}$.

☛ **Les valeurs prises par le nombre m_s sont alors :**

$$m_s = -\frac{1}{2}\;,\;\frac{1}{2}$$

☛ **Les deux états propres possibles de l'électron sont notés :**

$$\left|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle \equiv |+\rangle \quad \text{et} \quad \left|\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right\rangle \equiv |-\rangle$$

- **L'espace de Hilbert $\mathscr{E}_{1/2}$ associé est de dimension 2, et on peut choisir la base des états propres communs à S^2 et S_z notés $|+\rangle$ et $|-\rangle$:**

$$S^2\,|\pm\rangle = \frac{3\hbar^2}{4}\,|\pm\rangle \qquad ; \qquad S_z\,|\pm\rangle = \pm\frac{\hbar}{2}\,|\pm\rangle$$

⇒ **Les états $|+\rangle$ et $|-\rangle$ forment une base orthonormée et complète de $\mathscr{E}_{1/2}$:**

$$\langle +|+\rangle = \langle -|-\rangle = 1 \quad , \quad \langle +|-\rangle = 0 \quad , \quad |+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -| = \mathrm{I}$$

$\Rightarrow$ **Les matrices des opérateurs S^2 et S_z dans la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ sont alors :**

$$S^2 = \frac{3\hbar^2}{4}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad , \quad S_z = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- **L'action des opérateurs S_+ et S_- sur les kets $|+\rangle$ et $|-\rangle$ est :**

$$S_+|+\rangle = 0 \quad , \quad S_+|-\rangle = \hbar|+\rangle$$
$$S_-|-\rangle = 0 \quad , \quad S_-|+\rangle = \hbar|-\rangle$$

D'où les matrices des opérateurs S_+ et S_- dans la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$:

$$S_+ = \hbar\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad S_- = \hbar\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- **On en déduit les matrices des opérateurs S_x et S_y :**

$$S_x = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad S_y = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

iii. Matrices de Pauli :

Les opérateurs S_x, S_y et S_z s'expriment en fonction des matrices de Pauli par les relations suivantes :

$$S_u = \frac{\hbar}{2}\sigma_u \quad (u = x, y, z)$$

Les matrices de Pauli sont alors définies par :

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad , \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Propriétés :

1. $\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = \mathrm{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow [\sigma_i, \sigma_i] = 0 \qquad (1)$

2.

$$\begin{aligned} \sigma_x.\sigma_y &= -\sigma_y.\sigma_x = i\sigma_z \\ \sigma_y.\sigma_z &= -\sigma_z.\sigma_y = i\sigma_x \qquad (2) \\ \sigma_z.\sigma_x &= -\sigma_x.\sigma_z = i\sigma_y \end{aligned}$$

3. Les relations (1) et (2) peuvent s'écrire sous la forme suivante :

$$\sigma_k\, \sigma_l = \delta_{kl}\, \mathrm{I} + i\, \varepsilon_{klm}\, \sigma_m \qquad (3)$$

où ε_{klm} est le symbole (ou tenseur) de Lévi – Civita défini par :

$$\varepsilon_{klm} = \begin{cases} 0 & \text{si deux (ou trois) des indices } k, l, m \text{ sont égaux} \\ 1 & \text{si le nombre de permutation de } k, l, m \textit{ est pair} \\ -1 & \text{si le nombre de permutation est impaire.} \end{cases}$$

4. Les produits des matrices (2) permettent de calculer les commutateurs :

$$[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z \quad , \quad [\sigma_y, \sigma_z] = 2i\sigma_x \quad , \quad [\sigma_z, \sigma_x] = 2i\sigma_y \qquad (4)$$

Ces relations de commutation peuvent être généralisées par la formule :

$$[\sigma_k, \sigma_l] = 2i\, \varepsilon_{klm}\, \sigma_m \qquad (5)$$

5. On pose $\vec{\sigma}.\vec{u} = \sigma_x u_x + \sigma_y u_y + \sigma_z u_z$; où $\vec{u} \in \mathbb{R}^3$. On a alors :

$$\begin{aligned} (\vec{\sigma}.\vec{u}).(\vec{\sigma}.\vec{v}) &= \vec{u}.\vec{v} + i\,\vec{\sigma}.(\vec{u} \wedge \vec{v}) \\ [\vec{\sigma}.\vec{u}, \vec{\sigma}.\vec{v}] &= 2i\,\vec{\sigma}.(\vec{u} \wedge \vec{v}) \end{aligned}$$

6. Les matrices de Pauli ont pour valeurs propres : $+1$ et -1.

7. Les vecteurs propres correspondants sont reportés dans le tableau suivant :

	$+1$	-1
σ_x	$\|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$	$\|-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$
σ_y	$\|+\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\i\end{pmatrix}$	$\|-\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-i\end{pmatrix}$
σ_z	$\|+\rangle_z = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$	$\|-\rangle_x = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

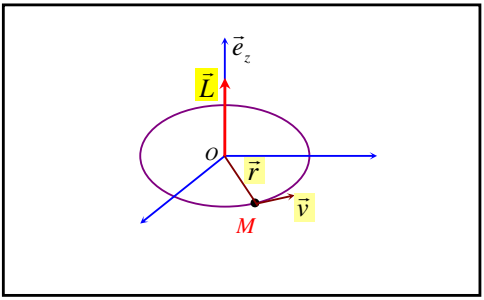
IV – 3. Le moment magnétique total de l'électron :

i. Moment magnétique associé au moment cinétique orbital $\vec{L}$:

Soit une particule de masse m et de charge q animée, dans le plan $(O\,x\,y)$ d'un référentiel galiléen R, d'un mouvement circulaire uniforme de rayon r. Soit $\vec{v}$ son vecteur vitesse à un instant t donné.

Le moment cinétique $\vec{L}$ en O est :

$$\vec{L} = r\vec{e}_r \wedge m\vec{v} = m\,r\,v\,\vec{e}_z$$



Si l'on assimile le mouvement de la charge à une spire, l'intensité du courant qui parcourt la spire est :

$i = \frac{q}{T}$ **où** $T = \frac{2\pi r}{v}$ **est la période du mouvement. Il lui correspond un moment magnétique :**

$\vec{M}_L = i S \vec{e}_z$, $S = \pi r^2$ **étant l'aire de la spire, donc :**

$$\vec{M}_L = \frac{q}{2\pi r} \pi r^2 v \vec{e}_z = \frac{q}{2} r v \vec{e}_z = \frac{q}{2m} m r v \vec{e}_z$$

Soit

$$\vec{M}_L = \frac{q}{2m} \vec{L}$$

En posant $\gamma_o = \frac{q}{2m}$**, constante appelée rapport gyromagnétique orbital de la charge en mouvement, le moment magnétique** $\vec{M}_L$ **associé à** $\vec{L}$ **est :**

$$\vec{M}_L = \gamma_o \vec{L}$$

ii. Moment magnétique associé au moment cinétique de spin $\vec{S}$:

On admet que le moment magnétique $\vec{M}_S$ associé au moment cinétique de spin $\vec{S}$ est :

$$\vec{M}_S = \gamma_s \vec{S}$$

où $\gamma_s = g_s \frac{q}{2m}$ est le rapport gyromagnétique de spin, q la charge, m la masse et g_s un nombre sans dimension qui dépend du spin de la particule ; il est appelé « anomalie gyromagnétique de spin » ou facteur de Landé.

Il est clair que :

$$\gamma_s = g_s \cdot \gamma_o$$

Pour l'électron $g_s \approx 2$.

iii. Le moment magnétique total d'une particule est alors :

$$\vec{M} = \gamma_o \vec{L} + \gamma_s \vec{S} = \gamma_o (\vec{L} + g_s \vec{S})$$

Pour l'électron, on a :

$$\vec{M} = \gamma_o (\vec{L} + 2\vec{S})$$

Quand le système est plongé dans un champ magnétique $\vec{B}$, l'hamiltonien d'interaction entre ce dernier et le moment magnétique du système $\vec{M}$ est :

$$W = -\vec{M}.\vec{B} = -\gamma_o \vec{B}.(\vec{L} + 2\vec{S})$$

UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

جامعة ابن زهر
كلية العلوم، أكادير

Pr. M. NASSIK

Cours de Mécanique Quantique 2

SMP5

Année Universitaire

2020 - 2021

Chapitre 4

Méthodes d'approximation :

Théorie des perturbations stationnaires

Introduction :

- L'étude quantique d'un système physique est basée sur la résolution de l'équation aux valeurs propres de l'hamiltonien du système. Dans la plupart des cas, il est assez difficile et souvent impossible de résoudre de manière exacte et rigoureuse cette équation.

- Des méthodes d'approximations sont souvent utilisées et permettent de trouver des solutions approchées de cette équation.

- Parmi ces méthodes, la théorie des perturbations stationnaires est la plus couramment utilisée, lorsque l'hamiltonien comprend un terme majoritaire dont on connaît exactement les valeurs et vecteurs propres et un terme négligeable qui peut être considéré comme une perturbation.

Position du problème :

Soit un système physique S décrit par un hamiltonien de la forme :

$$H = H_0 + W \quad \text{avec} \quad W << H_0$$

- Les opérateurs H_0 et W, indépendants du temps, sont appelés respectivement, hamiltonien non perturbé et terme de perturbation.

- On suppose que les états propres et les énergies propres de H_0 sont connus :

$$H_0 \left|\varphi_n^0\right\rangle = E_n^0 \left|\varphi_n^0\right\rangle \qquad (1)$$

- Les énergies E_n^0 sont les énergies non perturbées, que l'on suppose formant un spectre discret, et $\left|\varphi_n^0\right\rangle$ sont les états non perturbés associés à ces énergies.

- Les états $|\varphi_n^0\rangle$ forment une base orthonormée complète de l'espace des états :

$$\langle\varphi_n^0|\varphi_m^0\rangle = \delta_{n,m} \quad , \quad \sum_n |\varphi_n^0\rangle\langle\varphi_n^0| = \mathrm{I}$$

Objectif du chapitre :

Calculer, de façon approchée, les états propres et les énergies propres de l'hamiltonien total *H* :

$$H|\psi_n\rangle = (H_0 + W)|\psi_n\rangle = E_n|\psi_n\rangle \qquad (2)$$

I. Perturbation d'un niveau E_n^0 non dégénéré

Principe de la méthode :

i. **On posera :**

$W = \lambda . V$ où λ est un paramètre réel tel que $\lambda << 1$

Alors, l'hamiltonien total s'écrit : $H(\lambda) = H_0 + \lambda V$

☛ **Les énergies propres et les états propres de $H(\lambda)$ dépendent de λ :**

$E_n(\lambda)$ et $|\psi_n(\lambda)\rangle$

ii. **On développe ensuite $E_n(\lambda)$ et $|\psi_n(\lambda)\rangle$ en puissances de λ :**

$$E_n(\lambda) = E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \ \ldots \ + \lambda^k E_n^k + \ \ldots$$
$$|\psi_n(\lambda)\rangle = |\varphi_n^0\rangle + \lambda|\varphi_n^1\rangle + \lambda^2|\varphi_n^2\rangle + \ \ldots \ + \lambda^k|\varphi_n^k\rangle + \ \ldots$$

Afin de simplifier les notations, posons pour un niveau *n* fixé : $|\varphi_n^k\rangle = |\,k\,\rangle$

$\Rightarrow$

$$E_n(\lambda) = E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \ \ldots \qquad (3)$$
$$|\psi_n(\lambda)\rangle = |\,0\,\rangle + \lambda|\,1\,\rangle + \lambda^2|\,2\,\rangle + \ \ldots \qquad (4)$$

E_n^k et $|\,k\,\rangle$ sont alors les termes correctifs d'ordre *k* à l'énergie propre et au vecteur propre respectivement.

I - 1. Equations de perturbations :

L'équation (2) aux valeurs propres de l'hamiltonien total $H(\lambda)$ s'écrit alors :

$$H|\psi_n(\lambda)\rangle = E_n(\lambda)|\psi_n(\lambda)\rangle$$

En tenant compte de (3) et (3), on a :

$$(H_0 + \lambda V)\left[|0\rangle + \lambda|1\rangle + \lambda^2|2\rangle + \quad \ldots \quad\right] =$$
$$= \left[E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 + \quad \ldots \quad\right]\left[|0\rangle + \lambda|1\rangle + \lambda^2|2\rangle + \quad \ldots \quad\right]$$

Regroupons les termes selon les puissances croissantes de λ :

$$H_0|0\rangle + \lambda\left[H_0|1\rangle + V|0\rangle\right] + \lambda^2\left[H_0|2\rangle + V|1\rangle\right] + \quad \ldots \quad =$$
$$= E_n^0|0\rangle + \lambda\left[E_n^0|1\rangle + E_n^1|0\rangle\right] + \lambda^2\left[E_n^0|2\rangle + E_n^1|1\rangle + E_n^2|0\rangle\right] + \quad \ldots$$

D'où les équations de perturbation :

$$H_0|0\rangle = E_n^0|0\rangle \qquad (5)$$
$$H_0|1\rangle + V|0\rangle = E_n^0|1\rangle + E_n^1|0\rangle \qquad (6)$$
$$H_0|2\rangle + V|1\rangle = E_n^0|2\rangle + E_n^1|1\rangle + E_n^2|0\rangle \qquad (7)$$
$$\vdots$$

☛ **Le terme correctif d'ordre 0 en λ est donné par l'équation (5) :**

$$H_0|0\rangle = E_n^0|0\rangle \quad \Rightarrow \quad H_0|\varphi_n^0\rangle = E_n^0|\varphi_n^0\rangle$$

C'est l'équation aux valeurs propres de H_0.

Signification de ce terme :

Lorsque $\lambda \to 0$, la valeur propre de H tend vers E_n^0, et on retrouve l'état non perturbé $|\varphi_n^0\rangle$.

I - 2. Convention de norme

Le vecteur $|\psi_n(\lambda)\rangle = |0\rangle + \lambda|1\rangle + \lambda^2|2\rangle + \cdots + \lambda^k|k\rangle + \cdots$ **n'est pas normé et est défini à une constante près. On fixe le choix de cette constante en imposant la convention suivante :**

$$\langle \varphi_n^0 | \psi_n \rangle = \langle 0 | \psi_n \rangle = 1$$

$$\Rightarrow \quad \langle 0 | \psi_n \rangle = 1 = \underbrace{\langle 0 | 0 \rangle}_{=1} + \underbrace{\lambda \langle 0 | 1 \rangle + \lambda^2 \langle 0 | 2 \rangle + \cdots}_{=0,\ \forall\ \lambda}$$

Ce qui implique que :

$$\langle 0 | 1 \rangle = \langle 0 | 2 \rangle = \cdots = \langle 0 | k \rangle = \cdots = 0$$

C'est-à-dire que la correction globale à $|\psi_n(\lambda)\rangle$ **est orthogonale à** $|\varphi_n^0\rangle = |0\rangle$ **:**

$$|\psi_n(\lambda)\rangle = |0\rangle + \underbrace{\lambda|1\rangle + \lambda^2|2\rangle + \cdots + \lambda^k|k\rangle + \cdots}_{\text{correction orthogonale à } |0\rangle}$$

I - 3. Correction au premier ordre de l'énergie : E_n^1

☛ **Le terme correctif d'ordre 1 en** λ **est donné par l'équation (6) :**

$$H_0|1\rangle + V|0\rangle = E_n^0|1\rangle + E_n^1|0\rangle$$

Projetons cette équation sur le ket $|0\rangle$ **:**

$$\underbrace{\langle 0|H_0|1\rangle}_{=0} + \langle 0|V|0\rangle = E_n^0 \underbrace{\langle 0|1\rangle}_{=0} + E_n^1 \underbrace{\langle 0|0\rangle}_{=1} \quad \Rightarrow \quad E_n^1 = \langle 0|V|0\rangle$$

Car :

$$\langle 0|H_0 = E_n^0 \langle 0| \quad \Rightarrow \quad \langle 0|H_0|1\rangle = E_n^0 \langle 0|1\rangle = 0$$

D'où la correction E_n^1 au premier ordre à l'énergie est :

$$E_n^1 = \langle 0|V|0\rangle = \langle \varphi_n^0|V|\varphi_n^0\rangle \qquad (8)$$

⇒ Au premier ordre de perturbation, l'énergie de H est :

$$E_n \approx E_n^0 + \lambda E_n^1 \approx E_n^0 + \langle \varphi_n^0|W|\varphi_n^0\rangle \qquad (9)$$

Au premier ordre, la correction à apporter à l'énergie non perturbée est égale à la valeur moyenne de la perturbation W dans l'état non perturbé $|\varphi_n^0\rangle$.

I - 4. Correction au premier ordre du vecteur propre : $|1\rangle$

☛ Le terme correctif d'ordre 1 en λ est donné par l'équation (6) :

$$H_0|1\rangle + V|0\rangle = E_n^0|1\rangle + E_n^1|0\rangle \quad \Rightarrow \quad H_0|1\rangle + V|\varphi_n^0\rangle = E_n^0|1\rangle + E_n^1|\varphi_n^0\rangle$$

▪ On a $\langle 0|1\rangle = 0$ ⇒ Le ket $|1\rangle$ est orthogonal au ket $|\varphi_n^0\rangle = |0\rangle$; il peut alors se développer sur tous les autres vecteurs propres $|\varphi_k^0\rangle$, $k \neq n$ de H_0:

$$|1\rangle = \sum_{k\neq n} C_k |\varphi_k^0\rangle \quad \Rightarrow \quad C_k = \langle \varphi_k^0|1\rangle$$

▪ Supposons que le niveau d'énergie E_k^0, de ket propre $|\varphi_k^0\rangle, k \neq n$, soit non dégénérée, et projetons l'équation (6) sur ce ket :

$$\langle \varphi_k^0 | H_0 | 1 \rangle + \langle \varphi_k^0 | V | \varphi_n^0 \rangle = E_n^0 \langle \varphi_k^0 | 1 \rangle + E_n^1 \underbrace{\langle \varphi_k^0 | \varphi_n^0 \rangle}_{=0}$$

$$\Rightarrow \quad E_k^0 \underbrace{\langle \varphi_k^0 | 1 \rangle}_{=C_k} + \langle \varphi_k^0 | V | \varphi_n^0 \rangle = E_n^0 \underbrace{\langle \varphi_k^0 | 1 \rangle}_{=C_k}$$

Donc :

$$\Rightarrow \qquad \boxed{\langle \varphi_k^0 | 1 \rangle = C_k = \frac{\langle \varphi_k^0 | V | \varphi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0}}$$

D'où, la correction au premier ordre du vecteur propre est :

$$\boxed{|1\rangle = \sum_{k \neq n} \frac{\langle \varphi_k^0 | V | \varphi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0} |\varphi_k^0\rangle} \qquad (10)$$

$\Rightarrow$ **Au premier ordre de la perturbation, le vecteur propre de H est alors :**

$$\boxed{|\psi_n\rangle \approx |\varphi_n^0\rangle + \sum_{k \neq n} \frac{\langle \varphi_k^0 | W | \varphi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0} |\varphi_k^0\rangle} \qquad (11)$$

- **Si le niveau d'énergie E_k^0 est dégénéré, alors :**

$$\boxed{|\psi_n\rangle \approx |\varphi_n^0\rangle + \sum_{k \neq n} \sum_{i=1}^{g_k} \frac{\langle \varphi_{k,i}^0 | W | \varphi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0} |\varphi_{k,i}^0\rangle} \qquad (12)$$

La correction au 1er ordre du vecteur d'état est une superposition linéaire de tous les états non perturbés autres que $|\varphi_n^0\rangle$: on dit que la perturbation entraîne une contamination de l'état $|\varphi_n^0\rangle$ par les autres états propres de H_0.

I - 5. Correction au deuxième ordre de l'énergie : E_n^2

☞ **Le terme correctif d'ordre 2 en λ est donné par l'équation (7) :**

$$H_0 |2\rangle + V |1\rangle = E_n^0 |2\rangle + E_n^1 |1\rangle + E_n^2 |0\rangle$$

Projetons cette équation sur le ket $|0\rangle$:

$$\langle 0|H_0|2\rangle + \langle 0|V|1\rangle = E_n^0 \langle 0|2\rangle + E_n^1 \langle 0|1\rangle + E_n^2 \langle 0|0\rangle$$

$$\Rightarrow \quad E_n^0 \underbrace{\langle 0|2\rangle}_{=0} + \langle 0|V|1\rangle = E_n^0 \underbrace{\langle 0|2\rangle}_{=0} + E_n^1 \underbrace{\langle 0|1\rangle}_{=0} + E_n^2 \underbrace{\langle 0|0\rangle}_{=1}$$

Donc la correction E_n^2 au deuxième ordre à l'énergie est :

$$E_n^2 = \langle 0|V|1\rangle = \langle \varphi_n^0 | V | 1\rangle$$

Or, le ket $|1\rangle$ est donné par la relation (10), donc :

$$E_n^2 = \sum_{k \neq n} \frac{\left|\langle \varphi_k^0 | V | \varphi_n^0 \rangle\right|^2}{E_n^0 - E_k^0} \qquad (13)$$

$\Rightarrow$ **<u>Au deuxième ordre de perturbation</u>, l'énergie de l'hamiltonien *H* est :**

$$E_n \approx E_n^0 + \lambda E_n^1 + \lambda^2 E_n^2 \approx E_n^0 + \langle \varphi_n^0 | W | \varphi_n^0 \rangle + \sum_{k \neq n} \frac{\left|\langle \varphi_k^0 | W | \varphi_n^0 \rangle\right|^2}{E_n^0 - E_k^0} \qquad (14)$$

- **Si le niveau d'énergie E_k^0 est dégénéré, alors :**

$$E_n \approx E_n^0 + \langle \varphi_n^0 | W | \varphi_n^0 \rangle + \sum_{k \neq n} \sum_{i=1}^{g_k} \frac{\left|\langle \varphi_{k,i}^0 | W | \varphi_n^0 \rangle\right|^2}{E_n^0 - E_k^0}$$

En résumé, pour un niveau d'énergie non dégénéré, la perturbation a pour effet de déplacer ce niveau d'une quantité qui dépend de l'ordre de la correction.

II. Perturbation d'un niveau dégénéré

- **Supposons maintenant que le niveau d'énergie E_n^0 est g_n fois dégénéré :**

$$H_0 \left|\varphi_{n,i}^0\right\rangle = E_n^0 \left|\varphi_{n,i}^0\right\rangle \quad , \quad i = 1, 2, \cdots, g_n$$

Soit $\mathscr{E}_n^0 = \left\{ \left|\varphi_{n,i}^0\right\rangle , i = 1, \cdots, g_n \right\}$ **le sous – espace propre de la valeur propre** E_n^0 **.**

- **Le ket** $\left|\psi_n(\lambda = 0)\right\rangle \equiv \left|0\right\rangle$**, qui représente la correction à l'ordre zéro au vecteur d'état, est vecteur propre de** H_0 **pour la valeur propre** E_n^0**.**

$\Rightarrow$ **Le ket** $\left|0\right\rangle \in \mathscr{E}_n^0$ **: il s'écrit alors comme une combinaison linéaire des vecteurs** $\left|\varphi_{n,i}^0\right\rangle$ **:**

$$\left|0\right\rangle = \sum_{i=1}^{g_n} C_i \left|\varphi_{n,i}^0\right\rangle \quad \Rightarrow \quad C_i = \left\langle \varphi_{n,i}^0 \middle| 0 \right\rangle$$

II - 1. Equation séculaire :

☛ **Le terme correctif d'ordre** 1 **en** λ **est donné par l'équation** (6) **:**

$$H_0 \left| 1 \right\rangle + V \left| 0 \right\rangle = E_n^0 \left| 1 \right\rangle + E_n^1 \left| 0 \right\rangle$$

Projetons cette équation sur le ket $\left|\varphi_{n,i}^0\right\rangle$ **:**

$$\left\langle \varphi_{n,i}^0 \middle| H_0 \middle| 1 \right\rangle + \left\langle \varphi_{n,i}^0 \middle| V \middle| 0 \right\rangle = E_n^0 \left\langle \varphi_{n,i}^0 \middle| 1 \right\rangle + \left\langle \varphi_{n,i}^0 \middle| V \middle| 0 \right\rangle = E_n^0 \left\langle \varphi_{n,i}^0 \middle| 1 \right\rangle + E_n^1 \left\langle \varphi_{n,i}^0 \middle| 0 \right\rangle$$

$$\Rightarrow \qquad \left\langle \varphi_{n,i}^0 \middle| V \middle| 0 \right\rangle = E_n^1 \left\langle \varphi_{n,i}^0 \middle| 0 \right\rangle$$

On remplace le ket $|0\rangle$ par son développement $|0\rangle = \sum_{j=1}^{g_n} C_j \left|\varphi_{n,j}^0\right\rangle$:

$$\sum_{j=1}^{g_n} C_j \left\langle \varphi_{n,i}^0 \middle| V \middle| \varphi_{n,j}^0 \right\rangle = E_n^1 \sum_{j=1}^{g_n} C_j \underbrace{\left\langle \varphi_{n,i}^0 \middle| \varphi_{n,j}^0 \right\rangle}_{\delta_{ij}} = E_n^1 \sum_{j=1}^{g_n} C_j \, \delta_{ij}$$

D'où :

$$\sum_{j=1}^{g_n} \left[\left\langle \varphi_{n,i}^0 \middle| V \middle| \varphi_{n,j}^0 \right\rangle - E_n^1 \, \delta_{ij} \right] C_j = 0$$

Multiplions tous les termes par λ et posons :

$$W_{ij} = \left\langle \varphi_{n,i}^0 \middle| W \middle| \varphi_{n,j}^0 \right\rangle$$

W_{ij} sont les éléments de matrice de la restriction $W^{(n)}$ de la perturbation W au sous – espace propre $\mathscr{E}_n^0$.

On obtient alors le système suivant :

$$\sum_{j=1}^{g_n} \left[W_{ij} - \lambda E_n^1 \, \delta_{ij} \right] C_j = 0 \qquad (14)$$

Ce système de g_n équations dont les inconnues sont les coefficients C_j, possède des solutions non nuls si son déterminant est nul :

$$Det \left[W^{(n)} - \lambda E_n^1 . I \right] = 0 \qquad (15)$$

Cette équation est appelée équation séculaire.

☛ Pour calculer les corrections à l'ordre 1 de l'énergie d'un niveau E_n^0 dégénéré, on diagonalise la restriction de la matrice de perturbation au sous – espace propre $\mathscr{E}_n^0$ associé à E_n^0.

II - 2. Correction au premier ordre de l'énergie :

- Les racines de l'équation séculaire sont les valeurs propres de la restriction $W^{(n)}$:

$$\varepsilon_{n,j} = \lambda E^1_{n,j} \quad ; \quad (j = 1, 2, \cdots, f_n \le g_n)$$

- Chaque valeur propre $\varepsilon_{n,j}$ introduit une correction au premier ordre à l'énergie :

$$E_{n,j} = E^0_n + \varepsilon_{n,j} \quad , \quad j = 1, 2, \cdots, f_n \le g_n \qquad (16)$$

Donc, sous l'effet de la perturbation, le niveau dégénéré se divise, au premier ordre, en f_n sous – niveaux distincts.

☞ Levée totale ou partielle de la dégénérescence du niveau dégénéré E^0_n.

II - 3. Correction d'ordre zéro au vecteur propre :

- A partir du système (14), on calcule les coefficients C_j, ce qui détermine les vecteurs propres $|\phi_{n,j}\rangle$ associés à chaque valeur propre $\varepsilon_{n,j}$ de la restriction $W^{(n)}$:

$$W^{(n)} |\phi_{n,j}\rangle = \varepsilon_{n,j} |\phi_{n,j}\rangle$$

- Les vecteurs propres $|\phi_{n,j}\rangle$ représentent les corrections à l'ordre zéro du vecteur propre : à chaque sous – niveau *j* est associé un vecteur $|\phi_{n,j}\rangle$.

Remarque :

On se limite au calcul des corrections au premier ordre pour les énergies, et à l'ordre zéro pour les vecteurs propres.

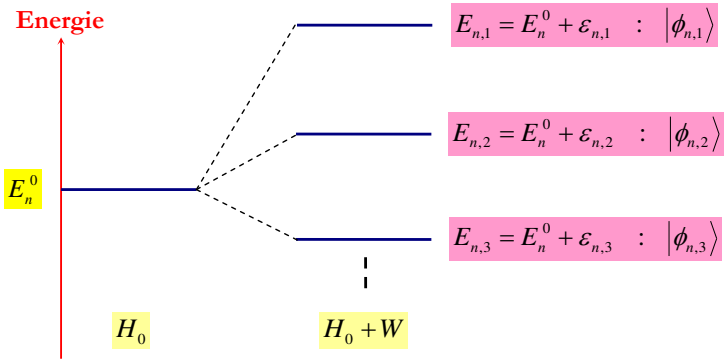


Diagramme des énergies

Perturbations stationnaires : Résumé

$H = H_0 + W$ **avec** $W << H_0$

$$H_0 |\varphi_n^0\rangle = E_n^0 |\varphi_n^0\rangle \quad \Rightarrow \quad H|\psi_n\rangle = E_n |\psi_n\rangle \ ?$$

i. Le niveau E_n^0 est non dégénéré

- Au deuxième ordre de perturbation, l'énergie de l'hamiltonien H est :

$$E_n \approx E_n^0 + \langle \varphi_n^0 | W | \varphi_n^0 \rangle + \sum_{k \neq n} \sum_{i=1}^{g_k} \frac{\left| \langle \varphi_{k,i}^0 | W | \varphi_n^0 \rangle \right|^2}{E_n^0 - E_k^0}$$

- Au premier ordre de la perturbation, le vecteur propre de H est alors :

$$|\psi_n\rangle \approx |\varphi_n^0\rangle + \sum_{k \neq n} \sum_{i=1}^{g_k} \frac{\langle \varphi_{k,i}^0 | W | \varphi_n^0 \rangle}{E_n^0 - E_k^0} |\varphi_{k,i}^0\rangle$$

ii. Le niveau E_n^0 est dégénéré

$$H_0 \left|\varphi_{n,i}^0\right\rangle = E_n^0 \left|\varphi_{n,i}^0\right\rangle \quad , \quad i = 1, 2, \cdots, g_n$$

Soit $\mathscr{E}_n^0 = \left\{\left|\varphi_{n,i}^0\right\rangle, i = 1, \cdots, g_n\right\}$ le sous – espace propre de la valeur propre E_n^0.

☛ **On diagonalise la restriction $W^{(n)}$ de la matrice de perturbation au sous – espace propre $\mathscr{E}_n^0$:** $W^{(n)} \left|\phi_{n,j}\right\rangle = \varepsilon_{n,j} \left|\phi_{n,j}\right\rangle$

- Les valeurs propres $\varepsilon_{n,j}$ sont la correction au premier ordre à l'énergie :

$$E_{n,j} = E_n^0 + \varepsilon_{n,j} \quad , \quad j = 1, 2, \cdots, f_n \leq g_n$$

- Les vecteurs propres $\left|\phi_{n,j}\right\rangle$ représentent les corrections à l'ordre zéro du vecteur propre.

UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

جامعة ابن زهر
كلية العلوم، أكادير

Pr. M. NASSIK

Cours de Mécanique Quantique 2

SMP5

Année Universitaire

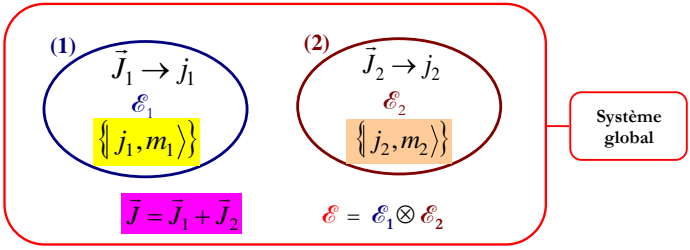
2020 - 2021

Chapitre 5

Addition de deux moments cinétiques

Position du problème :

Soient (1) et (2) deux systèmes indépendants et soient $\vec{J}_1$ et $\vec{J}_2$ leurs opérateurs moments cinétiques respectifs.



- **L'espace des états du moment cinétique $\vec{J}_1$ du système (1) est noté $\mathscr{E}_1$ de dimension $(2j_1+1)$. Il est rapporté à la base $\{|j_1, m_1\rangle\}$ constituée des vecteurs propres communs J_1^2 et J_{1z}.**

- L'espace des états du moment cinétique $\vec{J}_1$ du système (2) est noté $\mathscr{E}_2$ de dimension $(2j_2+1)$. Il est rapporté à la base $\{|j_2,m_2\rangle\}$ constituée des vecteurs propres communs J_2^2 et J_{2z}.

- L'opérateur moment cinétique du système global est : $\vec{J}=\vec{J}_1+\vec{J}_2$. Son espace des états $\mathscr{E}=\mathscr{E}_1\otimes\mathscr{E}_2$, de dimension $(2j_1+1)(2j_2+1)$, est rapporté à la base formée par les vecteurs produits tensoriels :

$$|j_1,m_1\rangle\otimes|j_2,m_2\rangle=|j_1,j_2,m_1,m_2\rangle$$

☞ Comment caractériser le moment cinétique total $\vec{J}$, càd :

- déterminer les nombres J et M en fonctions des nombres j_1,j_2,m_1 et m_2 ?
- déterminer les vecteurs $|J,M\rangle$ en fonctions des vecteurs $|j_1,m_1\rangle$ et $|j_2,m_2\rangle$?

I - Propriétés du Moment cinétique total

I - 1. Propriétés :

- Les composantes de $\vec{J}$ sont les sommes des composantes de $\vec{J}_1$ et $\vec{J}_2$:

$$\begin{aligned} J_x &= J_{1x}+J_{2x} \\ J_y &= J_{1y}+J_{2y} \\ J_z &= J_{1z}+J_{2z} \end{aligned}$$

L'opérateur carré scalaire J^2 est défini par :

$$J^2=J_x^2+J_y^2+J_z^2$$

- Propriété 1

Les composantes de $\vec{J}$ vérifient les trois relations de commutation du moment cinétique.

Démonstration :

$$[J_x, J_y] = [J_{1x} + J_{2x}, J_{1y} + J_{2y}] = [J_{1x}, J_{1y}] + [J_{2x}, J_{2y}]$$
$$= i\hbar J_{1z} + i\hbar J_{2z} = i\hbar J_z$$

On obtient de même les autres relations de commutation.

- **Propriété 2**

Les observables J^2 et J_z commutent avec J_1^2 et J_2^2.

Démonstration :

i. $[J_1^2, J_z] = [J_1^2, J_{1z} + J_{2z}] = [J_1^2, J_{1z}] + [J_1^2, J_{2z}] = 0$

Car : J_{1z} et J_{2z} commutent avec J_1^2.

De même :

$$[J_2^2, J_z] = [J_2^2, J_{1z} + J_{2z}] = [J_2^2, J_{1z}] + [J_2^2, J_{2z}] = 0$$

Donc :

$$[J_1^2, J_z] = [J_2^2, J_z] = 0$$

ii. On a :

$$J^2 = J_1^2 + J_2^2 + 2\vec{J}_1.\vec{J}_2$$
$$= J_1^2 + J_2^2 + 2J_{1x}J_{2x} + 2J_{1y}J_{2y} + 2J_{1z}J_{2z}$$

Donc :

$$[J^2, J_1^2] = [J_1^2, J_1^2] + [J_2^2, J_1^2] + 2[J_{1x}J_{2x} + J_{1y}J_{2y} + J_{1z}J_{2z}, J_1^2]$$
$$= 2[J_{1x}, J_1^2]J_{2x} + 2[J_{1y}, J_1^2]J_{2y} + 2[J_{1z}, J_1^2]J_{2z}$$

Puisque J_1^2 commute avec les trois composantes de $\vec{J}_2$ et avec les trois composantes de $\vec{J}_1$. Donc :

$$[J^2, J_1^2] = 0$$

On a de même :

$$[J^2, J_2^2] = 0$$

- **Propriété 3**

Les observables J^2 et J_z commutent : $[J^2, J_z] = 0$

Démonstration :

$$[J^2, J_z] = \underbrace{[J_1^2, J_z]}_{0} + \underbrace{[J_2^2, J_z]}_{0} + 2[\vec{J}_1.\vec{J}_2, J_z] = 2[\vec{J}_1.\vec{J}_2, J_{1z}] + 2[\vec{J}_1.\vec{J}_2, J_{2z}]$$

$$[\vec{J}_1.\vec{J}_2, J_{1z}] = [J_{1x}J_{2x}, J_{1z}] + [J_{1y}J_{2y}, J_{1z}] + \underbrace{[J_{1z}J_{2z}, J_{1z}]}_{0}$$

$$= [J_{1x}, J_{1z}]J_{2x} + [J_{1y}, J_{1z}]J_{2y} = -i\hbar J_{1y}J_{2x} + i\hbar J_{1x}J_{2y}$$

De même :

$$[\vec{J}_1.\vec{J}_2, J_{2z}] = [J_{1x}J_{2x}, J_{2z}] + [J_{1y}J_{2y}, J_{2z}] + \underbrace{[J_{1z}J_{2z}, J_{2z}]}_{0}$$

$$= J_{1x}[J_{2x}, J_{2z}] + J_{1y}[J_{2y}, J_{2z}] = -i\hbar J_{1x}J_{2y} + i\hbar J_{1y}J_{2x}$$

☛ **La somme des deux termes donne $[J^2, J_z] = 0$.**

- **Introduisons les opérateurs J_+ et J_- :**

$$J_+ = J_x + iJ_y = J_{1+} + J_{2+}$$
$$J_- = J_x - iJ_y = J_{1-} + J_{2-}$$

- **Propriété 4**

L'expression de J^2 en fonction des opérateurs $J_{1\pm}$ et $J_{2\pm}$ est :

$$J^2 = J_1^2 + J_2^2 + 2J_{1z}J_{2z} + J_{1+}J_{2-} + J_{1-}J_{2+}$$

Démonstration :

On a :

$$J^2 = J_1^2 + J_2^2 + 2J_{1x}J_{2x} + 2J_{1y}J_{2y} + 2J_{1z}J_{2z}$$

Développons le terme $J_{1+}J_{2-} + J_{1-}J_{2+}$:

$$\begin{aligned} J_{1+}J_{2-} + J_{1-}J_{2+} &= (J_{1x} + iJ_{1y})(J_{2x} - iJ_{2y}) + (J_{1x} - iJ_{1y})(J_{2x} + iJ_{2y}) \\ &= J_{1x}J_{2x} + J_{1y}J_{2y} + iJ_{1y}J_{2x} - iJ_{1x}J_{2y} + J_{1x}J_{2x} + J_{1y}J_{2y} - iJ_{1y}J_{2x} + iJ_{1x}J_{2y} \\ &= 2J_{1x}J_{2x} + 2J_{1y}J_{2y} \end{aligned}$$

D'où l'expression :

$$J^2 = J_1^2 + J_2^2 + 2J_{1z}J_{2z} + J_{1+}J_{2-} + J_{1-}J_{2+}$$

I - 2. La base découplée de l'espace des états :

- **L'ensemble $\left\{J_1^2, J_{1z}, J_2^2, J_{2z}\right\}$ est un ECOC dans $\mathscr{E} = \mathscr{E}_1 \otimes \mathscr{E}_2$.**

$\Rightarrow$ **Les vecteurs $|j_1, j_2, m_1, m_2\rangle = |j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle$ sont vecteurs propres communs aux observables J_1^2, J_2^2, J_{1z} et J_{2z} avec les valeurs propres respectives $j_1(j_1+1)\hbar^2$, $j_2(j_2+1)\hbar^2$, $m_1\hbar$ et $m_2\hbar$.**

La base $\{|j_1, j_2, m_1, m_2\rangle\}$ est adaptée à l'étude des moments cinétiques individuels $\vec{J}_1$ et $\vec{J}_2$ des deux sous – systèmes.

☛ **Cette base est appelée *base découplée*.**

I - 3. La base couplée de l'espace des états :

- **Nous avons montré que les observables J_1^2, J_2^2, J^2 et J_z commutent deux à deux. Donc :**

L'ensemble $\left\{J_1^2, J_2^2, J^2, J_z\right\}$ constitue un ECOC dans $\mathscr{E} = \mathscr{E}_1 \otimes \mathscr{E}_2$.

☞ **Par conséquent, on cherche à construire un système de vecteurs propres orthonormés communs à ces observables :** $|j_1, j_2, J, M\rangle$

La nouvelle base $\{|j_1, j_2, J, M\rangle\}$ **est bien adaptée à l'étude du moment cinétique total du système.**

☞ **Cette base est appelée la *base couplée*.**

Notation :

Puisque j_1 **et** j_2 **sont fixés, les kets** $|j_1, j_2, m_1, m_2\rangle$ **et** $|j_1, j_2, J, M\rangle$ **seront notés :**

$$|j_1, j_2, m_1, m_2\rangle \equiv |m_1, m_2\rangle$$
$$|j_1, j_2, J, M\rangle \equiv |J, M\rangle$$

Les nombres quantiques J **et** M**, qui caractérisent les valeurs propres de** J^2 **et de** J_z**, sont tels que :**

$$J^2 |J, M\rangle = J(J+1)\hbar^2 |J, M\rangle$$
$$J_z |J, M\rangle = M\hbar |J, M\rangle$$

☞ **Le but du chapitre :**

Déterminer les valeurs prises par J **et** M **connaissant celles de** j_1, j_2, m_1 **et** m_2**, et exprimer les vecteurs** $|J, M\rangle$ **en fonction des vecteurs** $|m_1, m_2\rangle$**.**

II - Valeurs propres de J^2 et de J_z:

II - 1. Valeurs propres de J_z:

Théorème 1 : Première règle de sélection

Les valeurs propres $M\hbar$ de J_z sont telles que $M = m_1 + m_2$ et vérifiant :

$$-(j_1 + j_2) \le M \le j_1 + j_2$$

Démonstration :

$$\begin{aligned} J_z|m_1, m_2\rangle &= (\tilde{J}_{1z} + \tilde{J}_{2z})|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle \\ &= [J_{1z}|j_1, m_1\rangle] \otimes |j_2, m_2\rangle + |j_1, m_1\rangle \otimes [J_{2z}|j_2, m_2\rangle] \\ &= m_1\hbar|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle + m_2\hbar|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle \\ &= (m_1 + m_2)\hbar|j_1, j_2, m_1, m_2\rangle \\ &= M\hbar|m_1, m_2\rangle \end{aligned}$$

Donc :

$$M = m_1 + m_2$$

Comme :

$$\left.\begin{aligned} -j_1 \le m_1 \le j_1 \\ -j_2 \le m_2 \le j_2 \end{aligned}\right\} \quad \Rightarrow \quad -(j_1 + j_2) \le M = m_1 + m_2 \le j_1 + j_2$$

C'est-à-dire que M prend les valeurs suivantes :

$$M = -(j_1 + j_2), -(j_1 + j_2) + 1, \cdots, (j_1 + j_2) - 1, j_1 + j_2$$

II - 2. Dégénérescence des valeurs propres de J_z:

- **La valeur propre $M\hbar = (j_1 + j_2)\hbar$ (correspondant aux valeurs maximales de m_1 et m_2) est non dégénérée, puisqu'il n'y a qu'une seule possibilité pour réaliser la valeur de $M = j_1 + j_2$: $m_1 = j_1$ et $m_2 = j_2$.**

De même, la valeur propre $M\hbar = -(j_1 + j_2)\hbar$ (correspondant aux valeurs minimales de m_1 et m_2) est non dégénérée car il faut que : $m_1 = -j_1$ et $m_2 = -j_2$.

Donc :

$$g(M = j_1 + j_2) = g(M = -j_1 - j_2) = 1$$

- **La valeur propre $M\hbar = (j_1 + j_2 - 1)\hbar$ est deux fois dégénérée, puisqu'il y a deux possibilités pour réaliser la valeur de $M = j_1 + j_2 - 1$:**

$$(m_1 = j_1 - 1 \text{ et } m_2 = j_2) \text{ ou } (m_1 = j_1 \text{ et } m_2 = j_2 - 1)$$

La même chose pour la valeur propre $M\hbar = (-j_1 - j_2 + 1)\hbar$, car il faut que :

$$(m_1 = -j_1 + 1 \text{ et } m_2 = -j_2) \text{ ou } (m_1 = -j_1 \text{ et } m_2 = -j_2 + 1)$$

- **De façon générale, on utilise la méthode suivante :**

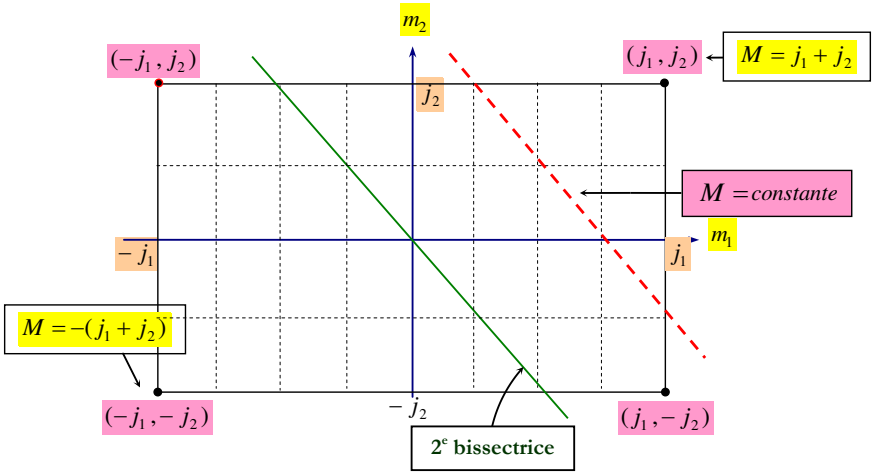
- Dans le plan (m_1, m_2), on porte m_1 en abscisse et m_2 en ordonnée ; chaque point de coordonnées (m_1, m_2) représente un vecteur $|m_1, m_2\rangle$.

- Tous les points sont à l'intérieur ou sur les côtés d'un rectangle dont les quatre sommets ont pour coordonnées :

$$(j_1, j_2) \quad ; \quad (j_1, -j_2) \quad ; \quad (-j_1, j_2) \quad ; \quad (-j_1, -j_2)$$

- On trace les lignes $M = m_1 + m_2 = $ *constante*. Ces lignes sont toutes parallèles à la deuxième bissectrice du rectangle.

☞ **Le nombre de points situés sur la même ligne $M = $ *constante* est égal à la dégénérescence de cette valeur de *M*.**



Exemple : $j_1 = \frac{3}{2}$ et $j_2 = 1$

- **Les valeurs de m_1 et m_2 sont :**

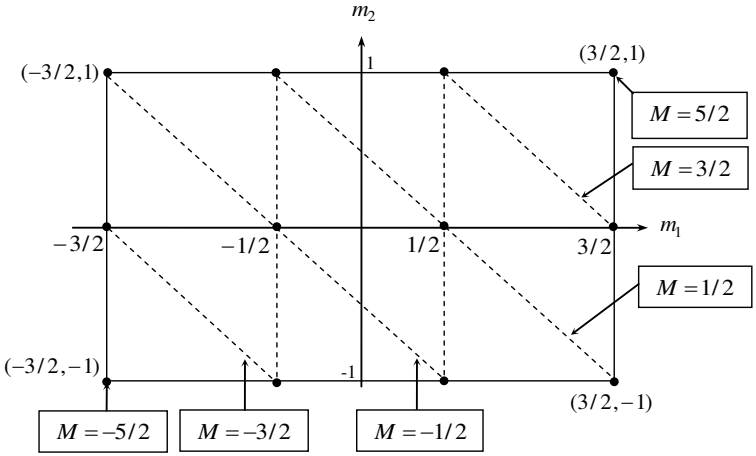
$$m_1 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2} \quad , \quad m_2 = 1, 0, -1$$

- **Les vecteurs $|m_1, m_2\rangle$ sont :**

$$\left|\frac{3}{2}, 1\right\rangle, \left|\frac{3}{2}, 0\right\rangle, \left|\frac{3}{2}, -1\right\rangle, \left|\frac{1}{2}, 1\right\rangle, \left|\frac{1}{2}, 0\right\rangle, \left|\frac{1}{2}, -1\right\rangle, \left|-\frac{1}{2}, 1\right\rangle, \left|-\frac{1}{2}, 0\right\rangle, \left|-\frac{1}{2}, -1\right\rangle$$

$$\left|-\frac{3}{2}, 1\right\rangle, \left|-\frac{3}{2}, 0\right\rangle, \left|-\frac{3}{2}, -1\right\rangle$$

On représente ces vecteurs $|m_1, m_2\rangle$ par des points (m_1, m_2) sur le diagramme :



Ainsi :

- **les valeurs propres correspondant à $M = \pm\frac{5}{2}$ sont non dégénérées.**

- **les valeurs propres correspondant à $M = \pm\frac{3}{2}$ sont deux fois dégénérées.**

- **les valeurs propres correspondant à $M = \pm\frac{1}{2}$ sont trois fois dégénérées.**

II - 3. Valeurs propres de J^2 :

Théorème 2 : Théorème fondamental de l'addition

Les seules valeurs possibles de J qu'on peut obtenir en additionnant deux moments cinétiques $\vec{J}_1$ et $\vec{J}_2$ sont celles vérifiant :

$$|j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2$$

Démonstration :

- **Valeur maximale de J : J_{max}**

On a :

$$-(j_1+j_2) \le M \le j_1+j_2 \qquad \Rightarrow \qquad M_{max} = j_1+j_2$$

Or :

$$-J_{max} \le M \le J_{max} \qquad \Rightarrow \qquad |M| \le J_{max} \qquad \Rightarrow \qquad M_{max} = J_{max}$$

Donc, si l'on fixe m_1 et m_2 à leurs valeurs maximales (j_1 et j_2), on obtient la valeur maximale J_{max} de J, soit :

$$\boxed{J_{max} = M_{max} = j_1+j_2}$$

Autre démonstration :

La valeur maximale de M correspond à $m_1 = j_1$ et $m_2 = j_2$:

$$M_{max} = j_1+j_2 \qquad \Rightarrow \qquad m_1 = j_1 \, , m_2 = j_2$$

Donc, on peut écrire le vecteur :

$$|J, M_{max}\rangle = |m_1 = j_1 \, , m_2 = j_2\rangle$$

Appliquons $J^2 = J_1^2 + J_2^2 + 2J_{1z}J_{2z} + J_{1+}J_{2-} + J_{1-}J_{2+}$ à ce vecteur :

- d'une part, on a :

$$J^2|J, M_{max}\rangle = \hbar^2 J(J+1)|J, M_{max}\rangle$$

- d'autre part, on a :

$$\begin{aligned} J^2|m_1 = j_1 \, , m_2 = j_2\rangle &= \left(J_1^2 + J_2^2 + 2J_{1z}J_{2z} + J_{1+}J_{2-} + J_{1-}J_{2+}\right)|m_1 = j_1 \, , m_2 = j_2\rangle \\ &= \hbar^2\left(j_1(j_1+1) + j_2(j_2+1) + 2j_1j_2 + 0 + 0\right)|m_1 = j_1 \, , m_2 = j_2\rangle \end{aligned}$$

Donc :

$$J(J+1) = j_1(j_1+1) + j_2(j_2+1) + 2j_1j_2 = (j_1+j_2)^2 + (j_1+j_2)$$

Soit, en posant $x = j_1 + j_2$:

$$J^2 + J - x^2 - x = (J - x)(J + x + 1) = 0 \quad \Rightarrow \quad J = x \quad ou \quad J = -x - 1$$

La racine positive de cette équation est (car $J \geq 0$) :

$$J = j_1 + j_2$$

C'est la valeur maximale de J :

$$J_{max} = j_1 + j_2$$

- **Valeur minimale de J : J_{min}**

A chaque valeur possible de J correspondent $(2J+1)$ valeurs de M, c'est-à-dire $(2J+1)$ vecteurs propres $|J,M\rangle$. A l'ensemble des valeurs possibles de J, il doit alors correspondre un nombre de vecteurs propres $|J,M\rangle$ égal à la dimension de l'espace $\mathscr{E}$ qui est $(2j_1+1)(2j_2+1)$.

Donc :

$$(2j_1+1)(2j_2+1) = \sum_{J=J_{min}}^{J_{max}} (2J+1) = \sum_{J=J_{min}}^{j_1+j_2} (2J+1)$$

Posons $k = J - J_{min}$, alors :

$$(2j_1+1)(2j_2+1) = \sum_{k=0}^{j_1+j_2-J_{min}} [2(k+J_{min})+1] = (2J_{min}+1)\sum_{k=0}^{j_1+j_2-J_{min}} 1 + 2\sum_{k=0}^{j_1+j_2-J_{min}} k$$

Or :

$$\sum_{k=0}^{n} 1 = n+1 \qquad \textbf{et} \qquad \sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$$

Donc :

$$\begin{aligned}(2j_1+1)(2j_2+1) &= (2J_{min}+1)(j_1+j_2-J_{min}+1) + (j_1+j_2-J_{min})(j_1+j_2-J_{min}+1) \\ &= (j_1+j_2-J_{min}+1)(j_1+j_2+J_{min}+1) \\ &= (j_1+j_2+1)^2 - J_{min}^2\end{aligned}$$

Donc :

$$J_{\min}^2 = (j_1 + j_2 + 1)^2 - (2j_1 + 1)(2j_2 + 1) \qquad \Rightarrow \qquad J_{\min}^2 = (j_1 - j_2)^2$$

Soit, puisque *J* est toujours positif ou nul :

$$J_{\min} = |j_1 - j_2|$$

Ainsi, *J* vérifie dans *&* la double inégalité :

$$|j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2$$

C'est-à-dire que *J* prend les valeurs suivantes :

$$J = |j_1 - j_2|, |j_1 - j_2| + 1, |j_1 - j_2| + 2, \cdots, j_1 + j_2 - 1, j_1 + j_2$$

C'est *la deuxième règle de sélection*.

Résumé :

Lorsqu'on compose deux moments cinétiques $\vec{J}_1$ et $\vec{J}_2$ de nombres quantiques j_1 et j_2, les valeurs prises par le nombre quantique *J* associé au moment cinétique total $\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$ sont :

$$|j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2$$

A chaque valeur de *J* sont associées les $(2J + 1)$ valeurs de *M* suivantes :

$$-J \leq M \leq J \quad \text{avec} \quad M = m_1 + m_2$$

Exemple : $j_1 = \frac{3}{2}$ **et** $j_2 = 1$

Les valeurs possibles de J sont telles que :

$$\frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2} \leq J \leq \frac{3}{3} + 1 = \frac{5}{2} \quad \Rightarrow \quad J = \frac{5}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}$$

- $J = \frac{5}{2} \quad \Rightarrow \quad M = \frac{5}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}$

  Donc $\mathscr{E}_{5/2} = \left\{ \left| \frac{5}{2}, \frac{5}{2} \right\rangle, \left| \frac{5}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle, \left| \frac{5}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \left| \frac{5}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle, \left| \frac{5}{2}, -\frac{3}{2} \right\rangle, \left| \frac{5}{2}, -\frac{5}{2} \right\rangle \right\}$

- $J = \frac{3}{2} \quad \Rightarrow \quad M = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}$

  Donc $\mathscr{E}_{3/2} = \left\{ \left| \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right\rangle, \left| \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle, \left| \frac{3}{2}, -\frac{3}{2} \right\rangle \right\}$

- $J = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad M = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$

  Donc $\mathscr{E}_{1/2} = \left\{ \left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \right\}$

On vérifie bien que :

$$\dim \mathscr{E} = \dim \mathscr{E}_1 \,.\, \dim \mathscr{E}_2 = \dim \mathscr{E}_{5/2} + \dim \mathscr{E}_{3/2} + \dim \mathscr{E}_{1/2}$$

III - Vecteurs propres communs de J^2 et de J_z :

⇒ **Expressions des kets $|J,M\rangle$ en fonction des kets $|m_1,m_2\rangle$**

III - 1. Les coefficients de *Clebsch – Gordan* :

Les vecteurs $|m_1,m_2\rangle$ forment une base orthonormée de l'espace $\mathscr{E}(j_1,j_2)=\mathscr{E}(J)$, alors, les vecteurs $|J,M\rangle$ s'expriment dans la base $\{|m_1,m_2\rangle\}$ par :

$$|J,M\rangle=\underbrace{\sum_{m_1=-j_1}^{j_1}\sum_{m_2=-j_2}^{j_2}|m_1,m_2\rangle\langle m_1,m_2|}_{=\mathrm{I}}|J,M\rangle=\sum_{m_1=-j_1}^{j_1}\sum_{m_2=-j_2}^{j_2}|m_1,m_2\rangle\underbrace{\langle m_1,m_2|J,M\rangle}_{=\alpha\in C}$$

Donc :

$$|J,M\rangle=\sum_{m_1=-j_1}^{j_1}\sum_{m_2=-j_2}^{j_2}\underbrace{\langle m_1,m_2|J,M\rangle}_{=\alpha\in C}|m_1,m_2\rangle$$

Soit :

$$|J,M\rangle=\sum_{m_1=-j_1}^{j_1}\sum_{m_2=-j_2}^{j_2}\underbrace{C_{m_1,m_2}^{J,M}}_{M=m_1+m_2}|m_1,m_2\rangle \qquad (*)$$

Les coefficients :

$$C_{m_1,m_2}^{J,M}=\langle m_1,m_2|J,M=m_1+m_2\rangle$$

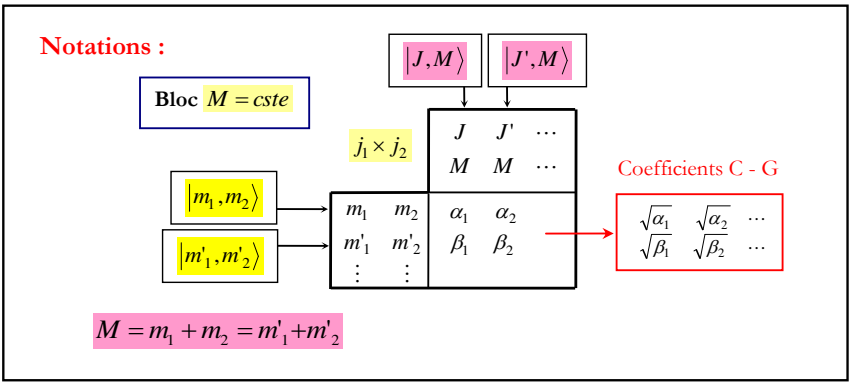
sont appelés les coefficients de *Clebsch – Gordan*.

- **Convention pour le facteur de phase :**

Cette relation définit les vecteurs $|J,M\rangle$ à un facteur de phase près. Pour lever cet arbitraire, on admettra que les coefficients de Clebsch – Gordan $C_{m_1,m_2}^{J,M}$ sont des réels :

$$C_{m_1,m_2}^{J,M}\in\mathbb{R} \quad\Rightarrow\quad \langle m_1,m_2|J,M\rangle=\langle J,M|m_1,m_2\rangle$$

- **Tables des coefficients de *Clebsch – Gordan* :**



Remarque : Mettre un signe $\sqrt{\ }$ devant chaque coefficient.

Exemple : Addition de deux moments de spin $s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$

On considère un système de deux particules de spin 1/2 numérotée 1 et 2, de moments cinétiques de spin $\vec{S}_1$ et $\vec{S}_2$ respectivement. Le spin total du système est : $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2$.

- **Espaces des états :**

On désigne par $\mathscr{E}_1$ et $\mathscr{E}_2$ les espaces des états de spin de chacune des deux particules, de bases respectives $|m_1 = \pm\rangle$ et $|m_2 = \pm\rangle$.

La base de l'espace des états de spin $\mathscr{E} = \mathscr{E}_1 \otimes \mathscr{E}_2$ du système :

$$\{|m_1, m_2\rangle\} \equiv \{|+,+\rangle, |+,-\rangle, |-,+\rangle, |-,-\rangle\}$$

$$\dim \mathscr{E}_1 = \dim \mathscr{E}_2 = 2 \quad \Rightarrow \quad \dim \mathscr{E} = \mathscr{E}_1 \otimes \mathscr{E}_2 = 4$$

- **Les valeurs de S et de M et la nouvelle base $\{|S,M\rangle\}$:**

Les règles de sélection sont :

$$|s_1 - s_2| \le S \le s_1 + s_2 \qquad , \qquad -S \le M \le S$$

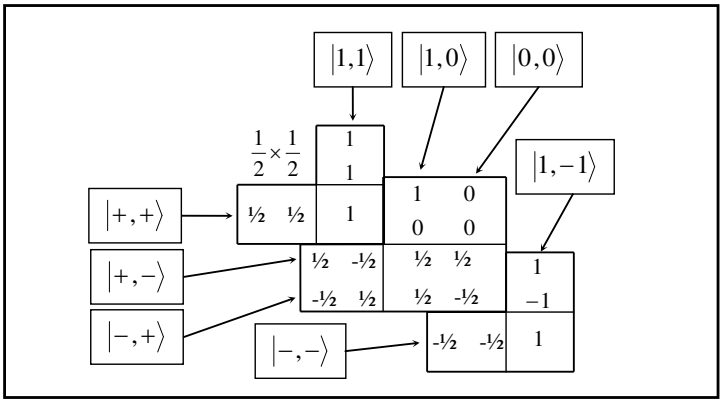
D'où les valeurs prises par S et M :

S	M	$\|S,M\rangle$	Sous – espaces
1	$1,0,-1$	$\|1,1\rangle, \|1,0\rangle, \|1,-1\rangle$	$\mathscr{E}\ (S=1)$
0	0	$\|0,0\rangle$	$\mathscr{E}\ (S=0)$

La nouvelle base de l'espace $\mathscr{E} = \mathscr{E}\ (S=1) \oplus \mathscr{E}\ (S=0)$ est :

$$\{|S,M\rangle\} = \{|1,1\rangle, |1,0\rangle, |1,-1\rangle, |0,0\rangle\}$$

- **Utilisation des tables des coefficients de *Clebsch – Gordan* :**



Le tableau équivalent est :

	$\|1,1\rangle$	$\|1,0\rangle$	$\|0,0\rangle$	$\|1,-1\rangle$
$\|+,+\rangle$	**1**	**0**	**0**	**0**
$\|+,-\rangle$	**0**	$1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$	**0**
$\|-,+\rangle$	**0**	$1/\sqrt{2}$	$-1/\sqrt{2}$	**0**
$\|-,-\rangle$	**0**	**0**	**0**	**1**

Expressions des vecteurs $|J,M\rangle$ en fonction des vecteurs $|m_1,m_2\rangle$:

$$|1,1\rangle = |+,+\rangle \quad ; \quad |1,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[|+,-\rangle + |-,+\rangle\right]$$

$$|0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[|+,-\rangle - |-,+\rangle\right] \quad ; \quad |1,-1\rangle = |-,-\rangle$$

III - 2. Méthode de calcul direct des vecteurs $|J,M\rangle$:

Les différentes valeurs de J sont :

$$J = j_1 + j_2 \,,\, j_1 + j_2 - 1 \,,\, j_1 + j_2 - 2 \,, \quad \cdots \quad , |j_1 - j_2| + 1 \,, |j_1 - j_2|$$

A chaque valeur de J sont associées $(2J+1)$ valeurs de M suivantes :

$$-J \le M \le J \qquad \text{avec} \qquad M = m_1 + m_2$$

Donc, à chaque valeur de J est associé un sous – espace propre $\mathscr{E}(J)$ de dimension $(2J+1)$ qu'il faut déterminer :

$$\mathscr{E}(J = j_1 + j_2) \,,\, \mathscr{E}(J = j_1 + j_2 - 1) \,,\, \mathscr{E}(J = j_1 + j_2 - 2) \,, \ldots \,, \mathscr{E}(J = |j_1 - j_2|)$$

i. Le sous – espace $\mathscr{E}(J = j_1 + j_2)$

- **Considérons le vecteur $|J_{\max}, M_{\max}\rangle$ correspondant à la valeur maximale de M :**

$$M_{\max} = J = j_1 + j_2$$

Comme la valeur propre $M_{\max}\hbar = (j_1 + j_2)\hbar$ (de J_z) est non dégénérée, puisqu'il n'y a qu'une seule manière pour réaliser la valeur $M_{\max} = j_1 + j_2$: $m_1 = j_1$ et $m_2 = j_2$. Alors, la somme $(*)$ ne comporte qu'un seul terme :

$$|J_{\max} = j_1 + j_2, M_{\max} = j_1 + j_2\rangle = |m_1 = j_1, m_2 = j_2\rangle$$

C'est-à-dire, qu'en tenant compte de la convention de phase ci-dessus, on a :

$$C^{J,\,j_1+j_2}_{j_1,j_2} = 1$$

- **Le même raisonnement est valable pour le vecteur $|J_{\max}, M_{\min}\rangle$ correspondant à la valeur minimale de M :**

$$M_{\min} = -J = -j_1 - j_2 \quad \Rightarrow \quad m_1 = -j_1 \quad , \quad m_2 = -j_2$$

Donc :

$$|J_{\max} = j_1 + j_2, M_{\min} = -j_1 - j_2\rangle = |m_1 = -j_1, m_2 = -j_2\rangle$$

- **Le vecteur $|J_{\max} = j_1 + j_2\,, M = j_1 + j_2 - 1\rangle$ s'obtient, à partir du vecteur $|J_{\max} = j_1 + j_2\,, M_{\max} = j_1 + j_2\rangle$, par application de l'opérateur $J_- = J_{1-} + J_{2-}$:**

$$\begin{aligned} J_-|J = j_1 + j_2\,, M_{\max} = j_1 + j_2\rangle &= (J_{1-} + J_{2-})|m_1 = j_1, m_2 = j_2\rangle \\ &= \left[J_{1-}|j_1, j_1\rangle\right]\otimes|j_2, j_2\rangle + |j_1, j_1\rangle\otimes\left[J_{2-}|j_2, j_2\rangle\right] \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \hbar\sqrt{(j_1 + j_2)(j_1 + j_2 + 1) - (j_1 + j_2)(j_1 + j_2 - 1)}\;|J = j_1 + j_2\,,\, j_1 + j_2 - 1\rangle = \\ = \hbar\sqrt{j_1(j_1 + 1) - j_1(j_1 - 1)}\,|j_1, j_1 - 1\rangle\otimes|j_2, j_2\rangle \\ + \hbar\sqrt{j_2(j_2 + 1) - j_2(j_2 - 1)}\,|j_1, j_1\rangle\otimes|j_2, j_2 - 1\rangle \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \sqrt{j_1+j_2}\,\left|J=j_1+j_2\,,\,j_1+j_2-1\right\rangle=\sqrt{j_1}\left|j_1-1\,,\,j_2\right\rangle+\sqrt{j_2}\,\left|j_1\,,\,j_2-1\right\rangle$$

D'où :

$$\boxed{\left|J=j_1+j_2\,,\,j_1+j_2-1\right\rangle=\sqrt{\frac{j_1}{j_1+j_2}}\left|j_1-1\,,\,j_2\right\rangle+\sqrt{\frac{j_2}{j_1+j_2}}\,\left|j_1\,,\,j_2-1\right\rangle}$$

Les autres vecteurs $\left|J=j_1+j_2,M\right\rangle$ s'obtiennent par action répétée de l'opérateur $J_-=J_{1-}+J_{2-}$.

ii. Le sous – espace $\mathscr{E}$ $(J=j_1+j_2-1)$

- **Considérons le vecteur $\left|J=j_1+j_2-1,M=J\right\rangle$ correspondant à la valeur maximale de M dans ce sous – espace :**

$$M=J=j_1+j_2-1$$

Comme $M=m_1+m_2$, il y a deux possibilités pour réaliser cette valeur de M :

$$(m_1=j_1\,,\,m_2=j_2-1) \quad \text{et} \quad (m_1=j_1-1\,,\,m_2=j_2)$$

Donc, le vecteur $\left|J=j_1+j_2-1,M=j_1+j_2-1\right\rangle$ est proportionnel aux vecteurs :

$$\left|m_1=j_1\,,\,m_2=j_2-1\right\rangle \quad \text{et} \quad \left|m_1=j_1-1\,,\,m_2=j_2\right\rangle$$

Soit :

$$\left|J=j_1+j_2-1,M=j_1+j_2-1\right\rangle=\alpha\left|m_1=j_1\,,\,m_2=j_2-1\right\rangle+\beta\left|m_1=j_1-1\,,\,m_2=j_2\right\rangle$$

Ce vecteur doit vérifier :

- la relation de normalisation :

$$\left\langle J=j_1+j_2-1,M=J\left|J=j_1+j_2-1,M=J\right.\right\rangle=1 \quad \Rightarrow \quad \left|\alpha^2\right|+\left|\beta^2\right|=1$$

- la relation d'orthogonalité :

$$\left\langle J',M\left|J\,,M\right.\right\rangle=\delta_{JJ'}$$

$\Rightarrow$ **il doit être orthogonal au vecteur :**

$$|J_{max} = j_1 + j_2, M = j_1 + j_2 - 1\rangle \in \mathscr{E}\,(J = j_1 + j_2)$$

☛ **Ces deux conditions permettent de calculer les valeurs de α et β :**

$$\alpha\sqrt{\frac{j_2}{j_1+j_2}} + \beta\sqrt{\frac{j_1}{j_1+j_2}} = 0 \quad \Rightarrow \quad \beta = -\alpha\sqrt{\frac{j_2}{j_1}} \quad \Rightarrow \quad |\alpha|^2\left(1+\frac{j_2}{j_1}\right) = 1$$

$$\Rightarrow \qquad \alpha = \sqrt{\frac{j_1}{j_1+j_2}} \quad , \quad \beta = -\sqrt{\frac{j_2}{j_1+j_2}}$$

où l'on a tenu compte de la convention de phase sur les coefficients de Clebsch – Gordan.

Par conséquent, le vecteur $|J = j_1 + j_2 - 1, M = j_1 + j_2 - 1\rangle$ est déterminé :

$$|J = j_1 + j_2 - 1,\, j_1 + j_2 - 1\rangle = \sqrt{\frac{j_1}{j_1+j_2}}\,|j_1\,,\, j_2 - 1\rangle - \sqrt{\frac{j_2}{j_1+j_2}}\,|j_1 - 1\,,\, j_2\rangle$$

☛ **L'application successive de l'opérateur $J_- = J_{1-} + J_{2-}$ permet de retrouver les autres vecteurs de ce sous – espace.**

☛ **Cette méthode va être répétée pour les autres sous – espaces pour déterminer tous les vecteurs $|J, M\rangle$.**

III - 3. Exemple : Addition de deux spins $s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$

La nouvelle base de l'espace des états est :

$$\{|S, M\rangle\} = \{|1\,,\,1\rangle\,,\,|1,0\rangle\,,\,|1,-1\rangle\,,\,|0,0\rangle\}$$

☛ **Expression des vecteurs $|S, M\rangle$ par la méthode de calcul direct :**

- **Le sous - espace $\mathscr{E}$ $(S = 1)$:**

- **Le vecteur $|1,1\rangle$ ayant la plus grande valeur de $M=1$ correspondant à la seule combinaison $m_1=m_2=\frac{1}{2}$. Donc, la valeur $M=1$ n'est pas dégénérée, ce qui implique que :**

$$|1,1\rangle=|+,+\rangle$$

- **De même, on a :**

$$|1,-1\rangle=|-,-\rangle$$

- **Appliquons une fois $S_-=S_{1-}+S_{2-}$ sur le ket $|1,1\rangle$:**

$$S_-|1,1\rangle=S_{1-}|+,+\rangle+S_{2-}|+,+\rangle \quad\Rightarrow\quad \hbar\sqrt{2}\,|1,0\rangle=\hbar\,|-,+\rangle+\hbar\,|+,-\rangle$$

D'où :

$$|1,0\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\left[|+,-\rangle+|-,+\rangle\right]$$

- **Le sous - espace $\mathscr{E}$ $(S=0)$:**

Il contient un seul vecteur $|0,0\rangle$ correspondant à la valeur $M=0$. Il y a deux possibilités pour réaliser cette valeur de M :

$$(m_1=1/2\,,\,m_2=-1/2) \quad \text{et} \quad (m_1=-1/2\,,\,m_2=1/2)$$

Donc, le vecteur $|0,0\rangle$ est une combinaison linéaire des vecteurs $|+,-\rangle$ et $|-,+\rangle$:

$$|0,0\rangle=a\,|+,-\rangle+b|-,+\rangle$$

Ce vecteur doit vérifier les deux conditions suivantes :

- La condition de normalisation s'écrit :

$$|a|^2+|b|^2=1$$

- Il doit être orthogonal au vecteur $|1,0\rangle$, car les deux vecteurs correspondent à deux valeurs différentes de S :

$$\langle 1\,,\,0|0\,,\,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\langle +\,,\,-|0\,,\,0\rangle + \langle -\,,\,+|0\,,\,0\rangle\right] = 0 \quad \Rightarrow \quad a+b=0$$

Ces deux conditions impliquent :

$a = -b = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$, où l'on tenu compte de la convention de phase

Donc :

$$|0\,,\,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[|+\,,\,-\rangle - |-\,,\,+\rangle\right]$$